

1η Ομάδα Ασκήσεων

1. **(Τρία ενδεχόμενα)** Έστω A, B, C τρία ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω . Βρείτε κατάλληλες εκφράσεις για τα ενδεχόμενα:

- (α') Πραγματοποίηση μόνο του B .
- (β') Πραγματοποιήθηκαν το A και το B αλλά όχι το C .
- (γ') Τουλάχιστον ένα από τα συγκεκριμένα ενδεχόμενα πραγματοποιείται.
- (δ') Τουλάχιστον δύο από τα ενδεχόμενα πραγματοποιούνται.
- (ε') Και τα τρία ενδεχόμενα πραγματοποιούνται.
- (ς') Κανένα από τα ενδεχόμενα δεν πραγματοποιείται.
- (ζ') Το πολύ ένα πραγματοποιείται.
- (η') Το πολύ δύο πραγματοποιούνται.

Λύση:

- (α') $A'BC'$.
- (β') ABC' .
- (γ') $A \cup B \cup C$.
- (δ') $AB \cup AC \cup BC$.
- (ε') ABC .
- (ς') $A'B'C' = (A \cup B \cup C)'$.
- (ζ') $A'B'C' \cup AB'C' \cup A'BC' \cup A'B'C = (AB \cup AC \cup BC)'$.
- (η') $(ABC)' = A' \cup B' \cup C'$.

2. **(Ισότητα συνόλων)** Να δείξετε ότι

$$A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i) = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i).$$

Λύση: Έστω $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$ και $D = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i)$. Θα αποδείξουμε ότι τα C, D ταυτίζονται, χρησιμοποιώντας την συνήθη μέθοδο: θα δείξουμε ότι το ένα είναι υποσύνολο του άλλου και αντιστρόφως.

Έστω λοιπόν ένα στοιχείο $x \in C$. Τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν $x \in A$, τότε $x \in A \cup B_i$ για όλα τα i , και επομένως θα ανήκει και στην άπειρη τομή τους D . Αν $x \notin A$, τότε θα ανήκει σε όλα τα B_i , αλλιώς δεν θα ανήκει σε κάποιο B_i , άρα ούτε και στην άπειρη τομή τους, και επομένως ούτε στο C , δηλαδή οδηγούμαστε σε άτοπο. Αφού λοιπόν ανήκει σε όλα τα B_i , θα ανήκει και σε όλα τα $A \cup B_i$, άρα και στην τομή τους D . Αποδείξαμε λοιπόν ότι αν $x \in C$, τότε $x \in D$, δηλαδή $C \subseteq D$.

Έστω τώρα ένα στοιχείο $x \in D$. Τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν ανήκει στο A , τότε ανήκει και στην ένωση $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$. Αν δεν ανήκει στο A , είναι απαραίτητο να ανήκει σε όλα τα B_i , γιατί αν δεν ανήκει έστω και σε ένα, έστω B_i , τότε δεν θα ανήκει και στην ένωση $A \cup B_i$, άρα ούτε και στην άπειρη τομή $D = \cap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i)$, και θα έχουμε άτοπο. Αφού λοιπόν το x ανήκει σε όλα τα B_i , θα ανήκει και στην άπειρη τομή τους $\cap_{i=1}^{\infty} B_i$ άρα και στην ένωση $C = A \cup (\cap_{i=1}^{\infty} B_i)$. Αποδείξαμε λοιπόν ότι αν $x \in D$, τότε $x \in C$, δηλαδή $D \subseteq C$.

Αφού $C \subseteq D$ και $D \subseteq C$, τελικά $C = D$.

3. **(Μικτός δειγματικός χώρος)** Ένα συνηθισμένο εξαπλευρο ζάρι ρίχνεται και το αποτέλεσμα N_1 καταγράφεται. Κατόπιν επιλέγεται ακέραιος N_2 από το 1 έως και το N_1 .

- (α') Περιγράψτε το δειγματικό χώρο Ω .
- (β') Περιγράψτε το ενδεχόμενο $A = \{\text{το αποτέλεσμα του ζαριού ήταν 4}\}$.
- (γ') Περιγράψτε το ενδεχόμενο B στο οποίο $N_2 = 3$.

(δ') Περιγράψτε το ενδεχόμενο C στο οποίο $N_2 = 6$.

Λύση:

$$\begin{aligned}\Omega &= \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), \\ &\quad (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}, \\ A &= \{(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}, \\ B &= \{(3, 3), (4, 3), (5, 3), (6, 3)\}, \\ C &= \{(6, 6)\}.\end{aligned}$$

4. **(Άσπρες και μαύρες μπάλες)** Ένα κουτί περιέχει μια άσπρη μπάλα και 3 πανομοιότυπες μαύρες μπάλες.

- (α') Επιλέγουμε μια μπάλα στην τύχη και χωρίς να την ξαναβάλουμε στο κουτί επιλέγουμε άλλη μία (δηλαδή έχουμε επιλογή χωρίς επανατοποθέτηση). Περιγράψτε τον δειγματικό χώρο Ω_1 αυτού του πειράματος.
- (β') Αν η επιλογή άσπρης μπάλας μας δίνει κέρδος 10 Ευρώ και η επιλογή μαύρης μπάλας μας δίνει κέρδος 5 Ευρώ, περιγράψτε το ενδεχόμενο συνολικά στις δύο επιλογές να κερδίσουμε 10 Ευρώ.
- (γ') Αν, αφού επιλέξουμε την πρώτη μπάλα, την ξαναβάλουμε στο κουτί πριν επιλέξουμε τη δεύτερη, έχουμε επιλογή με επανατοποθέτηση, και προκύπτει ένα διαφορετικό πείραμα. Περιγράψτε τον δειγματικό χώρο Ω_2 αυτού του πειράματος, και το ενδεχόμενο συνολικά στις δύο επιλογές να κερδίσουμε 15 Ευρώ.

Λύση:

- (α') Ο δειγματικός χώρος του πειράματος είναι ο $\Omega_1 = \{AM, MA, MM\}$.

Στην απάντησή μας, υποθέσαμε ότι οι μαύρες είναι πανομοιότυπες, δεν μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ τους. Αν μπορούσαμε να τις διακρίνουμε, τότε ο δειγματικός χώρος θα ήταν ο

$$\begin{aligned}\Omega'_1 &= \{AM_1, AM_2, AM_3, M_1A, M_2A, M_3A, M_1M_2, \\ &\quad M_1M_3, M_2M_1, M_2M_3, M_3M_1, M_3M_2\}.\end{aligned}$$

- (β') Το ενδεχόμενο να κερδίσουμε συνολικά 10 Ευρώ είναι προφανώς το $A = \{MM\}$.

- (γ') Ο νέος δειγματικός χώρος είναι ο $\Omega_2 = \{AM, MA, AA, MM\}$, και το ζητούμενο ενδεχόμενο είναι το $B = \{AM, MA\}$.

5. **(Εισόδημα)** Έστω ότι επιλέγουμε τυχαία έναν εργαζόμενο από μία περιοχή και καταγράφουμε το εισόδημά του. Έχει βρεθεί ότι η πιθανότητα να έχει εισόδημα πάνω από 500 Ευρώ είναι 80% ενώ η πιθανότητα να έχει εισόδημα μικρότερο των 1000 Ευρώ είναι 60%. Να βρεθεί η πιθανότητα να έχει εισόδημα μεγαλύτερο των 500 και μικρότερο των 1000 Ευρώ.

Λύση: Θέτουμε $\Omega = [0, \infty)$. Αν θεωρήσουμε τα ενδεχόμενα $= (500, \infty) = \text{«εισόδημα μεγαλύτερο των 500 Ευρώ»}$ και $B = [0, 1000) = \text{«εισόδημα μικρότερο των 1000 Ευρώ»}$ τότε γνωρίζουμε ότι $P(A) = 0.8$ και $P(B) = 0.6$. Ζητείται ο υπολογισμός της πιθανότητας $P(A \cap B)$. Έχουμε:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(\Omega) = 0.8 + 0.6 - 1 = 0.4.$$

6. **(Χρήση ιδιοτήτων πιθανοτήτων)** Έστω ότι για τα ενδεχόμενα A, B ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει ότι

$$2P(A) = 3P(B) = 4P(AB), \quad P(A'B) = 0.05.$$

- (α') Να υπολογίσετε τις πιθανότητες $P(A), P(B), P(AB)$.

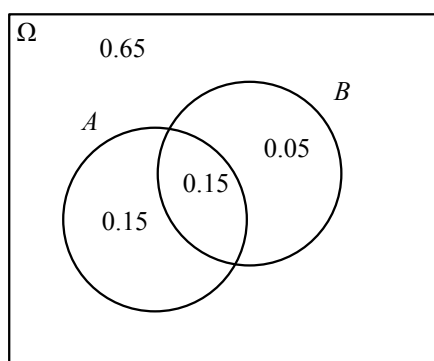
- (β') Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχόμενων $A \cup B, A'B', AB', AB' \cup A'B, A \cup B', A' \cup B$.

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά, $P(A'B) = P(B) - P(AB)$, και επομένως

$$P(B) - P(AB) = 0.05 \Rightarrow P(B) - \frac{3}{4}P(B) = 0.05 \Rightarrow \frac{1}{4}P(B) = 0.05 \Rightarrow P(B) = 0.2.$$

$$\text{Άρα, } P(A) = \frac{3}{2}P(B) = 0.3, P(AB) = \frac{3}{4}P(B) = 0.15.$$



Σχήμα 1: Το διάγραμμα Venn της Άσκησης 6.

(β') Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) = 0.3 + 0.2 - 0.15 = 0.35, \\
 P(A'B') &= P((A \cup B)') = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.35 = 0.65, \\
 P(AB') &= P(A) - P(AB) = 0.3 - 0.15 = 0.15, \\
 P(AB' \cup A'B) &= P(AB') + P(A'B) - P(AB'A'B) = 0.15 + 0.05 - 0 = 0.2, \\
 P(A \cup B') &= P((A'B)') = 1 - P(A'B) = 1 - 0.05 = 0.95, \\
 P(A' \cup B) &= P((AB')') = 1 - P(AB') = 1 - 0.15 = 0.85.
 \end{aligned}$$

7. **(Ένας χώρος πιθανότητας με 3 ενδεχόμενα)** Ένα πείραμα έχει χώρο πιθανότητας $\Omega = \{a, b, c\}$. Έστω $P(\{a, c\}) = 5/8$, $P(\{b, c\}) = 7/8$. Χρησιμοποιήστε γνωστούς κανόνες των πιθανοτήτων για να υπολογίσετε τις πιθανότητες όλων των στοιχειωδών ενδεχομένων.

Λύση: Τα αποτελέσματα είναι ξένα μεταξύ τους, συνεπώς η πιθανότητα της ένωσής τους ισούται με το άθροισμα των πιθανοτήτων τους:

$$P(\{a, c\}) = \frac{5}{8} \Rightarrow P(\{a\}) + P(\{c\}) = \frac{5}{8}. \quad (1)$$

Ομοίως προκύπτει ότι:

$$P(\{b\}) + P(\{c\}) = \frac{7}{8}. \quad (2)$$

Τέλος, ο χώρος πιθανότητας Ω έχει πιθανότητα $P(\Omega) = 1$, συνεπώς έχουμε:

$$P(\{a\}) + P(\{b\}) + P(\{c\}) = P(\Omega) = 1. \quad (3)$$

Οι εξισώσεις (1), (2), και (3) σχηματίζουν ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων 3×3 με μοναδική λύση:

$$P(\{a\}) = \frac{1}{8}, \quad P(\{b\}) = \frac{3}{8}, \quad P(\{c\}) = \frac{4}{8}.$$

8. **(Πρόβλημα Γαλιλαίου)** Ρίχνουμε διαδοχικά 3 συνηθισμένα ζάρια. Θεωρούμε ότι τα $6^3 = 216$ δυνατά αποτελέσματα του πειράματος είναι ισοπίθανα.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου A το άθροισμα των ενδείξεών τους να ισούται με 9;

(β') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου B το άθροισμα των ενδείξεών τους να ισούται με 10;

Λύση: Υπάρχουν συνολικά $6^3 = 216$ δυνατά αποτελέσματα, και υποθέτουμε ότι είναι όλα ισοπίθανα. Προκειμένου να υπολογίσουμε τις ζητούμενες πιθανότητες, πρέπει να βρούμε από πόσα αποτελέσματα αποτελείται καθένα από τα δύο ενδεχόμενα.

(α') Παρατηρούμε πως το ενδεχόμενο A είναι το ακόλουθο:

$$\begin{aligned}
 A = \{ &126, 216, 135, 225, 315, 144, 234, 324, 414, 153, 243, 333, 423, \\
 &513, 162, 252, 342, 432, 522, 612, 261, 351, 441, 531, 621 \}.
 \end{aligned}$$

Καθώς υπάρχουν 25 αποτελέσματα, όλα ισοπίθανα, και καθένα με πιθανότητα $1/216$, προκύπτει τελικά πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{25}{216}.$$

(β') Παρατηρούμε πως το ενδεχόμενο B είναι το ακόλουθο:

$$B = \{136, 226, 316, 145, 235, 325, 415, 154, 244, 334, 424, 514, 163, 253, 343, 433, 523, 613, 262, 352, 442, 532, 622, 361, 451, 541, 631\}.$$

Καθώς υπάρχουν 27 αποτελέσματα, όλα ισοπίθανα, και καθένα με πιθανότητα $1/216$, προκύπτει τελικά πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{27}{216}.$$

9. **(Ανισότητα Bonferroni)** Να δείξετε ότι για οποιαδήποτε δύο ενδεχόμενα A, B , ισχύει η ανισότητα

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

Ακολουθώ να δείξετε ότι, πιο γενικά,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) - (n - 1).$$

Λύση: Σχετικά με την πρώτη ανισότητα, παρατηρούμε πως

$$1 \geq P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

Σχετικά με την δεύτερη ανισότητα, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} 1 - P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) &= P((A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)') = P(A_1' \cup A_2' \cup \dots \cup A_n') \\ &\leq P(A_1') + P(A_2') + \dots + P(A_n') = (1 - P(A_1)) + (1 - P(A_2)) + \dots + (1 - P(A_n)) \\ &= n - P(A_1) - P(A_2) - \dots - P(A_n), \end{aligned}$$

και το ζητούμενο προκύπτει άμεσα. (Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε κάθε ένα από τα άνω βήματα.)

2η Ομάδα Ασκήσεων

10. **(Άσοι)** Μοιράζουμε στην τύχη 10 φύλλα από μια συνηθισμένη τράπουλα 52 φύλλων. Ποια η πιθανότητα να περιέχει η μοιρασιά:

(α') κανέναν άσο;

(β') το πολύ τρεις άσσους;

(γ') τουλάχιστον έναν άσο και τουλάχιστον μια φιγούρα (δηλαδή βαλέ, ντάμα, ή ρήγα);

Λύση:

Για να απαντήσουμε τα άνω ερωτήματα, καταρχάς παρατηρούμε ότι ο δειγματικός χώρος Ω του προβλήματος περιλαμβάνει όλες τις δυνατές (μη διατεταγμένες) 10άδες φύλλων που μπορούν να επιλεγούν από 52 φύλλα, οπότε $|\Omega| = \binom{52}{10} = \frac{52!}{(52-10)!10!} = 15,820,024,220$. Ακολουθώς έχουμε:

(α') Έστω A το ενδεχόμενο να μην επιλεγεί κανένας άσος. Υπάρχουν $\binom{48}{10}$ τρόποι με τους οποίους μπορεί να σχηματισθεί το A , ένας για κάθε μια επιλογή των 10 φύλλων από τα υπόλοιπα 48. Συνεπώς, $P(A) = \binom{48}{10} / \binom{52}{10} \simeq 0.41$.

(β') Έστω B το ενδεχόμενο να πάρουμε το πολύ τρεις άσσους. Το ενδεχόμενο B' περιέχει όλες τις μοιρασίες στις οποίες πήραμε και τους 4 άσσους, και ο υπολογισμός της πιθανότητας του είναι απλούστερος. Πράγματι, υπάρχουν $\binom{4}{4}$ τρόποι να επιλέξουμε τους 4 άσσους και $\binom{48}{6}$ τρόποι να επιλέξουμε τα υπόλοιπα 6 φύλλα. Συνεπώς,

$$P(B) = 1 - P(B') = 1 - \frac{\binom{4}{4} \binom{48}{6}}{\binom{52}{10}} \simeq 0.992.$$

(γ') Έστω C το ενδεχόμενο να πάρουμε τουλάχιστον ένα άσο. Έστω D το ενδεχόμενο να πάρουμε τουλάχιστον μια φιγούρα. Ζητείται η πιθανότητα του ενδεχόμενου $C \cap D$. Για να την υπολογίσουμε, παρατηρούμε ότι:

$$\begin{aligned} P(C \cap D) &= 1 - P(C' \cup D') = 1 - P(C') - P(D') + P(C' \cap D') \\ &= 1 - \frac{\binom{4}{0} \binom{48}{10} + \binom{12}{0} \binom{40}{10} - \binom{4}{0} \binom{12}{0} \binom{36}{10}}{\binom{52}{10}} \simeq 0.55. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, το ενδεχόμενο $C \cap D$ μπορεί να γραφεί ως

$$C \cap D = \bigcup_{\{i=1,\dots,4, j=1,\dots,9, i+j \leq 10\}} \text{«Λαμβάνονται } i \text{ άσοι και } j \text{ φιγούρες»}. \quad (4)$$

Τα ενδεχόμενα είναι ξένα, συνεπώς οι πιθανότητες τους μπορούν να προστεθούν για να προκύψει η πιθανότητα του C . Επιπλέον, οι πιθανότητές τους ισούνται με

$$P(\text{«Λαμβάνονται } i \text{ άσοι και } j \text{ φιγούρες»}) = \frac{\binom{4}{i} \binom{12}{j} \binom{36}{10-i-j}}{\binom{52}{10}}, \quad (5)$$

όπου $1 \leq i \leq 4, 1 \leq j \leq 9$. Με αντικατάσταση των (5) στην (4) προκύπτει η $P(C \cap D)$.

11. **(Seven Card Stud)** Κατά τα γνωστά, μια τράπουλα αποτελείται από $4 \times 13 = 52$ φύλλα, που χωρίζονται, με δύο διαφορετικούς τρόπους, σε 4 φυλές ($\diamond, \spadesuit, \heartsuit, \clubsuit$) και 13 νούμερα ($A, 2, 3, \dots, 10, J, Q, K$). Σε ένα παιχνίδι Seven Card Stud κάθε παίκτης λαμβάνει 7 φύλλα από μια τράπουλα.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A ένας παίκτης να έχει 7 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα, 7 κούπες.)

(β') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας παίκτης να έχει τουλάχιστον 5 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα 5,6 ή 7 κούπες).

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου C ένας παίκτης να έχει τρία ζεύγη αλλά καμία τριάδα ή τετράδα; (Ένα αποτέλεσμα που ανήκει στο ενδεχόμενο είναι να έχει τα φύλλα $(3\spadesuit, 3\heartsuit, 7\heartsuit, 7\spadesuit, \clubsuit, \diamond, 8\spadesuit)$).

Λύση:

(α') Συνολικά, οι συνδυασμοί φύλλων που μπορούμε να έχουμε είναι $\binom{52}{7}$. Οι συνδυασμοί φύλλων μιας συγκεκριμένης φυλής είναι $\binom{13}{7}$, και επειδή υπάρχουν 4 φυλές, τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(A) = \frac{4\binom{13}{7}}{\binom{52}{7}} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7}{51 \times 50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46} = \frac{4}{77963}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δεσμευμένες πιθανότητες. Μπορείτε να γράψετε την απόδειξη;

(β') Και πάλι, υπάρχουν $\binom{52}{7}$ συνδυασμοί φύλλων που μπορεί να έχει ένας παίκτης. Οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν ακριβώς 5 κούπες είναι $\binom{13}{5}\binom{39}{2}$, αφού έχουμε $\binom{13}{5}$ επιλογές για τις 5 κούπες, και $\binom{39}{2}$ για τα άλλα 2 φύλλα. Επειδή έχουμε 4 φυλές, προκύπτει τελικά ότι υπάρχουν $4\binom{13}{5}\binom{39}{2}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 5 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Με παρόμοιο τρόπο, προκύπτει πως υπάρχουν $4\binom{13}{6}\binom{39}{1}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 6 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Στο άνω σκέλος, βρήκαμε πως υπάρχουν $4\binom{13}{7}\binom{39}{0} = 4\binom{13}{7}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 7 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Άρα, τελικά

$$P(B) = \frac{4\binom{13}{5}\binom{39}{2} + 4\binom{13}{6}\binom{39}{1} + 4\binom{13}{7}\binom{39}{0}}{\binom{52}{7}} = \frac{208}{6805}.$$

(γ') Και πάλι, οι συνδυασμοί όλου του δειγματικού χώρου είναι $\binom{52}{7}$. Θα μετρήσουμε τους συνδυασμούς που αντιστοιχούν στο ενδεχόμενο C . Έχουμε $\binom{13}{3}$ επιλογές για τα τρία ζεύγη που μπορούμε να έχουμε. Έχουμε επίσης $\binom{4}{2}$ για τα 2 από τα 4 φύλλα που θα απαρτίζουν το κάθε ζεύγος. Τέλος, έχουμε 40 επιλογές για το έβδομο φύλλο. Άρα τελικά

$$P(C) = \frac{40\binom{13}{3}\binom{4}{2}\binom{4}{2}\binom{4}{2}}{\binom{52}{7}} = \frac{78}{4223}.$$

12. (300 μπάλες) Μία κάλπη περιέχει 300 άσπρες μπάλες. Βγάζουμε τυχαία 100, τις βάφουμε μαύρες, και τις επιστρέφουμε στην κάλπη. Έπειτα βγάζουμε τυχαία 100 μπάλες. Ποια είναι η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει ακριβώς 10 μαύρες;

Λύση: Καταρχάς παρατηρούμε ότι ο δειγματικός χώρος Ω αποτελείται από $\binom{300}{100}$ αποτελέσματα, κάθε ένα εκ των οποίων είναι ένας συνδυασμός 100 μπαλών από ένα σύνολο 300 μπαλών. Έστω A το ενδεχόμενο να καταλήξουμε με 10 από τις 100 μαύρες και (αναγκαστικά) 90 από τις 200 άσπρες. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν $\binom{100}{10}$ τρόποι για να επιλέξουμε τις μαύρες και, για κάθε έναν από αυτούς τους τρόπους, ακολούθως έχουμε $\binom{200}{90}$ τρόπους για να επιλέξουμε τις λευκές. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{100}{10}\binom{200}{90}}{\binom{300}{100}}.$$

13. (n ζευγάρια διαγωνιζόμενων) Σε ένα διαγωνισμό παίρνουν μέρος n ζευγάρια ατόμων. Αν πρόκειται να απονεμηθούν τυχαία στους $2n$ διαγωνιζόμενους n βραβεία, έτσι ώστε κάθε ένα άτομο να πάρει το πολύ ένα βραβείο, και χωρίς κάποια προτίμηση στα άτομα που θα πάρουν τα βραβεία, ποια είναι η πιθανότητα να πάρει βραβείο ακριβώς ένα από τα δύο άτομα σε κάθε ένα από τα ζευγάρια;

Λύση: Παρατηρήστε ότι υπάρχουν $\binom{2n}{n}$ τρόποι με τους οποίους τα n βραβεία μπορούν να καταλήξουν στα $2n$ άτομα, αφού υπάρχουν $\binom{2n}{n}$ τρόποι για να επιλέξουμε τους n που θα πάρουν βραβείο. Επίσης, υπάρχουν 2^n τρόποι με τους οποίους κάθε ζευγάρι θα πάρει από ένα βραβείο. Πράγματι, υπάρχουν 2 επιλογές για το ποιος από το πρώτο ζευγάρι θα πάρει το πρώτο βραβείο, 2 επιλογές για το δεύτερο, κ.ο.κ., και το σύνολο των επιλογών είναι $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$. Προκύπτει τελικά πως η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$2^n / \binom{2n}{n}.$$

14. (n ζευγάρια κατασκόπων) Από n ζευγάρια κατασκόπων ($2n$ συνολικά άτομα) διαλέγουμε στην τύχη $k \leq n$ άτομα για να τα συμπεριλάβουμε σε μία μυστική αποστολή, χωρίς κάποια προτίμηση σε άτομα. Ποια είναι η πιθανότητα

(α') να συμπεριληφθούν ακριβώς j άνδρες στην αποστολή; Προφανώς $0 \leq j \leq k$.

(β') να μην συμπεριληφθούν άτομα του ίδιου ανδρόγυνου στη αποστολή;

Λύση: Καταρχάς παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{2n}{k}$ τρόποι για να φτιάξουμε την ομάδα των κατασκόπων που θα συμμετάσχουν στην μυστική αποστολή.

- (α') Υπάρχουν $\binom{n}{j}$ συνδυασμοί να επιλεγούν οι j άντρες, και, για κάθε ένα από αυτούς τους συνδυασμούς, $\binom{n}{k-j}$ συνδυασμοί για να επιλεγούν οι $k-j$ γυναίκες που υπολείπονται. Επομένως, υπάρχουν $\binom{n}{j} \binom{n}{k-j}$ τρόποι για να φτιάξουμε ομάδες με j άντρες, και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\binom{n}{j} \binom{n}{k-j} / \binom{2n}{k}.$$

- (β') Υπάρχουν $\binom{n}{k}$ συνδυασμοί με τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τα k ζευγάρια ένα μέλος των οποίων θα συμμετάσχει. Για κάθε τέτοιο συνδυασμό, έχουμε 2 τρόπους να διαλέξουμε το μέλος του πρώτου ζευγαριού, 2 τρόπους να επιλέξουμε το μέλος του δεύτερου, κ.ο.κ., μέχρι το ζευγάρι k . Άρα, υπάρχουν $\binom{n}{k} 2^k$ αποτελέσματα που δεν συμπεριλαμβάνουν άτομα του ίδιου ζευγαριού στην αποστολή, και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\binom{n}{k} 2^k / \binom{2n}{k}.$$

15. (5 μπάλες από 60) Επιλέγουμε διαδοχικά χωρίς επανάθεση 5 μπάλες από μια κάλπη με 60 μπάλες αριθμημένες $1, \dots, 60$. Έστω ότι οι ενδείξεις τους είναι $k_1, k_2, \dots, k_5$, με την σειρά με την οποία εξάγονται.

- (α') Ποια η πιθανότητα να ισχύει $k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$;

- (β') Ποια η πιθανότητα να ισχύει $k_5 > \max\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$;

Λύση:

- (α') Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσουμε το ερώτημα. Ο πιο απλός είναι να επικαλεστούμε συμμετρία. Υπάρχουν $5!$ τρόποι για να μπουν στη σειρά οι 5 αριθμοί που θα προκύψουν, και μόνο ένας τρόπος αντιστοιχεί στο σύνολο ανισοτήτων $k_1 < k_2 < k_3 < k_4 < k_5$. Άρα,

$$p_1 = \frac{1}{5!}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\frac{60!}{55!}$ πιθανές διατάξεις αριθμών που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Επιπλέον, υπάρχουν $\binom{60}{5}$ διατάξεις που είναι αύξουσες. Αρκεί να επιλέξουμε 5 αριθμούς, κάτι που γίνεται με $\binom{60}{5}$ τρόπους, και να τους βάλουμε στη σειρά. Άρα,

$$p_1 = \frac{\frac{60!}{55!}}{\binom{60}{5}} = \frac{1}{5!}.$$

- (β') Και πάλι, μπορούμε να απαντήσουμε το ερώτημα με δύο τρόπους. Αν επικαλεστούμε συμμετρία, παρατηρούμε πως κάθε μια μπάλα που βγαίνει από την κάλπη έχει ίδια πιθανότητα με τις υπόλοιπες να είναι η μεγαλύτερη, άρα

$$p_2 = \frac{1}{5}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε, όπως και πριν, πως υπάρχουν $\frac{60!}{55!}$ πιθανές διατάξεις αριθμών που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη. Επιπλέον, οι διατάξεις που οδηγούν στη δοσμένη ανισότητα μπορούν να μετρηθούν ως εξής: έχουμε $\binom{60}{5}$ συνδυασμούς αριθμών που μπορεί να προκύψουν, και για κάθε έναν από αυτούς έχουμε $4!$ τρόπους να βάλουμε στη σειρά τους 4 μικρότερους στις πρώτες 4 θέσεις. Άρα,

$$p_2 = \frac{\frac{60!}{55!} 4!}{\binom{60}{5}} = \frac{1}{5}.$$

16. (**Ζευγαρώματα**) Ζευγάρισμα των στοιχείων του συνόλου $\{1, 2, \dots, 2n\}$ λέμε κάθε σύνολο της μορφής

$$\{\{a_1, a_2\}, \{a_3, a_4\}, \dots, \{a_{2n-1}, a_{2n}\}\},$$

όπου $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ είναι τα στοιχεία του $\{1, 2, \dots, 2n\}$ (σε ένα ζευγάρισμα, δεν έχει σημασία η σειρά των ζευγαριών, ούτε υπάρχει σειρά μέσα σε κάθε ζευγάρι, για αυτό και πιο πάνω χρησιμοποιήσαμε άγκιστρα και όχι παρενθέσεις). Να βρεθεί το πλήθος των διαφορετικών ζευγαρώματων του $\{1, 2, \dots, 2n\}$.

Σαν εφαρμογή του άνω αποτελέσματος, εξετάστε το εξής πρόβλημα: Έχουμε n ξυλάκια και σπάμε το καθένα από αυτά σε ένα μικρό και ένα μεγάλο κομμάτι. Τα $2n$ κομμάτια που προκύπτουν ζευγαρώνονται τυχαία και δημιουργούνται n καινούργια ξυλάκια. Να βρεθούν οι πιθανότητες:

(α') Κάθε κομμάτι ζευγαρώνεται με εκείνο με το οποίο ήταν πριν συγκολλημένο.

(β') Κάθε μεγάλο κομμάτι ζευγαρώνεται με μικρό κομμάτι.

Λύση: Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρούμε το πλήθος των ζευγαριών. Ο πιο απλός είναι να βάλουμε τους αριθμούς σε αύξουσα σειρά, και να αρχίσουμε να δημιουργούμε ζευγάρια διαδοχικά, επιλέγοντας σε κάθε από τα n βήματα τον μικρότερο διαθέσιμο αριθμό σαν το πρώτο μέλος του ζευγαριού και έναν οποιονδήποτε από τους άλλους σαν τον δεύτερο. Παρατηρήστε πως έχουμε $2n - 1$ επιλογές για το πρώτο ζευγάρι, $2n - 3$ επιλογές για το δεύτερο ζευγάρι, κ.ο.κ., οπότε τελικά υπάρχουν

$$c_n = (2n - 1) \times (2n - 3) \times \cdots \times 3 \times 1$$

δυνατά ζευγαρώματα.

Εναλλακτικά, παρατηρούμε ότι αν η σειρά των ζευγαριών και η θέση του αριθμού στο ζευγάρι είχαν σημασία, τότε θα είχαμε $(2n)!$ ζευγαρώματα. Όμως η σειρά των ζευγαριών δεν έχει σημασία, άρα πρέπει να διαιρέσουμε τον άνω αριθμό με τις δυνατές μεταθέσεις των ζευγαριών, $n!$, για να πάρουμε τον αριθμό των ζευγαρώματων αν έχει σημασία μόνο η θέση του αριθμού στο ζευγάρι. Επειδή όμως ούτε η θέση του αριθμού στο ζευγάρι έχει σημασία, πρέπει να διαιρέσουμε με τον αριθμό 2 για κάθε ζευγάρι, δηλαδή συνολικά με τον αριθμό 2^n . Προκύπτει τελικά πως υπάρχουν

$$c_n = \frac{(2n)!}{n!2^n} = (2n - 1) \times (2n - 3) \times \cdots \times 3 \times 1$$

δυνατά ζευγαρώματα.

Εξετάζοντας το πρόβλημα με τα n ξυλάκια, παρατηρούμε πως από τα c_n ζευγαρώματα, μόνο ένα αντιστοιχεί στην περίπτωση που το κάθε μικρό κομμάτι βρίσκει το δικό του μεγάλο κομμάτι. Άρα, η πιθανότητα του ενδεχόμενου A κάθε κομμάτι να ζευγαρώνεται με εκείνο που πριν ήταν συγκολλημένο είναι

$$P(A) = \frac{1}{c_n} = \frac{1}{(2n - 1) \times (2n - 3) \cdots 3 \times 1}.$$

Για να υπολογίσουμε την πιθανότητα του ενδεχόμενου B κάθε μεγάλο κομμάτι να καταλήξει με ένα μικρό, παρατηρούμε πως το πρώτο μεγάλο κομμάτι έχει n επιλογές (οποιοδήποτε από τα n μικρά), το δεύτερο μεγάλο κομμάτι έχει $n - 1$ επιλογές, κ.ο.κ., και επομένως υπάρχουν $n!$ αποτελέσματα που ανήκουν στο B , συνεπώς

$$P(B) = \frac{n!}{c_n}.$$

17. **(Παπουτσοθήκη)** Σε μια παπουτσοθήκη υπάρχουν 10 ζευγάρια παπούτσια, και συνεπώς συνολικά 20 παπούτσια. Ανοίγουμε την παπουτσοθήκη και παίρνουμε 4 παπούτσια, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό τους. Ποια είναι η πιθανότητα ανάμεσα στα 4 παπούτσια που πήραμε:

(α') Να μην υπάρχει ούτε ένα ζευγάρι;

(β') Να υπάρχει ακριβώς 1 ζευγάρι;

(γ') Να υπάρχουν 2 ζευγάρια;

Λύση: Έστω X το πλήθος από ζευγάρια παπουτσιών με το οποίο καταλήγουμε. Παρατηρούμε πως η Τ.Μ. X μπορεί να λάβει τις τιμές 0, 1, 2. Θα υπολογίσουμε τις πιθανότητες με τις οποίες λαμβάνει τις τιμές αυτές χρησιμοποιώντας συνδυαστική ανάλυση. Παρατηρούμε καταρχάς πως υπάρχουν 20 παπούτσια από τα οποία επιλέγονται τα 4, και επομένως υπάρχουν $\binom{20}{4}$ συνδυασμοί παπουτσιών που μπορεί να προκύψουν.

(α') Μετράμε καταρχάς τους συνδυασμούς παπουτσιών στους οποίους δεν υπάρχει ζευγάρι. Υπάρχουν $\binom{10}{4}$ τρόποι να επιλεγούν τα ζευγάρια από τα οποία να επιλέξουμε ακριβώς ένα παπούτσι, και εκ των υστέρων έχουμε 2 επιλογές για το παπούτσι που θα πάρουμε από κάθε ένα από τα 4 ζευγάρια. Επομένως,

$$P(X = 0) = \frac{\binom{10}{4} 2^4}{\binom{20}{4}} = \frac{224}{323}.$$

(β') Μετράμε τώρα τους συνδυασμούς παπουτσιών που περιέχουν ένα ζευγάρι ακριβώς. Υπάρχουν 10 τρόποι να επιλέξουμε το ζευγάρι, $\binom{9}{2}$ τρόποι για να επιλέξουμε τα άλλα 2 ζευγάρια που θα εκπροσωπηθούν στην επιλογή μας, και για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν 2 επιλογές για το ποιο από τα 2 παπούτσια θα επιλεγεί. Τελικά,

$$P(X = 1) = \frac{10 \binom{9}{2} 2^2}{\binom{20}{4}} = \frac{96}{323}.$$

(γ') Τέλος, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{10}{2}$ συνδυασμοί παπουτσιών που αποτελούνται από ακριβώς 2 από τα διαθέσιμα 10 ζευγάρια, και επομένως,

$$P(X = 2) = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{20}{4}} = \frac{3}{323}.$$

18. **(Age of Empires Logic)** 20 πολεμικοί ελέφαντες και 30 πεζικάριοι επιχειρούν να επιβιβαστούν σε ένα αποβατικό σκάφος και από αυτούς επιλέγονται μόνο οι 10, χωρίς προτίμηση στο ποιοι θα επιβιβαστούν. Ποια είναι η πιθανότητα να επιβιβαστούν τουλάχιστον 7 ελέφαντες;

Λύση: Παρατηρούμε ότι υπάρχουν 10 θέσεις για 50 «άτομα» (όπου ένα άτομο μπορεί να είναι πεζικάριος ή ελέφαντας), και επομένως ο δειγματικός χώρος έχει $\binom{50}{10}$ συνδυασμούς. Μετράμε καταρχάς τους συνδυασμούς με τους 7 ελέφαντες (και προφανώς 3 πεζικάριους). Έχουμε $\binom{20}{7}$ τρόπους για να διαλέξουμε τους 7 ελέφαντες από τους 20 διαθέσιμους, και μένουν 3 θέσεις που πρέπει να γεμίσουν με 3 από τους 30 πεζικάριους. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{30}{3}$ τρόπους, και τελικά υπάρχουν $\binom{20}{7}\binom{30}{3}$ συνδυασμοί με ακριβώς 7 ελέφαντες. Παρόμοια μπορεί να υπολογιστούν οι συνδυασμοί με 8, 9, 10 ελέφαντες, και τελικά το ενδεχόμενο A να υπάρχουν τουλάχιστον 7 ελέφαντες έχει πιθανότητα

$$P(A) = \frac{\binom{20}{7}\binom{30}{3} + \binom{20}{8}\binom{30}{2} + \binom{20}{9}\binom{30}{1} + \binom{20}{10}}{\binom{50}{10}} \simeq 0.0365.$$

3η Ομάδα Ασκήσεων

19. **(Κανόνας του Bayes)** (1 μονάδα) Ένας καθηγητής βάζει σε μια τελική εξέταση Πιθανοτήτων ένα απλό θέμα προθέρμανσης με αντικείμενο τον Κανόνα του Bayes. Αν ένας φοιτητής έχει έρθει σε όλες τις διαλέξεις (κάτι που γίνεται με πιθανότητα 20%) θα μπορέσει να λύσει το θέμα με πιθανότητα 90%. Αν ένας φοιτητής έχει έρθει σε μερικές από τις διαλέξεις (κάτι που συμβαίνει με πιθανότητα 50%) θα μπορέσει να λύσει το θέμα με πιθανότητα 50%. Τέλος, αν ο φοιτητής δεν έχει έρθει σε καμία διάλεξη (κάτι που συμβαίνει στο υπόλοιπο 30%), θα μπορέσει να λύσει το θέμα με πιθανότητα 10%. Με δεδομένο ότι ένας συγκεκριμένος φοιτητής τελικά έλυσε σωστά το θέμα, ποια είναι η πιθανότητα να είχε έρθει σε όλες τις διαλέξεις; Ποια είναι η πιθανότητα να είχε έρθει σε μερικές διαλέξεις; Ποια η πιθανότητα να μην είχε έρθει σε καμία διάλεξη;

Λύση: Έστω M το ενδεχόμενο ο φοιτητής να έχει έρθει σε μερικές διαλέξεις, O το ενδεχόμενο να έχει έρθει σε όλες, K να μην έχει έρθει σε καμία, και A να λύσει σωστά την άσκηση. Σύμφωνα με τον Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(O|A) &= \frac{P(OA)}{P(A)} = \frac{P(A|O)P(O)}{P(A|O)P(O) + P(A|M)P(M) + P(A|K)P(K)} \\ &= \frac{90\%20\%}{90\%20\% + 50\%50\% + 10\%30\%} = \frac{18}{18 + 25 + 3} = \frac{9}{23}. \end{aligned}$$

Επίσης,

$$\begin{aligned} P(M|A) &= \frac{P(A)}{P(A)} = \frac{P(A|M)P(M)}{P(A|O)P(O) + P(A|M)P(M) + P(A|K)P(K)} \\ &= \frac{50\%50\%}{90\%20\% + 50\%50\% + 10\%30\%} = \frac{25}{18 + 25 + 3} = \frac{25}{46}, \end{aligned}$$

και, τέλος,

$$P(K|A) = 1 - P(O|A) - P(M|A) = 1 - \frac{9}{23} - \frac{25}{46} = \frac{3}{46}.$$

20. **(Σύνοδος Κορυφής)** Σε μια σύνοδο κορυφής, δύο αρχηγοί κρατών επιλέγουν, για τον επιθετικό προσδιορισμό ενός κράτους, μια διάταξη τριών λέξεων επιλεγμένων από τις ακόλουθες δέκα: Republika, Nova, Severna, Gorna, Vardarska, (Skopje), Ilidenska, Wakanda, Mordor, Tatooine. Όλες οι δυνατές διατάξεις είναι ισοπίθανες.

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα να επιλεγούν, στη διάταξη των τριών λέξεων, οι λέξεις Gorna και Severna, και επιπλέον η λέξη Gorna να εμφανίζεται σε κάποια θέση πριν τη λέξη Severna;
- (β') Με δεδομένο ότι μια από τις τρεις λέξεις που τελικά επελέγησαν είναι η Wakanda, ποια είναι η πιθανότητα να ΜΗΝ έχει επιλεγεί ΚΑΙ η λέξη Mordor;

Λύση:

- (α') Μια λύση του προβλήματος είναι η εξής: Υπάρχουν συνολικά $\binom{10}{3}$ συνδυασμοί λέξεων που μπορούν να επιλεγούν, ενώ υπάρχουν οκτώ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τις δύο δοσμένες λέξεις και μια από τις άλλες οκτώ. Επομένως, η πιθανότητα να καταλήξουμε με αυτές τις δύο λέξεις στον επιθετικό προσδιορισμό είναι $8/\binom{10}{3} = \frac{1}{15}$. Όμως, εμείς ενδιαφερόμαστε να εμφανίζεται πρώτα η λέξη Gorna και μετά η λέξη Severna. Λόγω συμμετρίας, τα δύο αυτά ενδεχόμενα πρέπει να είναι ισοπίθανα, επομένως η ζητούμενη πιθανότητα πρέπει να είναι $\frac{1}{2} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{30}$.

Εναλλακτικά, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας διατάξεις. Συγκεκριμένα, υπάρχουν $10 \times 9 \times 8$ δυνατές διατάξεις τριών λέξεων. Για να υπολογίσουμε το πλήθος των διατάξεων που ικανοποιούν την δοθείσα συνθήκη, παρατηρούμε πως έχουμε $\binom{3}{2} = 3$ τρόπους για να επιλέξουμε τις δύο θέσεις που θα καταλάβουν οι δοσμένες λέξεις, και 8 επιλογές για την λέξη που θα συμπληρώσει την τριάδα. Επομένως, υπάρχουν 3×8 διατάξεις στο ενδεχόμενο που εξετάζουμε, επομένως η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{3 \times 8}{10 \times 9 \times 8} = \frac{1}{30}$, όπως και με την προηγούμενη λύση.

- (β') Έστω A το ενδεχόμενο να επιλεγεί η λέξη Wakanda και B το ενδεχόμενο να μην επιλεγεί η λέξη Mordor. Ζητείται να υπολογιστεί η δεσμευμένη πιθανότητα $P(B|A)$.

Υπάρχουν διάφορες λύσεις. Σχετικά με την πρώτη:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

Σχετικά με την $P(A)$, παρατηρούμε πως έχουμε συνολικά $\binom{10}{3}$ συνδυασμούς. Από αυτούς, οι $\binom{9}{2}$ έχουν την λέξη Wakanda, αφού υπάρχουν $\binom{9}{2}$ τρόποι να επιλέξουμε τις δύο άλλες λέξεις. Άρα τελικά:

$$P(A) = \frac{\binom{9}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{3}{10}.$$

Επίσης, το πλήθος των συνδυασμών που έχουν την λέξη Wakanda αλλά όχι τη λέξη Mordor είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε από οκτώ λέξεις (δηλαδή όλες εκτός της Wakanda και της Mordor) τις δύο από αυτές, για να συμπληρώσουν, μαζί με την λέξη Wakanda, την τριάδα. Επομένως,

$$P(AB) = \frac{\binom{8}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{7}{30},$$

και τελικά

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{7 \times 10}{30 \times 3} = \frac{7}{9}.$$

Σχετικά με τη δεύτερη λύση,

$$P(B|A) = 1 - P(B'|A) = 1 - \frac{P(AB')}{P(A)}.$$

Το ενδεχόμενο AB' είναι το ενδεχόμενο να επιλέξουμε τρεις λέξεις και να υπάρχουν σε αυτές και η λέξη Wakanda και η λέξη Mordor. Η πιθανότητα αυτού του ενδεχομένου είναι το πλήθος των συνδυασμών αυτών των λέξεων με μια άλλη από τις οκτώ, δηλαδή οκτώ, διαιρεμένο με το πλήθος όλων των συνδυασμών, δηλαδή $\binom{10}{3}$. Επομένως,

$$P(AB') = \frac{8}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{15} \Rightarrow P(B|A) = 1 - \frac{P(AB')}{P(A)} = 1 - \frac{10}{15 \times 3} = \frac{7}{9}.$$

Μια τελευταία λύση είναι απλώς να παρατηρούμε ότι με δεδομένο ότι στην διάταξη υπάρχει η Wakanda, υπάρχουν $\binom{9}{2}$ επιλογές για τις άλλες δύο λέξεις, εκ των οποίων οι $\binom{8}{2}$ δεν έχουν τη λέξη Mordor, επομένως η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{\binom{8}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{7}{9}.$$

21. **(Δημοφιλία)** Έξι άτομα, έστω A, B, C, D, E , και F είναι διατεταγμένα σύμφωνα με τη δημοφιλία τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τη διάταξή τους, και υποθέτουν ότι όλες οι διατάξεις είναι εξίσου πιθανές. Με δεδομένο ότι τα άτομα μαθαίνουν ότι ο A είναι πιο δημοφιλής από τον B , ποια είναι η πιθανότητα που δίνουν στο ενδεχόμενο ο A να είναι πιο δημοφιλής και από τον C ;

Λύση: Συμβολίζοντας με $X > Y$ το ενδεχόμενο το άτομο X να είναι δημοφιλέστερο από το άτομο Y , παρατηρούμε πως

$$P(A > C | A > B) = \frac{P(A > C, A > B)}{P(A > B)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

Οι τιμές των $P(A > C, A > B)$ και $P(A > B)$ προκύπτουν από συμμετρία.

22. **(Τρεις περιπτώσεις)** Έχουμε τρία χαρτιά τα οποία καλούμε AA, MM, AM . Το AA έχει και τις δύο πλευρές χρωματισμένες άσπρες, το MM και τις δύο μαύρες, ενώ το AM έχει την μία πλευρά χρωματισμένη άσπρη και την άλλη μαύρη. Ένας φίλος μας επιλέγει ένα χαρτί στην τύχη και μας δείχνει μόνο ότι η μια πλευρά του είναι άσπρη. Ποια είναι η πιθανότητα η άλλη πλευρά να είναι μαύρη; Απαντήστε το ερώτημα κάνοντας διαδοχικά τις ακόλουθες παραδοχές:

(α') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά χωρίς να τη διαλέξει, αλλά επιλέγοντάς την στην τύχη, χωρίς προτίμηση στην πλευρά.

(β') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά προτιμώντας να δείξει, αν μπορεί, μια άσπρη πλευρά.

(γ') Ο φίλος μας δείχνει τη μια πλευρά προτιμώντας να δείξει, αν μπορεί, μια μαύρη πλευρά.

Λύση: Έστω AA, AM, MM τα ενδεχόμενα ο φίλος μας να έχει επιλέξει το αντίστοιχο χαρτί. Έχουμε κατά περίπτωση:

(α') Ορίζουμε επιπλέον το ενδεχόμενο $AM1$ ο φίλος μας να επιλέξει το χαρτί AM και να μας δείξει την πρώτη πλευρά του, που υποθέτουμε πως είναι αυτή που αναγράφεται πρώτη στο όνομα του χαρτιού AM , δηλαδή η άσπρη. Ομοίως ορίζουμε τα ενδεχόμενα $AM2$, $AA1$, $AA2$, $MM1$, $MM2$. Καθένα από αυτά τα ενδεχόμενα έχουν πιθανότητα $1/6$, λόγω συμμετρίας. Μας έχει δοθεί ότι έχει συμβεί το $E_1 = AA1 \cup AA2 \cup AM1$, και ζητείται η $P(AM|E_1)$. Έχουμε:

$$P(AM|E_1) = \frac{P(AM \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{P(AM1)}{P(AA1 \cup AA2 \cup AM1)} = \frac{1}{3}.$$

(β') Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε πως έχει συμβεί το ενδεχόμενο $E_2 = AM \cup AA$. Άρα,

$$P(AM|E_2) = \frac{P(AM \cap E_2)}{P(E_2)} = \frac{P(AM)}{P(A \cup AA)} = \frac{1}{2}.$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε πως έχει συμβεί το ενδεχόμενο $E_3 = AA$. Άρα,

$$P(AM|E_3) = \frac{P(AM \cap E_3)}{P(E_3)} = \frac{P(\emptyset)}{P(AA)} = 0.$$

Βεβαιωθείτε πως το αποτέλεσμα συμφωνεί με τη διαίσθησή σας, σε όλες τις περιπτώσεις.

23. **(Τρεις Ιουλιέτες)** Ο Ρωμαίος ξέρει τρεις Ιουλιέτες, την Ιουλιέτα Μ., την Ιουλιέτα Κ. και την Ιουλιέτα Τ. Αν τους κάνει ερωτική εξομολόγηση, έχει πιθανότητες να του ανταποκριθούν θετικά 5%, 50% και 90% αντίστοιχα. Ο Ρωμαίος επιλέγει μια απ' τις τρεις Ιουλιέτες στην τύχη, χωρίς ιδιαίτερη προτίμηση, της κάνει ερωτική εξομολόγηση, και τρώει χυλόπιτα. Ποια είναι η πιθανότητα να επέλεξε την κυρία Τ.;

Λύση: Έστω M , K , και T τα ενδεχόμενα ο Ρωμαίος να επιλέξει την Ιουλιέτα Μ., την Ιουλιέτα Κ., και την Ιουλιέτα Τ, αντίστοιχα. Έστω, επίσης, X το ενδεχόμενο ο Ρωμαίος να φάει χυλόπιτα. Έχουμε

$$P(M) = P(K) = P(T) = \frac{1}{3}, \quad P(X|M) = 0.95, \quad P(X|K) = 0.5, \quad P(X|T) = 0.1,$$

επομένως, παρατηρώντας ότι τα ενδεχόμενα M , K και T είναι διαμέριση και, χρησιμοποιώντας τον Κανόνα του Bayes, έχουμε

$$P(T|X) = \frac{P(X|T)P(T)}{P(X|M)P(M) + P(X|K)P(K) + P(X|T)P(T)} = \frac{0.1 \times \frac{1}{3}}{0.95 \times \frac{1}{3} + 0.5 \times \frac{1}{3} + 0.10 \times \frac{1}{3}} = 0.0645.$$

24. **(Πινιάτα)** Μια πινιάτα σπάει αν δεχτεί ένα δυνατό χτύπημα ή δύο μέτρια χτυπήματα. Σε ένα πάρτι, αν ένα παιδί χτυπήσει την πινιάτα έχει πιθανότητες $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα δυνατό χτύπημα, $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα μέτριο χτύπημα, και $\frac{1}{2}$ να αστοχήσει. 4 παιδιά μπαίνουν σε σειρά για να χτυπήσουν μια πινιάτα, διαδοχικά, και μια φορά το καθένα. Ποια είναι η πιθανότητα να τη σπάσουν; Όλα τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα.

Λύση: Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα $P(F)$ τα 4 παιδιά να μην καταφέρουν να σπάσουν την πινιάτα, που προκύπτει κάπως πιο εύκολα. Έστω M_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να αστόχησε, έστω S_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να την χτύπησε δυνατά, και έστω A_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να την χτύπησε μέτρια. Στα άνω, $i = 1, 2, 3, 4$. Θα έχουμε

$$\begin{aligned} P(F) &= P(M_1 M_2 M_3 M_4) + P(A_1 M_2 M_3 M_4) + P(M_1 A_2 M_3 M_4) + P(M_1 M_2 A_3 M_4) + P(M_1 M_2 M_3 A_4) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{3}{16}, \end{aligned}$$

και τελικά η πιθανότητα να σπάσει η πινιάτα είναι $1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$.

25. **(Ηπατίτιδα)** Μεταξύ των Ελλήνων που δεν έχουν υποστεί ποτέ μετάγγιση αίματος στη ζωή τους, αυτοί που έχουν ηπατίτιδα είναι το 1%. Επιπλέον, κάθε φορά που ένας υγιής ασθενής κάνει μετάγγιση αίματος, η πιθανότητα να κολλήσει ηπατίτιδα είναι 0.2%.

(α') Διαπιστώνουμε ότι ένας ασθενής, επιλεγμένος στην τύχη, μετά από την πρώτη του μετάγγιση αίματος έχει ηπατίτιδα. Ποια η πιθανότητα να την είχε από πριν κάνει τη μετάγγιση;

(β') Αν ένας ασθενής επιλεγμένος στην τύχη, μετά από δύο μεταγγίσεις αίματος έχει ηπατίτιδα, ποια η πιθανότητα να είχε ηπατίτιδα από πριν κάνει την πρώτη μετάγγιση;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα του προηγούμενου σκέλους, αν, αντί για δύο, είχαν γίνει πάρα πολλές (πρακτικά άπειρες) μεταγγίσεις;

Λύση: Έστω τα ενδεχόμενα A ο ασθενής να είχε ηπατίτιδα πριν από τη μετάγγιση, M_1 ο ασθενής να έχει ηπατίτιδα μετά από 1 μετάγγιση, M_2 το ενδεχόμενο ο ασθενής να έχει ηπατίτιδα μετά από 2 μεταγγίσεις, και γενικά M_k το ενδεχόμενο ο ασθενής να έχει ηπατίτιδα μετά από k μεταγγίσεις. Μας έχει δοθεί ότι $P(A) = 0.01$, και ότι $P(M_1|A) = 0.002$. Προφανώς, επίσης, $P(M_k|A) = 1$ για κάθε k .

Παρατηρούμε επίσης πως

$$P(M_k|A') = 1 - P(M_k'|A') = 1 - P(M_1'|A')^k = 1 - 0.998^k.$$

Στην δεύτερη ισότητα, υποθέτουμε πως οι μεταγγίσεις είναι ανεξάρτητες, δηλαδή ο ασθενής θα αποφύγει να κολλήσει ηπατίτιδα μετά από k προσπάθειες αν έχει k διαδοχικές επιτυχίες σε k ανεξάρτητα πειράματα, κάθε ένα από τα οποία έχει πιθανότητα επιτυχίας $P(M_1'|A')$. Έχουμε, κατά περίπτωση:

(α')

$$P(M_1) = \frac{P(M_1|A)P(A)}{P(M_1|A)P(A) + P(M_1|A')P(A')} = \frac{1 \times 0.01}{1 \times 0.01 + 0.002 \times 0.99} \simeq 0.8347.$$

(β')

$$P(A|M_2) = \frac{P(M_2|A)P(A)}{P(M_2|A)P(A) + P(M_2|A')P(A')} = \frac{1 \times 0.01}{1 \times 0.01 + (1 - 0.998^2) \times 0.99} \simeq 0.7165.$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, είναι βέβαιο ότι ο ασθενής θα έχει στο τέλος ηπατίτιδα, συνεπώς το να μάθουμε ότι έχει ηπατίτιδα δεν παρέχει πληροφορία και δεν τροποποιεί την αρχική μας πιθανότητα, που ήταν 1%. Μπορούμε να επαληθεύσουμε το άνω διαισθητικό επιχείρημα ως εξής:

$$P(A|M_k) = \frac{P(M_k|A)P(A)}{P(M_k|A)P(A) + P(M_k|A')P(A')} = \frac{P(A)}{P(A) + (1 - 0.998^k)P(A')}.$$

Όμως, $0.998^k \rightarrow 0$, καθώς $k \rightarrow \infty$, επομένως,

$$P(A|M_k) \rightarrow \frac{P(A)}{P(A) + 1 \times P(A')} = P(A) = 0.01,$$

και επαληθεύεται η διαίσθησή μας.

26. **(Αύξουσα σειρά)** Έστω 52 φύλλα αριθμημένα από το 1 έως το 52. Σηκώνουμε διαδοχικά 5 από αυτά, χωρίς επανάθεση, και χωρίς προτίμηση στη διάταξη που προκύπτει. Ποια είναι η πιθανότητα η πιθανότητα να σηκώσουμε τα φύλλα σε αύξουσα σειρά; (Π.χ., να σηκώσουμε τα φύλλα 5, 12, 34, 40, 51, με αυτή τη σειρά.)

Λύση: Αν δούμε πρώτα μια λάθος λύση. Η πιθανότητα να είναι το δεύτερο φύλλο μεγαλύτερο του πρώτου είναι $\frac{1}{2}$. Η πιθανότητα να είναι το τρίτο φύλλο μεγαλύτερο του δεύτερου είναι επίσης $\frac{1}{2}$, κ.ο.κ., και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^4}.$$

Το λάθος είναι ότι χρησιμοποιήσαμε ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι το ενδεχόμενο το δεύτερο φύλλο να είναι μεγαλύτερο του πρώτου είναι ανεξάρτητο του ενδεχόμενου το τρίτο φύλλο να είναι μεγαλύτερο του δεύτερου, κ.ο.κ. Αυτό δεν ισχύει. Πράγματι, αν γνωρίζουμε ότι το δεύτερο φύλλο είναι μεγαλύτερο του πρώτου, είναι πιο πιθανό πλέον αυτό το φύλλο να είναι μεγάλο, και επομένως είναι λιγότερο πιθανό το τρίτο να είναι μεγαλύτερο του.

Μια σωστή λύση είναι ακόλουθη: παρατηρήστε ότι τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος είναι $C = 52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48$ διατάξεις. Όμως για κάθε 5 φύλλα, υπάρχουν $5!$ διατάξεις, και μόνο μια από αυτές εμφανίζει τα φύλλα σε αύξουσα σειρά. Επομένως, για κάθε μια από αυτές τις διατάξεις όπου οι αριθμοί εμφανίζονται σε αύξουσα σειρά, υπάρχουν άλλες $5! - 1$ όπου τα ίδια 5 φύλλα εμφανίζονται σε μη αύξουσα σειρά. Επομένως για κάθε $5!$ από τις C διατάξεις, μια είναι σε αύξουσα σειρά, και επομένως η ζητούμενη πιθανότητα να επιλέξουμε μια από αυτές τις διατάξεις είναι $\frac{1}{5!}$.

Μια δεύτερη σωστή λύση είναι η ακόλουθη: η πιθανότητα να τοποθετηθούν τα φύλλα σε αύξουσα σειρά ισούται με την πιθανότητα το μικρότερο από τα 5 που επιλέχθηκαν να είναι πρώτο, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{5}$, επί την πιθανότητα, με δεδομένο το προηγούμενο ενδεχόμενο, το δεύτερο που επιλέγεται να είναι το μικρότερο από τα 4 που απομένουν, που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$, κ.ο.κ., και επομένως και πάλι η πιθανότητα προκύπτει $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{5!}$.

27. **(Τέσσερα διαφορετικά κέρματα)** Έχουμε 4 κέρματα. Τα δύο πρώτα είναι δίκαια, το τρίτο έρχεται γράμματα με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, και το τέταρτο έρχεται γράμματα με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Διαλέγουμε ένα κέρμα στην τύχη, το ρίχνουμε 2 φορές, και φέρνουμε δύο φορές γράμματα. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξαμε ένα από τα δύο δίκαια κέρματα;

Λύση: Έστω 1, 2, 3, και 4 τα ενδεχόμενα να χρησιμοποιήσουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ή τέταρτο κέρμα αντίστοιχα. Εξ υποθέσεως $P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = \frac{1}{4}$. Έστω το ενδεχόμενο να φέρουμε δύο φορές γράμματα. Εφαρμόζουμε τον τύπο του Bayes:

$$P(1|TT) = \frac{P(TT|1)P(1)}{P(TT|1)P(1) + P(TT|2)P(2) + P(TT|3)P(3) + P(TT|4)P(4)} =$$

$$\frac{P(TT|1)}{P(TT|1) + P(TT|2) + P(TT|3) + P(TT|4)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16}} \simeq 0.3711.$$

Στην τρίτη εξίσωση, κάναμε την υπόθεση ότι, δεδομένης της επιλογής του κέρματος, οι ρίψεις είναι ανεξάρτητες. Τέλος, παρατηρήστε πως, λόγω συμμετρίας, $P(2|TT) = P(1|TT)$, άρα η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει ένα από τα δίκαια κέρματα είναι περίπου $2 \times 0.3711 = 0.7422$.

4η Ομάδα Ασκήσεων

28. **(Βάσια)** Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου «Χατζηπαναγής» έχει στο στόχαστρο ένα κομβίο από 2 εχθρικά μεταγωγικά, το A και το B . Έχει στη διάθεσή του 5 τορπίλες, τις οποίες, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να εκτοξεύσει όλες, και σχεδόν ταυτόχρονα, και πριν προλάβει να διαπιστώσει αν κάποια από αυτές έχει βρει στόχο. Κάθε τορπίλη θα πετύχει και θα βυθίσει το μεταγωγικό στο οποίο θα τη στείλει ο καπετάνιος με πιθανότητα $p = \frac{1}{4}$. Ο καπετάνιος ξέρει ότι το μεταγωγικό A έχει αξία, για τον εχθρό, 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μεταγωγικό B έχει αξία 8 εκατομμύρια ευρώ.

- (α') (1 μονάδα) Αν ο καπετάνιος στείλει 3 τορπίλες στο μεταγωγικό A και 2 τορπίλες στο μεταγωγικό B , πόση είναι η αναμενόμενη τιμή της ζημιάς που θα επιφέρει στον εχθρό;
- (β') (1 μονάδα) Αν ο καπετάνιος θέλει να μεγιστοποιήσει τη ζημιά που θα επιφέρει στον εχθρό, πόσες τορπίλες πρέπει να στείλει στο μεταγωγικό A και πόσες στο B ;

Λύση: Θα λύσουμε και τα δύο σκέλη μαζί. Έστω x , με $x = 0, 1, \dots, 5$, το πλήθος των τορπιλών που ο καπετάνιος θα αποστείλει στο μεταγωγικό A . Το μεταγωγικό A θα βυθιστεί αν δεν αστοχήσουν όλες, επομένως να βυθιστεί με πιθανότητα $(1 - (\frac{3}{4})^x)$. Με παρόμοιο συλλογισμό, το μεταγωγικό B θα βυθιστεί με πιθανότητα $(1 - (\frac{3}{4})^{5-x})$. Επομένως, η αναμενόμενη τιμή του κόστους στον εχθρό θα είναι

$$E(C) = 4 \times \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^x\right) + 8 \times \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{5-x}\right) = \begin{cases} 6.1016, & x = 0, \\ 6.4688, & x = 1, \\ 6.3750, & x = 2, \\ 5.8125, & x = 3, \\ 4.7344, & x = 4, \\ 3.0508, & x = 5. \end{cases}$$

Επομένως, αν ο κυβερνήτης στείλει 3 τορπίλες στο μεταγωγικό A , το αναμενόμενο κόστος στον εχθρό θα είναι $E(C_3) = 5.8125$, ενώ αν ο κυβερνήτης στείλει 1 τορπίλη στο μεταγωγικό A , το αναμενόμενο κόστος στον εχθρό θα είναι $E(C_1) = 6.4688$, που είναι και το μεγαλύτερο δυνατό.

29. **(Δράκοι και βαλλίστρες)** 10 βαλλίστρες βρίσκονται αντιμέτωπες με 2 δράκους. Κάθε βαλλίστρα μπορεί να εκτοξεύσει ένα μόνο βέλος, προς έναν από τους δύο δράκους, και θα τον πετύχει με πιθανότητα $p = 0.2$, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Ένα χτύπημα από ένα βέλος αρκεί για να σκοτώσει τον κάθε δράκο. Όλες οι βαλλίστρες θα βάλλουν ταυτόχρονα.

- (α') (0.5 μονάδα) Έστω ότι 3 από τις βαλλίστρες θα στοχεύσουν τον 1 δράκο, και οι άλλες 7 θα στοχεύσουν τον άλλο. Έστω X το πλήθος των δράκων που επιβιώνουν. Βρείτε τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας του X .
- (β') (1 μονάδα) Αν έστω ένας δράκος επιβιώσει, θα καταστρέψει όλες τις βαλλίστρες. Αν στόχος σας είναι να σκοτωθούν και οι δύο δράκοι, και να επιζήσουν έτσι οι βαλλίστρες, και έχετε επιλογή να επιλέξετε πόσες βαλλίστρες θα στραφούν προς κάθε δράκο, πόσες θα επιλέξετε να επιτεθούν σε κάθε δράκο; Δώστε πλήρως αιτιολογημένη απάντηση.

- (α') Καταρχάς, ο πρώτος δράκος θα επιβιώσει με πιθανότητα $p_1 = 0.8^3$ και ο δεύτερο δράκος με πιθανότητα $p_2 = 0.8^7$. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= (1 - p_1)(1 - p_2), \\ P(X = 2) &= p_1 p_2, \\ P(X = 1) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 2) = p_1(1 - p_2) + p_2(1 - p_1). \end{aligned}$$

- (β') Έστω ότι x βαλλίστρες θα χτυπήσουν τον πρώτο δράκο και $10 - x$ βαλλίστρες τον δεύτερο. Η πιθανότητα να χτυπηθούν και οι δύο δράκοι είναι

$$f(x) = (1 - p_1)(1 - p_2) = (1 - 0.8^x)(1 - 0.8^{10-x}) = (1 - e^{x \log 0.8})(1 - e^{\log 0.8(10-x)}).$$

Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \Leftrightarrow -e^{x \log 0.8} \log 0.8 (1 - e^{\log 0.8(10-x)}) + (1 - e^{x \log 0.8}) e^{\log 0.8(10-x)} \log 0.8 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^{x \log 0.8} - e^{10 \log 0.8} = e^{\log 0.8(10-x)} - e^{10 \log 0.8} \Leftrightarrow e^{x \log 0.8} = e^{\log 0.8(10-x)} \Leftrightarrow x = 10 - x \Leftrightarrow x = 5. \end{aligned}$$

Άρα, το βέλτιστο είναι να μοιράσουμε τις βαλλίστρες. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Πράγματι, ας υποθέσουμε ότι οι βαλλίστρες βάλλουν διαδοχικά. Αν έχουμε στοχεύσει τους δύο δράκους με 6 και 4 βαλλίστρες αντίστροφα, τότε η 6η βαλλίστρα που θα επιτεθεί στον πρώτο δράκο θα είναι λιγότερο χρήσιμη από την περίπτωση που στοχεύσει στον δεύτερο δράκο, γιατί ο δεύτερος δράκος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιζήσει από τα 4 βέλη που έχει δεχτεί, σε σχέση με τον πρώτο δράκο που έχει ήδη δεχτεί 5 βέλη.

30. **(Ευρωεκλογές)** Στις ευρωεκλογές του 2019 δόθηκαν από την εφορευτική επιτροπή στον Σταύρο 43 ψηφοδέλτια (συμπεριλαμβανομένου του λευκού), με τυχαία σειρά. Ο Σταύρος είχε αποφασίσει να ψηφίσει οποιοδήποτε από 3 κόμματα που ήταν του γούστου του, και συγκεκριμένα το πρώτο από τα 3 που θα συναντούσε καθώς ξεφύλλιζε ένα προς ένα τα ψηφοδέλτια. Έστω X ο αύξων αριθμός του ψηφοδέλιου που τελικά ψήφισε ο Σταύρος. Επομένως, η Τ.Μ. X είναι αkéραιος και λαμβάνει τις τιμές $X = 1, 2, 3, \dots, 41$.

(α') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα $P(X = 1)$;

(β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η πιθανότητα $P(X = 41)$;

(γ') (1 μονάδα) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας της X .

(α') Υπάρχουν 43 συνολικά ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 3 είναι αυτά που θα επιλέξει ο Σταύρος. Η πιθανότητα να είναι το πρώτο ένα εξ αυτών είναι $\frac{3}{43}$.

(β') Αριθμούμε τα ψηφοδέλτια με τη σειρά που θα τα επιλέξει ο Σταύρος. Υπάρχουν συνολικά $\binom{43}{3}$ συνδυασμοί ψηφοδελτίων που αντιστοιχούν στα 3 ψηφοδέλτια που αρέσουν στο Σταύρο. Υπάρχει ακριβώς ένας συνδυασμός (τα ψηφοδέλτια 41, 42, και 43) με τον οποίο θα χρειαστεί αν σηκώσει ο Σταύρος 41 ψηφοδέλτια. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X = 41) = \frac{1}{\binom{43}{3}} = \frac{3 \times 2}{43 \times 42 \times 41}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρούμε πως $X = 41$ όταν το πρώτο ψηφοδέλτιο δεν αρέσει στο Σταύρο (κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{40}{43}$), το δεύτερο ψηφοδέλτιο δεν αρέσει στο Σταύρο (κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{39}{42}$), και τελικά

$$P(X = 41) = \frac{40}{43} \times \frac{39}{42} \times \frac{38}{41} \times \dots \times \frac{1}{4} = \frac{2 \times 3}{43 \times 42 \times 41}.$$

(γ') Έστω $x = 1, 2, \dots, 41$. Το $X = x$ εφόσον ο συνδυασμός των ψηφοδελτίων που μπορεί να επιλέξει ο Σταύρος περιλαμβάνουν το x και άλλα δύο από τα $43 - x$ επόμενα. Επομένως

$$P(X = x) = \frac{\binom{43-x}{2}}{\binom{43}{3}}.$$

31. **(Αριθμημένες μπάλες)** Έστω πως από 10 μπάλες, οι οποίες είναι αριθμημένες από το 1 έως το 10, επιλέγουμε τυχαία 3 χωρίς επαναστοποθέτηση. Έστω Y ο μέγιστος αριθμός από τις τρεις μπάλες που επιλέξαμε, και Z ο ελάχιστος. Να προσδιορίσετε την μάζα και την συνάρτηση κατανομής των Y και Z .

Λύση: Συνολικά υπάρχουν $\binom{10}{3}$ δυνατές επιλογές, άρα ο δειγματικός χώρος αποτελείται από $\binom{10}{3}$ στοιχεία και τα αντίστοιχα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα.

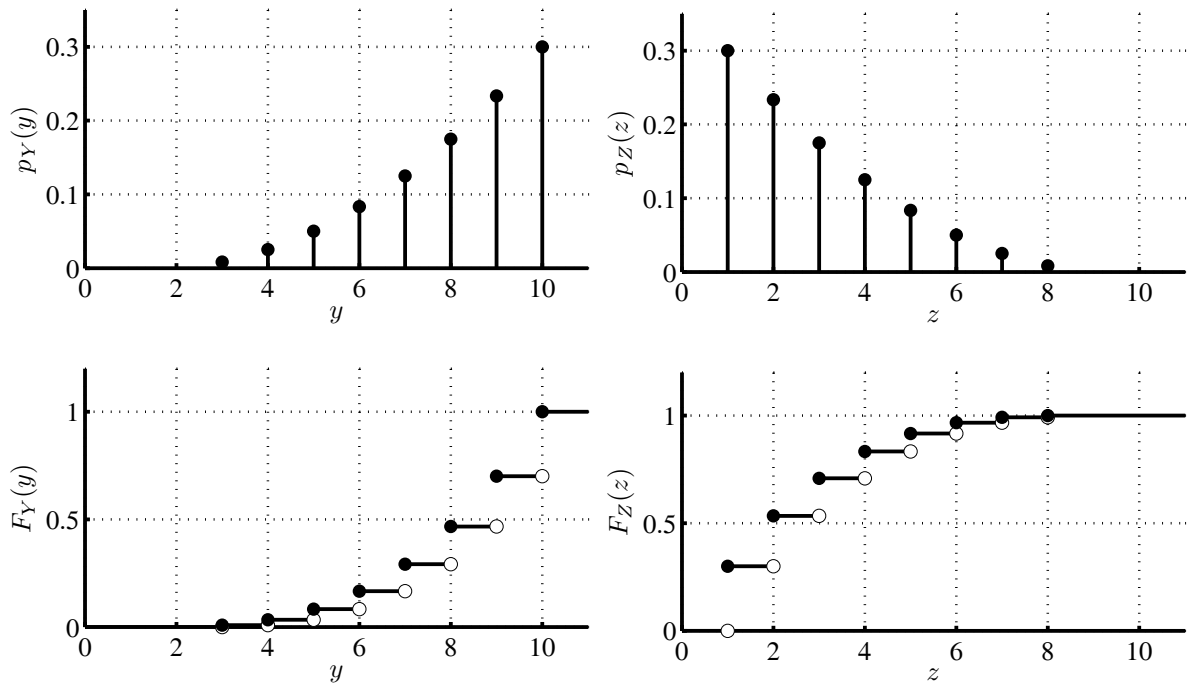
Για το Y , παρατηρούμε αρχικά πως η μικρότερη δυνατή τιμή του είναι 3 και η μεγαλύτερη 10, και συνεπώς το Y έχει σύνολο τιμών το $S_Y = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Για κάθε $y \in S_Y$, οι επιλογές που αντιστοιχούν σε $Y = y$ είναι εκείνες κατά τις οποίες επιλέγουμε την μπάλα y και δύο ακόμα από τις $1, 2, \dots, y-1$. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{y-1}{2}$ τρόπους, και τελικά προκύπτει πως η μάζα της Y δίνεται από την έκφραση

$$p_Y(y) = \binom{y-1}{2} / \binom{10}{3}, \quad y = 3, 4, \dots, 10.$$

Για την κατανομή του Y έχουμε $F_Y(y) = 0$ για $y < 3$ και $F_Y(y) = 1$ για $y > 10$. Για τις τιμές $3 \leq y \leq 10$ η κατανομή μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί είτε από τη μάζα, είτε παρατηρώντας πως

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(Y \leq \lfloor y \rfloor) = \binom{\lfloor y \rfloor}{3} / \binom{10}{3}, \quad 3 \leq y \leq 10.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί από τους $\binom{10}{3}$ συνολικά συνδυασμούς, $\binom{\lfloor y \rfloor}{3}$ μπορούν να δημιουργηθούν από τις 3 μπάλες, ώστε η μέγιστη να είναι ίση ή μικρότερη από y . Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής της Y έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 2.



Σχήμα 2: Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής των T.M. Y, Z της Άσκησης 31.

Για το Z , παρατηρούμε αρχικά πως η μικρότερη δυνατή τιμή του είναι 1 και η μεγαλύτερη 8, και συνεπώς το Z έχει σύνολο τιμών το $S_Z = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Για κάθε $z \in S_Z$, οι επιλογές που αντιστοιχούν σε $Z = z$ είναι εκείνες κατά τις οποίες επιλέγουμε την μπάλα z και δύο ακόμα από τις $z+1, z+2, \dots, 10$. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{10-z}{2}$ τρόπους, και συνεπώς η μάζα δίνεται από την έκφραση

$$p_Z(z) = \binom{10-z}{2} / \binom{10}{3}, \quad z = 1, 2, \dots, 8.$$

Για την κατανομή του Z έχουμε $F_Y(y) = 0$ για $z < 1$ και $F_Y(y) = 1$ για $z > 8$. Για τις τιμές $1 \leq z \leq 8$ η κατανομή μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί είτε από τη μάζα, είτε παρατηρώντας πως

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq \lfloor z \rfloor) = 1 - P(Z > \lfloor z \rfloor) = 1 - \binom{10 - \lfloor z \rfloor}{3} / \binom{10}{3}, \quad z = 1, 2, \dots, 8.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί από τους $\binom{10}{3}$ συνολικά συνδυασμούς, $\binom{10 - \lfloor z \rfloor}{3}$ μπορούν να δημιουργηθούν ώστε όλες οι επιλεγμένες μπάλες να είναι μεγαλύτερες της $\lfloor z \rfloor$, στο σύνολο $\{\lfloor z \rfloor + 1, \dots, 10\}$. Η μάζα και η συνάρτηση κατανομής της Z έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 2.

32. **(Κολοκύθες)** Κάθε εβδομάδα, ένα μανάβης έχει X πελάτες που ζητούν να αγοράσουν μια κολοκύθα, εφόσον έχουν μείνει απούλητες κολοκύθες, όπου η T.M. X έχει την ακόλουθη συνάρτηση μάζας πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{9-x}{10}, \quad x = 5, 6, 7, 8.$$

Στην αρχή της εβδομάδας ο μανάβης αγοράζει κολοκύθες προς 2 ευρώ τη μια, ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τις πουλά προς 4 ευρώ τη μία. Στο τέλος της εβδομάδας ο μανάβης πετά όσες κολοκύθες του έχουν απομείνει. Αν ο μανάβης θέλει να μεγιστοποιήσει το αναμενόμενο ΚΑΘΑΡΟ κέρδος του, πόσες κολοκύθες πρέπει να αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας; (Υπόδειξη: υπολογίστε τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη του μανάβη αν αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας x κολοκύθες, με $x = 5, 6, 7, 8$, και συγκρίνέτέ τα.)

Λύση: Ο μανάβης βγάζει 2 ευρώ καθαρό κέρδος για κάθε κολοκύθα που αγοράζει και κατόπιν πουλάει, και -2 καθαρό κέρδος για κάθε κολοκύθα που αγοράζει και δεν καταφέρνει να μεταπωλήσει. Έστω Z το αναμενόμενο καθαρό κέρδος του μανάβη. Το αναμενόμενο κέρδος του εξαρτάται από το πόσες κολοκύθες επιλέγει να αγοράσει. Παίρνουμε περιπτώσεις:

(α') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 8 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 8 \times 2 = 16, & \text{με πιθανότητα } \frac{1}{10}, \\ 7 \times 2 - 2 = 12, & \text{με πιθανότητα } \frac{2}{10}, \\ 6 \times 2 - 2 \times 2 = 8, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 5 \times 2 - 3 \times 2 = 4, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 16 \times \frac{1}{10} + 12 \times \frac{2}{10} + 8 \times \frac{3}{10} + 4 \times \frac{4}{10} = 8.$$

(β') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 7 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 7 \times 2 = 14, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 6 \times 2 - 2 = 10, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 5 \times 2 - 2 \times 2 = 6, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 14 \times \frac{3}{10} + 10 \times \frac{3}{10} + 6 \times \frac{4}{10} = \frac{96}{10}.$$

(γ') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 6 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 6 \times 2 = 12, & \text{με πιθανότητα } \frac{6}{10}, \\ 5 \times 2 - 2 = 8, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 12 \times \frac{6}{10} + 8 \times \frac{4}{10} = \frac{104}{10}.$$

(δ') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 5 κολοκύθες. Θα τις πουλήσει σίγουρα όλες, άρα θα έχει κέρδος 10.

Άρα, τελικά, συμφέρει τον μανάβη να αγοράσει 6 κολοκύθες, διότι τότε μεγιστοποιείται το αναμενόμενο κέρδος του.

33. **(Διαγωνισμός)** Σε ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 5 άντρες και 5 γυναίκες. Κατατάσσονται σύμφωνα με την επίδοσή τους, και δεν προβλέπεται δύο ή περισσότερα άτομα να καταταγούν στην ίδια θέση. Υπάρχουν 10! δυνατές κατατάξεις, και δίνεται πως είναι όλες ισοπίθανες. Έστω X η υψηλότερη σειρά που κατέλαβε γυναίκα. (Για παράδειγμα, έχουμε $X = 1$ αν πρώτη αναδείχτηκε μια γυναίκα, οποιαδήποτε από τις 5, ενώ έχουμε $X = 6$ αν οι 5 γυναίκες κατέλαβαν τις τελευταίες 5 θέσεις.) Να βρείτε την μάζα $p_X(x)$ του X . Επίσης, να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$.

Λύση: Η T.M. X μπορεί να λάβει τις τιμές 1, 2, 3, 4, 5, 6. Υπολογίζουμε την πιθανότητα να προκύψει η κάθε μια από τις άνω τιμές χωριστά. Παρατηρούμε καταρχάς ότι υπάρχουν 10! διαφορετικές διατάξεις για τα 10 άτομα.

(α') Λόγω συμμετρίας, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$.

(β') Σε αυτή την περίπτωση, πρώτος βγαίνει ένας άντρας, και ακολουθεί μια γυναίκα. Υπάρχουν 5 επιλογές για τον πρώτο άντρα, 5 επιλογές για την πρώτη γυναίκα, και 8! επιλογές για την διάταξη των υπολοίπων ατόμων. Άρα,

$$P(X = 2) = \frac{5 \times 5 \times 8!}{10!} = \frac{5}{18}.$$

(γ') Ομοίως, υπάρχουν 5 επιλογές για τον πρώτο άντρα, 4 για τον δεύτερο, 5 επιλογές για την πρώτη γυναίκα, και 7 επιλογές για τα υπόλοιπα άτομα. Άρα,

$$P(X = 3) = \frac{5 \times 4 \times 5 \times 7!}{10!} = \frac{5}{36}.$$

(δ') Ομοίως,

$$P(X = 4) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 5 \times 6!}{10!} = \frac{5}{84}.$$

(ε') Ομοίως,

$$P(X = 5) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 5 \times 5!}{10!} = \frac{5}{252}.$$

(ς') Τέλος,

$$P(X = 6) = \frac{5! \times 5!}{10!} = \frac{1}{252}.$$

Παρατηρήστε πως από τις άνω τιμές προκύπτει πως

$$\sum_{i=1}^6 P(X = i) = 1,$$

όπως θα έπρεπε.

Σχετικά με τη μέση τιμή της X , έχουμε

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{5}{18} + 3 \times \frac{5}{36} + 4 \times \frac{5}{84} + 5 \times \frac{5}{252} + 6 \times \frac{1}{252} = \frac{11}{6} \simeq 1.8333,$$

ενώ για τη διασπορά έχουμε

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{5}{18} + 3^2 \times \frac{5}{36} + 4^2 \times \frac{5}{84} + 5^2 \times \frac{5}{252} + 6^2 \times \frac{1}{252} = \frac{187}{42} \simeq 4.4524, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{275}{252} \simeq 1.0913. \end{aligned}$$

34. **(D&D)** Ένας πολεμιστής είναι οπλισμένος με ένα στιλέτο με το οποίο μπορεί σε κάθε χτύπημα να καταφέρει στον αντίπαλο απώλεια X μονάδων ζωής, όπου η Τ.Μ. X λαμβάνει τις τιμές 1, 2, 3, 4 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ την κάθε τιμή. (Επομένως, όλα τα χτυπήματα οδηγούν σε απώλεια μονάδων ζωής.) Ένας αντίπαλος έχει 5 μονάδες ζωής. Ο πολεμιστής χτυπά διαδοχικά τον αντίπαλο έως ότου του καταφέρει, αθροιστικά, απώλεια 5 ή περισσότερων μονάδων ζωής, οπότε ο αντίπαλος πεθαίνει. Τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα. Έστω Y η Τ.Μ. που περιγράφει το πλήθος των χτυπημάτων που απαιτούνται για να πεθάνει ο αντίπαλος. (Παρατηρήστε πως το Y μπορεί να λάβει τις τιμές 2 έως 5.) Να προσδιορίσετε τη μάζα $p_Y(y)$, την συνάρτηση κατανομής $F_Y(y)$, τη μέση τιμή $E(Y)$, και τη διασπορά $\text{VAR}(Y)$ της Y .

Λύση: Φανταστείτε ότι τα χτυπήματα αποφασίζονται ρίχνοντας ένα δίκαιο ζάρι με 4 πλευρές. Θα χρειαστούν ακριβώς 2 χτυπήματα αν ρίξουμε το ζάρι 2 φορές και προκύψει κάποιο από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

$$(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (2, 3), (2, 4), (1, 4).$$

Τα αποτελέσματα αυτά είναι 10, και καθένα έχει πιθανότητα να προκύψει $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$, επομένως $P(Y = 2) = \frac{10}{16}$.

Παρομοίως, θα χρειαστούν ακριβώς 3 χτυπήματα αν ρίξουμε το ζάρι 3 φορές και προκύψει κάποιο από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

$$\begin{aligned} (3, 1, 1), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 1, 4), (2, 2, 1), (2, 2, 2), (2, 2, 3), (2, 2, 4), (2, 1, 2), (2, 1, 3), \\ (2, 1, 4), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (1, 2, 2), (1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 1), (1, 3, 2), (1, 3, 3), (1, 3, 4). \end{aligned}$$

Τα αποτελέσματα αυτά είναι 20, και καθένα έχει πιθανότητα να προκύψει $\frac{1}{4^3} = \frac{1}{64}$, επομένως $P(Y = 3) = \frac{20}{64}$.

Ακολούθως παρατηρούμε πως θα χρειαστούν ακριβώς 4 χτυπήματα αν ρίξουμε το ζάρι 4 φορές και προκύψει κάποιο από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

$$\begin{aligned} (1, 1, 1, 2), (1, 1, 1, 3), (1, 1, 1, 4), (1, 1, 2, 1), (1, 1, 2, 2), (1, 1, 2, 3), (1, 1, 2, 4), (1, 2, 1, 1), \\ (1, 2, 1, 2), (1, 2, 1, 3), (1, 2, 1, 4), (2, 1, 1, 1), (2, 1, 1, 2), (2, 1, 1, 3), (2, 1, 1, 4). \end{aligned}$$

Τα αποτελέσματα αυτά είναι 15, και καθένα έχει πιθανότητα να προκύψει $\frac{1}{4^4} = \frac{1}{256}$, επομένως $P(Y = 4) = \frac{15}{256}$.

Τέλος, παρατηρούμε πως θα χρειαστούν ακριβώς 5 χτυπήματα αν ρίξουμε το ζάρι 5 φορές και έρθει ένα από τα αποτελέσματα

$$(1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1, 2), (1, 1, 1, 1, 3), (1, 1, 1, 1, 4),$$

κάτι που έχει πιθανότητα $\frac{4}{4^5} = \frac{1}{256}$. Επομένως $P(Y = 5) = \frac{1}{256}$.

Παρατηρήστε πως

$$P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) + P(Y = 5) = \frac{10}{16} + \frac{20}{64} + \frac{15}{256} + \frac{1}{256} = \frac{640 + 320 + 60 + 4}{1024} = 1,$$

όπως αναμενόταν. Παρατηρήστε επίσης ότι όλα τα άνω αποτελέσματα θα μπορούσαν να γραφούν ως φύλλα ενός τετραδικού δέντρου.

Σχετικά με την κατανομή της Y , έχουμε

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 2, \\ 10/16, & 2 \leq y < 3, \\ 15/16, & 3 \leq y < 4, \\ 255/256, & 4 \leq y < 5, \\ 1, & 5 \leq y. \end{cases}$$

Τέλος, για τη μέση τιμή και τη διασπορά έχουμε

$$\begin{aligned} E(Y) &= 2 \times \frac{10}{16} + 3 \times \frac{20}{64} + 4 \times \frac{15}{256} + 5 \times \frac{1}{256} = \frac{625}{256} \simeq 2.4414, \\ E(Y^2) &= 2^2 \times \frac{10}{16} + 3^2 \times \frac{20}{64} + 4^2 \times \frac{15}{256} + 5^2 \times \frac{1}{256} = \frac{1625}{256} \simeq 6.3477, \\ \text{VAR}(Y) &= \frac{1625}{256} - \left(\frac{625}{256} \right)^2 = \frac{393}{1015} \simeq 0.3872. \end{aligned}$$

5η Ομάδα Ασκήσεων

35. **(Μπάσκετ)** Ένας διαγωνιζόμενος σε ένα παιχνίδι καλείται να εκτελέσει 10 βολές. Ο διαγωνιζόμενος είναι φορμαρισμένος, με πιθανότητα 0.6, οπότε και βάζει κάθε βολή ανεξάρτητα από τις άλλες με πιθανότητα 0.7, και ντεφορμέ με πιθανότητα 0.4, οπότε και βάζει κάθε βολή ανεξάρτητα από τις άλλες με πιθανότητα μόλις 0.2.

(α') Με δεδομένο ότι ο διαγωνιζόμενος είναι φορμαρισμένος, ποια είναι η πιθανότητα να εκτελέσει 10 βολές και να βάλει τις 6; Ποια είναι η πιθανότητα του ίδιου ενδεχόμενου αν ο διαγωνιζόμενος είναι ντεφορμέ;

(β') Ο διαγωνιζόμενος εκτελεί 10 βολές και βάζει τις 6. Ποια είναι η νέα πιθανότητα να είναι φορμαρισμένος;

Λύση: Έστω A το ενδεχόμενο ο διαγωνιζόμενος να είναι φορμαρισμένος και B το ενδεχόμενο να βάλει 6 βολές.

(α') Δεδομένου ότι ο διαγωνιζόμενος είναι φορμαρισμένος, οι βολές είναι ανεξάρτητες, επομένως το πλήθος των επιτυχημένων βολών είναι διωνυμικά κατανομημένο με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 10$ και (πιθανότητα επιτυχίας) $p = 0.7$, επομένως

$$P(B|A) = \binom{10}{6} 0.7^6 0.3^4.$$

Για την περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι ντεφορμέ, με παρόμοιο τρόπο έχουμε

$$P(B|A') = \binom{10}{6} 0.2^6 0.8^4.$$

(β') Έχουμε, με χρήση του Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')} \\ &= \frac{\binom{10}{6} 0.7^6 0.3^4 0.6}{\binom{10}{6} 0.7^6 0.3^4 0.6 + \binom{10}{6} 0.2^6 0.8^4 0.4} \simeq 0.9820. \end{aligned}$$

36. **(Μεταγραφή)** Μια ποδοσφαιρική ομάδα κάνει μεταγραφή ένα νέο επιθετικό παίκτη. Ο παίκτης αυτός ανήκει σε μια από τρεις κατηγορίες ποιότητας:

(α') Ο επιθετικός είναι «χέλι» με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{2}{3}$.

(β') Ο επιθετικός είναι «μέτριος» με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{3}$.

(γ') Ο επιθετικός είναι «παλτό» με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{6}$.

Τη στιγμή της μεταγραφής η ομάδα δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία ποιότητας ανήκει ο επιθετικός. Επίσης, με δεδομένη την κατηγορία στην οποία ανήκει ο επιθετικός, ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παρατηρήστε ότι στα άνω δεν έχει ληφθεί υπόψη πόσα γκολ βάζει ο επιθετικός σε ένα παιχνίδι, αλλά μόνο αν σκοράρει (έστω και ένα γκολ) ή όχι. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α') Έστω πως παίζεται το πρώτο παιχνίδι, και ο επιθετικός σκοράρει. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

(β') Έστω πως ο επιθετικός είναι «χέλι», και έχουν παιχτεί 10 παιχνίδια. Ποια είναι η μέση τιμή, και η διασπορά του πλήθους X των παιχνιδιών στα οποία ο επιθετικός σκόραρε;

(γ') Έστω πως έχουν παιχτεί 5 παιχνίδια, και ο επιθετικός έχει σκοράρει στα 2. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

Λύση: Έστω τα ενδεχόμενα A ο επιθετικός να είναι «χέλι», B ο επιθετικός να είναι «μέτριος», και C ο επιθετικός να είναι «παλτό». Μας έχει δοθεί ότι

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Έστω, επίσης το ενδεχόμενο G ο επιθετικός να σκοράρει σε ένα παιχνίδι. Μας έχει δοθεί ότι

$$P(G|A) = \frac{2}{3}, \quad P(G|B) = \frac{1}{3}, \quad P(G|C) = \frac{1}{6}.$$

(α') Χρησιμοποιούμε τον Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|G) &= \frac{P(AG)}{P(G)} = \frac{P(G|A)P(A)}{P(G|A)P(A) + P(G|B)P(B) + P(G|C)P(C)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}} = \frac{4}{4 + 4 + 3} = \frac{4}{11} \simeq 0.3636. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι η πιθανότητα ο επιθετικός να ήταν «χέλι» αυξήθηκε, όπως αναμενόταν.

(β') Αφού ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα άλλα και με την ίδια πιθανότητα $\frac{2}{3}$ σε καθένα από αυτά, το πλήθος των παιχνιδιών X στα οποία ο επιθετικός σκοράρει ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 10$ και (πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε πείραμα) $p = \frac{2}{3}$, επομένως

$$P(X = k) = \binom{10}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{10-k},$$

και

$$E(X) = Np = \frac{20}{3} \simeq 6.6667, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p) = 10 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{20}{9} \simeq 2.2222.$$

(γ') Έστω τώρα G_2 το ενδεχόμενο ο επιθετικός να σκοράρει σε ακριβώς 2 από τα 5 παιχνίδια. Όπως και στο προηγούμενο σκέλος, το πλήθος των παιχνιδιών στα οποία θα σκοράρει δίνεται από την διωνυμική κατανομή, επομένως

$$\begin{aligned} P(G_2|A) &= \binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3, \\ P(G_2|B) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3, \\ P(G_2|C) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3. \end{aligned}$$

Και πάλι, χρησιμοποιώντας τον Κανόνα του Bayes, έχουμε

$$\begin{aligned} P(A|G_2) &= \frac{P(AG_2)}{P(G_2)} = \frac{P(G_2|A)P(A)}{P(G_2|A)P(A) + P(G_2|B)P(B) + P(G_2|C)P(C)} \\ &= \frac{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6}}{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \frac{1}{3} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{4}{128} = \frac{1}{32} \simeq 0.03125. \end{aligned}$$

37. **(Gormiti)** Έχουμε ένα σετ από 100 διαφορετικές κάρτες Gormiti, εκ των οποίων ένας είναι ο Magmion και ένας άλλος ο Electricron. Έστω το ακόλουθο πείραμα: επιλέγω στην τύχη 2 κάρτες, χωρίς επανάθεση, και χωρίς κάποια προτίμηση στον συνδυασμό των καρτών που θα επιλέξω.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα στην επιλογή μου να υπάρχει ο Magmion;
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να αποτελείται από τον Magmion **και** τον Electricron;
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να περιλαμβάνει τον Magmion **ή** τον Electricron (και ενδεχομένως και τους δύο);
- (δ') Δώστε ένα τύπο (χωρίς να κάνετε τις πράξεις) που να δίνει **επακριβώς** την πιθανότητα να βρω τον Magmion ακριβώς 7 φορές αν επαναλάβω το πείραμα 200 φορές, και τα επαναλαμβανόμενα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λύση:

(α') Υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο A που ερευνούμε αντιστοιχεί σε 99 συνδυασμούς. Πράγματι, αν η μία κάρτα είναι ο Magmion, για την άλλη κάρτα έχουμε 99 επιλογές. Άρα η πιθανότητα του A είναι

$$P(A) = \frac{99}{\binom{100}{2}} = \frac{1}{50}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι ο Magmion, που είναι $\frac{1}{100}$, συν την πιθανότητα η δεύτερη κάρτα να είναι ο Magmion, που είναι επίσης $\frac{1}{100}$. (Επειδή δεν έχω επανάθεση, η πιθανότητα να είναι και οι δύο ο Magmion είναι 0.)

- (β') Υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο B που ερευνούμε αντιστοιχεί σε ένα μόνο συνδυασμό, άρα η πιθανότητά του είναι

$$P(B) = \frac{1}{\binom{100}{2}} = \frac{2}{99 \times 100} = \frac{1}{4950}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι ένας από τους δύο Gormiti που ψάχνουμε, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{2}{100}$, επί την δεσμευμένη πιθανότητα $\frac{1}{99}$ ο δεύτερος να είναι αυτός που ψάχνουμε, με δεδομένο ότι ήδη βρήκαμε έναν.

- (γ') Έστω C το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε την πιθανότητα του συμπληρώματός του, C' , δηλαδή του ενδεχόμενου να μην βρούμε κανέναν από τους δύο Gormiti. Και πάλι, υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών, και στο C' αντιστοιχούν $\binom{98}{2}$. Άρα τελικά

$$P(C') = \frac{\binom{98}{2}}{\binom{100}{2}} = \frac{98!98!2!}{96!2!100!} = \frac{98 \times 97}{100 \times 99} = \frac{4753}{4950} \Rightarrow P(C) = 1 - \frac{4753}{4950} = \frac{197}{4950}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα του C' ως εξής: Δεν θα βρω κανέναν από τους δύο αν ο πρώτος που θα επιλέξω δεν είναι κάποιος από αυτούς, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{98}{100}$, και, με δεδομένο ότι ο πρώτος δεν είναι κάποιος από αυτούς, να μην είναι και ο δεύτερος. Αυτό έχει πιθανότητα $\frac{97}{99}$.

- (δ') Εκτελώ 200 πειράματα, καθένα με πιθανότητα επιτυχίας $\frac{1}{50}$, όπως βρήκαμε στο πρώτο σκέλος, άρα η κατανομή του πλήθους M των καρτών του Magmion που βρίσκω είναι η διωνυμική, με παραμέτρους $N = 200$, $p = \frac{1}{50}$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$P(M = 7) = \binom{200}{7} \left(\frac{1}{50}\right)^7 \left(\frac{49}{50}\right)^{193} \simeq 0.0592.$$

Η προσέγγιση Poisson δίνει πιθανότητα $\simeq 0.0595$.

38. **(Πρότυπο Γυμνάσιο)** Ο Παναγιώτης έδωσε εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα πρότυπο γυμνάσιο. Συμμετείχαν 602 φοιτητές, που κατετάγησαν, κατόπιν εξέτασης, σε αύξουσα σειρά, και θα γίνουν δεκτοί οι πρώτοι 108 από όσους αποδεχθούν να εγγραφούν. Κάθε ένας από τους φοιτητές που έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί δεν θα εγγραφεί με μια μικρή πιθανότητα $p = 0.02$, κοινή για όλους, και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ο Παναγιώτης κατετάγη στη θέση 113, και, επομένως, θα γίνει δεκτός εφόσον τουλάχιστον 5 μαθητές από τους πρώτους 112 (που βρίσκονται μπροστά του στην κατάταξη) δεν εγγραφούν τελικά στο πρότυπο γυμνάσιο. Να δώσετε μια ακριβή έκφραση για την πιθανότητα q να γίνει, τελικά, δεκτός ο Παναγιώτης στο πρότυπο γυμνάσιο. Κατόπιν, να δώσετε μια προσεγγιστική έκφραση για την ίδια πιθανότητα. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να υπολογίσετε αριθμητικά το αποτέλεσμα.

Λύση: Κάθε ένας από τους μαθητές δεν θα εγγραφεί με πιθανότητα 0.02, ανεξάρτητα από τους άλλους. Ο Παναγιώτης δεν θα γίνει δεκτός αν προσέλθουν 108 και άνω από τους πρώτους 112, επομένως η πιθανότητα να γίνει δεκτός δίνεται από την διωνυμική κατανομή, και είναι

$$\begin{aligned} q &= 1 - \binom{112}{108} 0.98^{108} 0.02^4 - \binom{112}{109} 0.98^{109} 0.02^3 - \binom{112}{110} 0.98^{110} 0.02^2 - \binom{112}{111} 0.98^{111} 0.02^1 - 0.98^{112} \\ &= 0.0749. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι φοιτητές που δεν θα προσέλθουν ακολουθούν επίσης την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 112$ και $p = 0.02$, επομένως η πιθανότητα να γίνει δεκτός ο Παναγιώτης είναι

$$q = \sum_{i=5}^{112} \binom{112}{i} 0.02^i 0.98^{112-i}.$$

Τέλος, επειδή η πιθανότητα q είναι πολύ μικρή, το πλήθος των μαθητών με κατάταξη καλύτερη του Παναγιώτη που δεν θα εγγραφούν ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο $\lambda = 112 \times 0.02$, επομένως ο Παναγιώτης θα γίνει

δεκτός με προσεγγιστική πιθανότητα

$$\begin{aligned} q &\simeq \sum_{j=5}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= 1 - \sum_{i=0}^4 e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} = 0.0769. \end{aligned}$$

39. **(Πίτσες και μακαρονάδες)** Ένας οικοδεσπότης ετοιμάζεται να υποδεχτεί 20 καλεσμένους για φαγητό. Κάθε καλεσμένος με την άφιξή του θα θελήσει να φάει πίτσα με πιθανότητα $p = 0.6$ και μακαρονάδα με πιθανότητα $1 - p = 0.4$, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ο οικοδεσπότης, προκειμένου να μην χρονοτριβήσουν, παραγγέλνει από πριν 16 πίτσες και 12 μακαρονάδες. Ποια είναι η πιθανότητα να μην μπορούν να φάνε όλοι το φαγητό της επιλογής τους;

Λύση: Έστω A το ενδεχόμενο να μην φάει ένας καλεσμένος το φαγητό της επιλογής του. Το A μπορεί να γραφεί ως η ένωση δύο ξένων ενδεχόμενων A_1 και A_2 , όπου A_1 είναι το ενδεχόμενο να ζητήσουν πάνω από 16 άτομα πίτσα, και A_2 το ενδεχόμενο να ζητήσουν περισσότερα από 12 άτομα μακαρονάδα, ή αλλιώς λιγότερα από 8 άτομα πίτσα. Έστω X το πλήθος των ατόμων που επιλέγουν πίτσα. Παρατηρούμε πως το X ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 20$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = 0.6$ (η πιθανότητα επιτυχίας). Παρατηρούμε, τέλος, πως

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) = \sum_{x=17}^{20} P(X=x) + \sum_{x=1}^7 P(X=x) \\ &= \sum_{x=1,2,3,4,5,6,7,17,18,19,20} \binom{20}{x} 0.6^x 0.4^{20-x} \simeq 0.037. \end{aligned}$$

40. **(Το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης)** Παίζουμε το εξής παιχνίδι. Ένα αμερόληπτο κέρμα ρίχνεται διαδοχικά, και αν η ένδειξη κορώνα εμφανίζεται για πρώτη φορά στην k ρίψη τότε κερδίζουμε 2^k Ευρώ. Ποιο είναι το μέσο κέρδος του παιχνιδιού; Θα δίνετε 50 Ευρώ για να παίξετε το παιχνίδι;

Λύση: Έστω Z η πρώτη δοκιμή κατά την οποία εμφανίζεται η κορώνα, και έστω $X = 2^Z$ το κέρδος μας. Προφανώς η Z ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p = 1/2$ και μάζα $P(Z = k) = 2^{-k}$. Επομένως

$$E(X) = (2) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k P(Z = k) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k 2^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \infty.$$

Το παράδοξο είναι ότι ενώ η μέση τιμή είναι άπειρη και επομένως οποιαδήποτε πεπερασμένη τιμή για να παίξουμε το παιχνίδι είναι μεγάλη έκπτωση, κανείς δεν προτίθεται να δώσει μεγάλο ποσό για να παίξει. 50 Ευρώ θεωρείται ακριβή τιμή για το παιχνίδι. Το παράδοξο διατυπώθηκε το 1713 από τον Nicolas Bernoulli.

41. **(Καλαθοσφαίριση)** Σε ένα αγώνα μεταξύ των ομάδων Π και Ο, η Π κερδίζει με πιθανότητα 0.6 και η Ο με πιθανότητα 0.4. (Δεν υπάρχει ισοπαλία.) Διαδοχικοί αγώνες μεταξύ των ομάδων είναι πάντα ανεξάρτητοι.

- (α') Αν οι ομάδες παίζουν 10 αγώνες, να δοθεί τύπος για την πιθανότητα να κερδίσει η Π περισσότερους αγώνες από την Ο. Μην κάνετε προσεγγίσεις. Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε την τιμή της πιθανότητας, απλώς να δώσετε ένα τύπο.
- (β') Αν οι ομάδες παίζουν διαδοχικούς αγώνες μέχρι να κερδίσει η Ο για πρώτη φορά, ποια η πιθανότητα να παίζουν ακριβώς 6 αγώνες;
- (γ') Αν οι ομάδες παίζουν μέχρι να κερδίσει η Ο δύο αγώνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς), ποια η πιθανότητα να παίζουν ακριβώς 5 αγώνες;
- (δ') Αν οι ομάδες παίζουν διαδοχικούς αγώνες μέχρι κάποια από τις δύο να κερδίσει 4 συνολικά αγώνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς), ποια η πιθανότητα να παιχτούν συνολικά ακριβώς 6 αγώνες;

Λύση:

- (α') Επειδή το πλήθος των αγώνων είναι προκαθορισμένο, και οι αγώνες ανεξάρτητοι, το πλήθος των αγώνων που θα κερδίσει η Π δίνεται από την διωνυμική κατανομή, με αριθμό πειραμάτων $N = 10$ και πιθανότητα επιτυχίας $p = 0.6$. Η ζητούμενη πιθανότητα είναι να έχουμε 6 έως 10 επιτυχίες, δηλαδή

$$p_1 = \sum_{i=6}^{10} \binom{10}{i} 0.6^i (1 - 0.6)^{10-i} \simeq 0.6331.$$

(β') Αφού έχουμε διαδοχικούς αγώνες μέχρι να προκύψει ένα αποτέλεσμα από τα δύο, και οι αγώνες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ο αριθμός των αγώνων που θα γίνουν ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή με πιθανότητα επιτυχίας να συμβεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δηλαδή $q = 1 - 0.6 = 0.4$. Άρα, η πιθανότητα να χρειαστούν 6 προσπάθειες ισούται με

$$p_2 = 0.6^5 \times 0.4 \simeq 0.0311.$$

δηλαδή η πιθανότητα να έχουμε 5 νίκες της ομάδας Π, και ακολούθως 1 νίκη της ομάδας Ο.

(γ') Το ενδεχόμενο C να κερδίσει τον δεύτερο αγώνα της η ομάδα Ο στον 5ο αγώνα ισούται με την τομή του ενδεχόμενου A να κερδίσει η Ο έναν από τους 4 πρώτους αγώνες, και του ενδεχόμενου B να κερδίσει η Ο τον 5ο αγώνα. Παρατηρήστε ότι τα ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα, γιατί αφορούν διαφορετικά σετ αγώνων (δηλαδή τους πρώτους 4 και τον 5ο), και επιπλέον η πιθανότητα του ενδεχόμενου A προκύπτει με άμεση χρήση της διωνυμικής κατανομής. Τελικά, έχουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$p_3 = P(C) = P(A \cap B) = P(A)P(B) = \binom{4}{1} \times 0.4 \times (0.6)^3 \times 0.4 \simeq 0.1382.$$

(δ') Το ενδεχόμενο D να παιχτούν 6 αγώνες αποτελείται από τα ξένα ενδεχόμενα E να κατακτήσει η ομάδα Π την τέταρτη νίκη της στον 6ο αγώνα, και το ενδεχόμενο F να κατακτήσει η ομάδα Ο την τέταρτη νίκη της στον 6ο αγώνα. Οι πιθανότητες $P(E)$ και $P(F)$ μπορούν να υπολογιστούν όπως και στο προηγούμενο σκέλος:

$$P(E) = \binom{5}{3} \times 0.6^3 \times 0.4^2 \times 0.6, \quad P(F) = \binom{5}{3} \times 0.4^3 \times 0.6^2 \times 0.4, \quad p_4 = P(D) = P(E) + P(F) \simeq 0.2995.$$

42. **(Μπρελόκ)** Έστω ένα μπρελόκ με 6 κλειδιά, εκ των οποίων ένα μόνο ανοίγει μια πόρτα. Δοκιμάζουμε τα κλειδιά στην πόρτα, χωρίς κάποια προτίμηση στη σειρά, μέχρι να βρούμε αυτό που την ανοίγει. Εξετάζουμε δύο περιπτώσεις:

- (α') Όταν ελέγξουμε ότι ένα κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα, το βάζουμε στην άκρη, και δεν το ξαναδοκιμάζουμε.
 (β') Έστω εναλλακτικά πως (λόγω του ότι πάσχουμε από αμνησία) όταν ελέγξουμε ότι ένα κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα, δεν το βάζουμε στην άκρη, αλλά το επιστρέφουμε στο μπρελόκ και ξαναρχίζουμε την αναζήτηση εντελώς από την αρχή.

Υπολογίστε, και για τις δύο περιπτώσεις, (α) κατά μέσο όρο πόσες προσπάθειες θα κάνουμε για να βρούμε το σωστό κλειδί, και (β) την πιθανότητα να χρειαστούμε ακριβώς 4 προσπάθειες μέχρι να βρούμε το σωστό κλειδί.

Λύση: Έστω X το πλήθος των φορών που θα δοκιμάσουμε αν ανοίγει την πόρτα ένα κλειδί.

(α') Σε αυτή την περίπτωση, η Τ.Μ. X είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο σύνολο $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, και επομένως

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, \dots, 6,$$

επομένως

$$P(X = 4) = \frac{1}{6}, \quad E(X) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6}.$$

(β') Στη δεύτερη περίπτωση, η Τ.Μ. X ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή, με πιθανότητα επιτυχίας $p = \frac{1}{6}$, επομένως

$$P(X = 4) = (1 - p)^3 p = \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{6} = \frac{5^3}{6^4}, \quad E(X) = 1/p = 6.$$

6η Ομάδα Ασκήσεων

43. **(Πιτόγυρα και ρετσίνες)** Μια ταβέρνα σερβίρει μόνο πιτόγυρα (για 2 ευρώ) και μπουκάλια ρετσίνας (για 4 ευρώ). Κάθε πελάτης καταναλώνει X πιτόγυρα και Y μπουκάλια ρετσίνας, ανεξάρτητα από τους άλλους πελάτες, όπου οι X και Y είναι τυχαίες μεταβλητές με από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y)$ που περιγράφεται από τον ακόλουθο πίνακα:

x	1	2	3	4
y				
0	1/8	1/24	1/24	1/24
1	1/24	1/8	1/24	1/24
2	1/24	1/24	1/8	1/24
3	1/24	1/24	1/24	1/8

- (α') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας της Τ.Μ. Z που περιγράφει το ποσό που πληρώνει ο κάθε πελάτης;
 (β') Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά της Τ.Μ. Z ;

Λύση

- (α') Οι τιμές που λαμβάνει η Τ.Μ. Z συναρτήσει των X, Y , δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	1	2	3	4
y				
0	2	4	6	8
1	6	8	10	12
2	10	12	14	16
3	14	16	18	20

Επομένως, έχουμε ότι η συνάρτηση μάζας πιθανότητας της Z είναι η

$$\begin{aligned}
 P(Z=2) &= \frac{1}{8}, \\
 P(Z=4) &= \frac{1}{24}, \\
 P(Z=6) &= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{12}, \\
 P(Z=8) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{1}{6}, \\
 P(Z=10) &= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{12}, \\
 P(Z=12) &= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{12}, \\
 P(Z=14) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{1}{6}, \\
 P(Z=16) &= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{12}, \\
 P(Z=18) &= \frac{1}{24}, \\
 P(Z=20) &= \frac{1}{8}.
 \end{aligned}$$

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(Z) &= 2 \times \frac{1}{8} + 4 \times \frac{1}{24} + 6 \times \frac{1}{12} + 8 \times \frac{1}{6} + 10 \times \frac{1}{12} \\ &\quad + 12 \times \frac{1}{12} + 14 \times \frac{1}{6} + 16 \times \frac{1}{12} + 18 \times \frac{1}{24} + 20 \times \frac{1}{8}, \\ E(Z) &= 2^2 \times \frac{1}{8} + 4^2 \times \frac{1}{24} + 6^2 \times \frac{1}{12} + 8^2 \times \frac{1}{6} + 10^2 \times \frac{1}{12} = 11 \\ &\quad + 12^2 \times \frac{1}{12} + 14^2 \times \frac{1}{6} + 16^2 \times \frac{1}{12} + 18^2 \times \frac{1}{24} + 20^2 \times \frac{1}{8} = \frac{458}{3}, \\ \text{VAR}(Z) = \sigma^2 &= E(Z^2) - (E(Z))^2 = \frac{95}{3}. \end{aligned}$$

44. **(Δασκάλα Πιάνου)** Στην αρχή του σχολικού έτους, μια δασκάλα πιάνου σχεδιάζει το πρόγραμμα των μαθημάτων που θα διδάσκει κάθε βδομάδα. Συνολικά, μπορεί να διδάξει σε 20 ώρες, που τις ονομάζουμε $A_1, A_2, \dots, A_{20}$, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ένα διαφορετικό μαθητή την κάθε ώρα. Με την δασκάλα επικοινωνούν συνολικά 10 μαθητές, προκειμένου να κανονίσουν την ώρα του εβδομαδιαίου μαθήματός τους, καθένας εκ των οποίων επιλέγει, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, και χωρίς προτίμηση στην ώρα που επιλέγει, μία μόνο από τις 20 ώρες. Αν 2 ή περισσότεροι μαθητές επιλέξουν την ίδια ώρα, τότε η δασκάλα θα επιλέξει έναν από αυτούς, και ο άλλος δεν θα επιλέξει άλλη ώρα και δεν θα κάνει μάθημα με τη δασκάλα.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα p_1 να μείνει κενή από μαθητές η ώρα A_1 ;

(β') Ποια είναι η αναμενόμενη τιμή του πλήθους X των μαθητών που θα παραμείνουν;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα p_2 να επιλέξουν όλοι οι μαθητές διαφορετικές ώρες μεταξύ τους, και επομένως να μείνουν και οι 10;

(δ') Ποια είναι η πιθανότητα p_3 να μείνουν ακριβώς 9 μαθητές;

Λύση:

(α') Για να μείνει κενή η ώρα A_1 θα πρέπει να μην επιλέγει από κανένα μαθητή. Κάθε φοιτητής δεν την επιλέγει με πιθανότητα $\frac{19}{20}$, ανεξάρτητα από τους άλλους, άρα τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$p_1 = \left(\frac{19}{20}\right)^{10}.$$

(β') Ορίζουμε τις βοηθητικές μεταβλητές $X_i, i = 1, \dots, 20$, όπου $X_i = 1$ όταν χρησιμοποιηθεί η ώρα i , και $X_i = 0$ αν δεν χρησιμοποιηθεί η ώρα i . Έχουμε

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \sum_{i=1}^{20} E(X_i) = 20 \left(1 - \left(\frac{19}{20}\right)^{10}\right) \simeq 8.0253.$$

(γ') Θα μείνουν και οι 10 μαθητές, αν ο πρώτος επιλέξει οποιαδήποτε ώρα (αυτό γίνεται με πιθανότητα 1), ο δεύτερος επιλέξει οποιαδήποτε ελεύθερη ώρα (αυτό γίνεται με πιθανότητα $\frac{19}{20}$), κοκ, άρα τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$p_2 = \frac{19}{20} \times \frac{18}{20} \times \frac{17}{20} \times \dots \times \frac{11}{20} = \frac{19!}{10!20^9} \simeq 0.0655.$$

(δ') Θα μείνουν ακριβώς 9 μαθητές αν ακριβώς 8 επιλέξουν διαφορετικές ώρες, και υπάρξουν 2 που επιλέξουν την ίδια. Για να υπολογίσουμε αυτή την πιθανότητα, παρατηρούμε ότι κάθε ένας από τους 10 μαθητές έχει 20 επιλογές για την ώρα που θα επιλέξει, άρα συνολικά ο δειγματικός χώρος αποτελείται από 20^{10} αποτελέσματα. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπολογίσουμε πόσα από αυτά αντιστοιχούν σε 9 κατειλημμένες ώρες. Παρατηρούμε πως έχουμε 20 επιλογές για το ποια ώρα θα διεκδικηθεί από 2 φοιτητές. Έχουμε, επίσης, $\binom{10}{2}$ επιλογές για το ζεύγος των μαθητών που θα διεκδικήσουν την ίδια ώρα. Έχουμε, τέλος, 19 επιλογές ώρας για τον 3ο μαθητή, 18 επιλογές για τον 4ο μαθητή, κοκ, και τελικά 12 επιλογές για τον 10ο μαθητή. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$p_3 = \frac{20 \times \binom{10}{2} \times 19 \times 18 \times 17 \times \dots \times 12}{20^{10}} \simeq 0.2678.$$

45. **(Ζυγοβίστι)** Στον ετήσιο ποδοσφαιρικό αγώνα Ζυγοβιστίου-Στεμνίτσας η ομάδα του Ζυγοβιστίου επιτυγχάνει X τέρματα ενώ η ομάδα της Στεμνίτσας Y τέρματα. Οι από κοινού πιθανότητες $P(X = x, Y = y)$ δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα

x	1	2	3	4	5
y					
1	1/16	1/8	1/8	1/8	1/16
2	1/16	1/8	1/8	1/8	1/16

- (α') Κατά μέσο όρο, πόσα τέρματα θα σημειωθούν;
- (β') Με δεδομένο ότι ο αγώνας δεν ήταν ισόπαλος, ποια η πιθανότητα να έχει κερδίσει το Ζυγοβίστι;
- (γ') Έστω το ακόλουθο παιχνίδι: αν μπουν περισσότερα από 5 τέρματα (αθροιστικά, και από τις δύο ομάδες) λαμβάνουμε 4 ευρώ, αλλιώς δίνουμε 1 ευρώ. Μας συμφέρει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι ή όχι, και γιατί;
- (δ') Έστω πως γίνονται διαδοχικά αγώνες μέχρι η Στεμνίτσα να μην χάσει. Κατά μέσο όρο, πόσοι αγώνες θα γίνουν; Ποια υπόθεση κάνατε για να καταλήξετε στο αποτέλεσμα;

Λύση:

- (α') Το πλήθος των συνολικών τερμάτων που θα σημειωθούν είναι $X + Y$ και η μέση τιμή τους είναι

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \frac{1}{16} \times (1 + 1) + \frac{1}{8} \times (1 + 2) + \frac{1}{8} \times (1 + 3) + \frac{1}{8} \times (1 + 4) + \frac{1}{16} \times (1 + 5) \\ &\quad + \frac{1}{16} \times (2 + 1) + \frac{1}{8} \times (2 + 2) + \frac{1}{8} \times (2 + 3) + \frac{1}{8} \times (2 + 4) + \frac{1}{16} \times (2 + 5) \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

- (β') Έστω Z το ενδεχόμενο να κερδίσει το Ζυγοβίστι, S το ενδεχόμενο να κερδίσει η Στεμνίτσα, και I το ενδεχόμενο να έχουμε ισοπαλία. Τα τρία αυτά ενδεχόμενα έχουν πιθανότητες να συμβούν, αντίστοιχα,

$$\begin{aligned} P(Z) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{4}. \\ P(S) &= \frac{1}{16}, \\ P(I) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$P(Z|Z \cup S) = \frac{P(Z \cap S)}{P(Z \cup S)} = \frac{P(Z)}{P(Z) + P(S)} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{16}} = \frac{12}{13}.$$

- (γ') Η πιθανότητα να σημειωθούν περισσότερα από 5 τέρματα ισούται με

$$P(X = 5, Y = 1) + P(X = 4, Y = 2) + P(X = 5, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}.$$

Το κέρδος μας όταν παίζουμε το παιχνίδι είναι μια τυχαία μεταβλητή G η οποία λαμβάνει την τιμή 4 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ και την τιμή (-1) με πιθανότητα $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Επομένως, η μέση τιμή του κέρδους G ισούται με

$$E(G) = 4 \times \frac{1}{4} + (-1) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4} > 0,$$

επομένως μας συμφέρει να παίξουμε το παιχνίδι.

- (δ') Θα υποθέσουμε ότι οι διαδοχικοί αγώνες είναι ανεξάρτητα και όμοια πειράματα. Αν ορίσουμε ως επιτυχία να μην χάσει η Στεμνίτσα, τότε η πιθανότητα επιτυχίας είναι $P(S) + P(I) = \frac{1}{4}$. Το πλήθος των πειραμάτων ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή, επομένως το πλήθος των αγώνων M που θα γίνουν έχει μέση τιμή $E(M) = \frac{1}{1/4} = 4$.

46. **(Ποδόσφαιρο)** Στο ετήσιο αρκαδικό clasico μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ζυγοβιστίου και της Τριπόλεως, βάσει ιστορικών δεδομένων έχει υπολογιστεί ότι οι ασυγκράτητοι λεβέντες του Ζυγοβιστίου σκοράρουν X γκολ, ενώ τα κουρασμένα παλικάρια της Τρίπολης μόλις Y γκολ, σύμφωνα με τις ακόλουθες περιθώριες μάζες πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{1}{5}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4,$$

$$p_Y(0) = \frac{1}{2}, \quad p_Y(1) = \frac{1}{4}, \quad p_Y(2) = \frac{1}{4}.$$

- (α') Αν δίνεται ότι οι Τ.Μ. X και Y είναι ανεξάρτητες, ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητάς τους, $p_{XY}(x, y)$;
- (β') Αν δίνεται ότι οι Τ.Μ. X και Y είναι ανεξάρτητες, ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;
- (γ') Αν οι Τ.Μ. X και Y ΔΕΝ είναι ανεξάρτητες, αλλά πρέπει να έχουν τις άνω περιθώριες μάζες, ποια είναι η ΜΕΓΙΣΤΗ δυνατή πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;
- (δ') Αν οι Τ.Μ. X και Y ΔΕΝ είναι ανεξάρτητες, αλλά πρέπει να έχουν τις άνω περιθώριες μάζες, ποια είναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ δυνατή πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;

Λύση:

- (α') Λόγω ανεξαρτησίας, έχουμε

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y), \quad \forall x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, y \in \{0, 1, 2\},$$

και τελικά προκύπτει ο παρακάτω πίνακας που δίνει την $p_{XY}(x, y)$:

x	0	1	2	3	4
y					
0	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
1	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20
2	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

- (β') Για να κερδίσει η Τρίπολη, πρέπει να έρθει το σκορ $1 - 0$, $2 - 1$, ή $2 - 0$ υπέρ της. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{3}{20}.$$

- (γ') Αφού οι X, Y δεν είναι ανεξάρτητες, πρέπει να επιλέξουμε τιμές για τους διάφορους συνδυασμούς των (x, y) που εμφανίζονται ως ορίσματα της από κοινού μάζας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2),$$

φροντίζοντας οι περιθώριες μάζες να είναι οι δοσμένες. Μια επιλογή είναι η ακόλουθη:

x	0	1	2	3	4
y					
0	0	0	1/6	1/6	1/6
1	1/5	0	1/60	1/60	1/60
2	0	1/5	1/60	1/60	1/60

Επομένως, η μέγιστη πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + 0 = \frac{2}{5}.$$

- (δ') Παρόμοια, τώρα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2),$$

φροντίζοντας οι περιθώριες μάζες να είναι οι δοσμένες. Μια επιλογή είναι η ακόλουθη:

x	0	1	2	3	4
y					
0	1/5	1/5	1/10	0	0
1	0	0	1/20	1/10	1/10
2	0	0	1/20	1/10	1/10

Επομένως, η ελάχιστη πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = 0.$$

47. **(Πεπόνια)** Σε ένα καλάθι υπάρχουν 5 πεπόνια, εκ των οποίων τα 2 είναι καλά, και τα άλλα τρία χαλασμένα. Αρχίζουμε και κόβουμε τα πεπόνια, μέχρι να βρούμε και τα δύο καλά, και μετά σταματάμε. (Επομένως, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια χαλασμένα πεπόνια που δεν θα κόψουμε.) Έστω X το πλήθος των πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε το πρώτο καλό, και έστω Y το πλήθος των ΕΠΙΠΛΕΟΝ πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε και το δεύτερο καλό. Επομένως, οι Τ.Μ. X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4. Ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητας των Τ.Μ. X, Y ; Υπολογίστε τις $E(X), E(Y), \text{COV}(X, Y)$.

Λύση: Αφού οι X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4, συνολικά πρέπει να εξετάσουμε $4 \times 4 = 16$ περιπτώσεις, για να προσδιορίσουμε την από κοινού μάζα πιθανότητας. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(X=1, Y=1) &= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=2) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=3) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=4) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=3) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=3, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=3, Y=2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=4, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}. \end{aligned}$$

Όλα τα άλλα ζεύγη έχουν μηδενική πιθανότητα να συμβούν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα ζεύγη με θετική πιθανότητα έχουν την ίδια πιθανότητα. Πράγματι, έχουμε να τοποθετήσουμε τα δύο καλά πεπόνια σε δύο από 5 διαθέσιμες θέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{5}{2} = 10$ τρόπους, όλους με την ίδια πιθανότητα (λόγω συμμετρίας), άρα αυτή η πιθανότητα είναι $\frac{1}{10}$. Προκύπτει επομένως η ακόλουθη από κοινού μάζα:

x	1	2	3	4	
y					$p_Y(y)$
1	1/10	1/10	1/10	1/10	4/10
2	1/10	1/10	1/10	0	3/10
3	1/10	1/10	0	0	2/10
4	1/10	0	0	0	1/10
$p_X(x)$	4/10	3/10	2/10	1/10	

Ακολούθως, εύκολα έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2, \\ E(Y) &= 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2, \\ E(XY) &= \frac{1}{10} \times (1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 1 \times 4 + 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 1) \\ &= \frac{35}{10}, \\ \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{35}{10} - 2 \times 2 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ήταν αναμενόμενο ότι η συνδιακύμανση είναι αρνητική. Πράγματι, αν αργήσουμε να βρούμε το πρώτο καλό πεπόνι, σημαίνει ότι έχουμε ανοίξει πολλά χαλασμένα, επομένως θα είναι πλέον πιο εύκολο να βρούμε το δεύτερο καλό πεπόνι.

48. **(Λαχειοφόρος αγορά)** Σε μια λαχειοφόρο αγορά υπάρχουν 8 λαχνοί, εκ των οποίων κερδίζουν οι δύο, από ένα δώρο ο καθένας (τα δύο δώρα είναι πανομοιότυπα). Δύο άτομα αγοράζουν από δύο λαχνούς ο καθένας. Έστω $X, Y \in \{0, 1, 2\}$ το πλήθος των δώρων που κερδίζει ο καθένας.

(α') Να υπολογίσετε την από κοινού μάζα πιθανότητας $p_{XY}(x, y)$, για κάθε $x \in \{0, 1, 2\}, y \in \{0, 1, 2\}$. Αποτυπώστε τη σε ένα πίνακα 3×3 .

(β') Βάσει του προηγούμενου σκέλους, ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A να πάρουν και τα δύο δώρα οι δύο διαγωνιζόμενοι; Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας (οποιοσδήποτε) από τους δύο να πάρει και τα δύο δώρα; Επίσης, υπολογίστε τις μάζες $p_X(x), p_Y(y)$, τις μέσες τιμές $E(X), E(Y)$, και την συνδιακύμανση $\text{COV}(X, Y)$.

Δώστε όλα τα αποτελέσματα σε μορφή απλών κλασμάτων.

Λύση:

(α') Αφού $X, Y \in \{0, 1, 2\}$, πρέπει να υπολογίσουμε 9 τιμές συνολικά. Παρατηρήστε όμως ότι

$$p_{XY}(2, 2) = p_{XY}(2, 1) = p_{XY}(1, 2) = 0,$$

αφού έχουμε μόνο 2 δώρα. Επιπλέον, λόγω συμμετρίας, $p_{XY}(0, 1) = p_{XY}(1, 0)$ και $p_{XY}(0, 2) = p_{XY}(2, 0)$. Άρα, τελικά μας μένει να υπολογίσουμε 4 τιμές της από κοινού μάζας, τις $p_{XY}(0, 0), p_{XY}(1, 1), p_{XY}(1, 0), p_{XY}(2, 0)$.

Η $p_{XY}(0, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να πάρουμε 4 λαχνούς από 8, εκ των οποίων δύο κερδίζουν, και να μην επιλέξουμε κανέναν από τους δύο. Άρα,

$$p_{XY}(0, 0) = \frac{\binom{6}{4}}{\binom{8}{4}} = \frac{3}{14}.$$

Η $p_{XY}(2, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνούς ανάμεσα στους 8, και να πετύχει και τους δύο λαχνούς που κερδίζουν. Άρα,

$$p_{XY}(2, 0) = \frac{1}{\binom{8}{2}} = \frac{1}{28}.$$

Η $p_{XY}(1, 0)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνούς ανάμεσα στους 8, και να πετύχει ένα λαχνό που κερδίζει, ενώ ο δεύτερος να επιλέξει 2 λαχνούς ανάμεσα σε 6 λαχνούς που περιέχουν ένα που κερδίζει και να μην τον βρει. Άρα,

$$p_{XY}(1, 0) = \frac{2 \times 6 \times \binom{5}{2}}{\binom{8}{2} \binom{6}{2}} = \frac{2}{7}.$$

Η $p_{XY}(1, 1)$ ισούται με την πιθανότητα να επιλέξει ο πρώτος παίκτης 2 λαχνούς ανάμεσα στους 8, και να πετύχει ένα λαχνό που κερδίζει, ενώ ο δεύτερος να επιλέξει ανάμεσα σε 6 λαχνούς που περιέχουν ένα που κερδίζει και να τον βρει. Άρα,

$$p_{XY}(1, 1) = \frac{2 \times 6 \times 1 \times 5}{\binom{8}{2} \binom{6}{2}} = \frac{1}{7}.$$

Συγκεντρωτικά, έχουμε τον πίνακα

x	0	1	2
y			
0	6/28	8/28	1/28
1	8/28	4/28	0
2	1/28	0	0

(β') Με χρήση του πίνακα, βρίσκουμε πως

$$\begin{aligned} P(A) &= p_{XY}(1, 1) + p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(0, 2) = \frac{1}{7} + \frac{1}{28} + \frac{1}{28} = \frac{3}{14}, \\ P(B) &= p_{XY}(2, 0) + p_{XY}(0, 2) = \frac{1}{28} + \frac{1}{28} = \frac{1}{14}. \end{aligned}$$

Έχοντας την από κοινού μάζα, εύκολα βρίσκουμε πως

$$\begin{aligned}p_X(0) &= p_{XY}(0,0) + p_{XY}(0,1) + p_{XY}(0,2) = \frac{15}{28}, \\p_X(1) &= p_{XY}(1,0) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(1,2) = \frac{3}{7}, \\p_X(2) &= p_{XY}(2,0) + p_{XY}(2,1) + p_{XY}(2,2) = \frac{1}{28},\end{aligned}$$

ενώ λόγω συμμετρίας

$$p_Y(0) = \frac{15}{28}, \quad p_Y(1) = \frac{3}{7}, \quad p_Y(2) = \frac{1}{28}.$$

Αρα,

$$E(X) = E(Y) = 0 \times \frac{15}{28} + 1 \times \frac{3}{7} + 2 \times \frac{1}{28} = \frac{1}{2},$$

και

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{7} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{3}{28}.$$

49. **(Ιούλιος 2014)** Το πλήθος των επιβατικών αεροσκαφών διεθνών αερογραμμών που συντρίβεται *κάθε μέρα* ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο p . Τα πλήθη των συντριβών διαφορετικών ημερών είναι ανεξάρτητα. Δίνεται συγκεκριμένο διάστημα 8 συνεχόμενων ημερών. Να υπολογίσετε την πιθανότητα σε αυτό το διάστημα να πέσουν ακριβώς 3 αεροπλάνα.

Λύση: Υπάρχουν δύο τρόποι να υπολογιστεί η απάντηση.

Ο πιο εύκολος είναι να παρατηρήσουμε πως, κατά τα γνωστά από τη θεωρία, το άθροισμα δύο ανεξάρτητων T.M. Poisson με παραμέτρους λ και μ είναι επίσης Poisson με παράμετρο $\lambda + \mu$. Με επαγωγή, το αποτέλεσμα μπορεί να γενικευτεί για οποιοδήποτε πλήθος T.M. Poisson, και επομένως το πλήθος των αεροπλάνων που θα συντρίβουν σε αυτές τις 8 μέρες είναι επίσης Poisson με παράμετρο $8p$. Επομένως, η πιθανότητα να συντρίβουν ακριβώς 3 αεροπλάνα είναι

$$P(X = 3) = \frac{(8p)^3}{3!} e^{-8p}.$$

Ο δεύτερος τρόπος να λύσουμε την άσκηση είναι να παρατηρήσουμε πως θα πέσουν ακριβώς 3 αεροπλάνα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- (α') Θα πέσουν και τα τρία την ίδια μέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με 8 τρόπους, ο καθένας εκ των οποίων έχει πιθανότητα $\left(\frac{p^3}{3!} e^{-p}\right) (e^{-p})^7$. (Παρατηρήστε ότι τις άλλες 7 μέρες δεν πρέπει να πέσει ούτε ένα αεροπλάνο.)
(β') Θα πέσουν δύο την ίδια μέρα, και άλλο ένα κάποια άλλη μέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με $8 \times 7 = 56$ τρόπους, καθένας εκ των οποίων έχει πιθανότητα $\left(\frac{p^2}{2!} e^{-p}\right) (pe^{-p}) (e^{-p})^6$.
(γ') Θα πέσουν σε τρεις διαφορετικές μέρες. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{8}{3} = 56$ τρόπους, καθένας εκ των οποίων έχει πιθανότητα $(pe^{-p})^3 (e^{-p})^5$.

Επομένως, η πιθανότητα να συντρίβουν ακριβώς 3 αεροπλάνα στις συγκεκριμένες 8 ημέρες είναι

$$P(X = 3) = 8 \left(\frac{p^3}{3!} e^{-p}\right) (e^{-p})^7 + 56 \left(\frac{p^2}{2!} e^{-p}\right) pe^{-p} (e^{-p})^6 + 56 (pe^{-p})^3 (e^{-p})^5,$$

που πολύ εύκολα μπορεί ναδειχθεί ότι είναι ίση με την απάντηση στην οποία φτάνουμε με τον πρώτο, πολύ πιο απλό, τρόπο.

50. **(Το πρόβλημα του συλλέκτη κουπονιών)** Υποθέτουμε ότι υπάρχουν n είδη διαφορετικών κουπονιών, και κάθε φορά που κάποιος αγοράζει ένα κουπόνι, αυτό μπορεί να είναι ισοπίθανα οποιοδήποτε από τα n διαφορετικά είδη. Ποια είναι η μέση τιμή του αριθμού κουπονιών που πρέπει να αγοράσει κανείς ώστε να έχει συλλέξει ένα κουπόνι από κάθε είδος;

Λύση: Έστω X ο αριθμός των απαιτούμενων δοκιμών ώσπου να δούμε και τα n διαφορετικά κουπόνια, και για $i = 1, 2, \dots, n$, έστω X_i ο αριθμός των δοκιμών που απαιτείται από την στιγμή που έχουμε δει $i - 1$ διαφορετικά κουπόνια μέχρι την στιγμή που θα δούμε ένα νέο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Η X_i είναι γεωμετρική τυχαία

μεταβλητή με παράμετρο $p_i = (n - (i - 1))/n$, και επομένως με μέση τιμή $1/p_i = n/(n - i + 1)$. Επειδή $X = X_1 + \dots + X_n$, η γραμμικότητα της μέσης τιμής δίνει

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{n}{n - i + 1} = n \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \simeq n \log n.$$

Η τελευταία προσεγγιστική ισότητα ισχύει για μεγάλα n , λόγω της διπλής ανισότητας

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \log n.$$

Και τα δύο σκέλη μπορούν να αποδειχτούν αν συγκρίνετε την $f(x) = 1/x$ με κατάλληλα ορισμένη κλιμακωτή συνάρτηση και πάρετε το ολοκλήρωμα από 1 έως n . Το άθροισμα είναι γνωστό ως αρμονική σειρά.

51. **(Η μέθοδος της γάτας)** Ένας διδάσκων διορθώνει 200 γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο της γάτας. Συγκεκριμένα, απλώνει τα 200 γραπτά στο πάτωμα ενός δωματίου, και βάζει μια γάτα να κάνει 1000 πατημασιές πάνω σε αυτά. Κάθε πατημασιά είναι εξίσου πιθανό να καταλήξει σε οποιοδήποτε από τα 200 γραπτά, ανεξάρτητα από τις άλλες πατημασιές. Ο βαθμός κάθε φοιτητή είναι ίσος με το πλήθος των πατημασιών στο γραπτό του, εκτός αν το πλήθος αυτό ξεπερνά το 10, οπότε ο βαθμός είναι 10. Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

(α') Έστω ένας συγκεκριμένος φοιτητής A . Ποια είναι η πιθανότητα να πάρει βαθμό 3 ο A ;

(β') Κατά μέσο όρο πόσες πατημασιές έχει το γραπτό του A ;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής A το μάθημα;

(δ') Ποια είναι η μέση τιμή του πλήθους των φοιτητών που θα περάσουν;

Λύση:

(α') Έστω Y το πλήθος των πατημασιών στο συγκεκριμένο γραπτό. Ο φοιτητής θα πάρει βαθμό 3 αν $Y = 3$. Παρατηρούμε ότι κάθε μια από τις 1000 πατημασιές θα είναι στο συγκεκριμένο γραπτό με πιθανότητα $\frac{1}{200}$ ανεξάρτητα από τις άλλες, επομένως το πλήθος των πατημασιών θα είναι κατανομημένο διωνυμικά, με παραμέτρους $N = 1000$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = \frac{1}{200}$ (η πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος). Επομένως, κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, η πιθανότητα να πάρει 3 ο φοιτητής είναι

$$P(Y = 3) = \binom{1000}{3} \left(\frac{1}{200}\right)^3 \left(\frac{199}{200}\right)^{997} = 0.1403.$$

Επειδή το N είναι πολύ μεγάλο και το p πολύ μικρό, με το γινόμενό τους κοντά στο ένα, προκύπτει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση Poisson με παράμετρο $\lambda = Np = \frac{1000}{200} = 5$, βάσει της οποίας η άνω ποσότητα είναι περίπου

$$P(Y = 3) \simeq e^{-5} \frac{5^3}{3!} = 0.1404.$$

(β') Κατά τα γνωστά από την διωνυμική κατανομή, έχουμε $E(Y) = Np = \frac{1000}{200} = 5$.

Εναλλακτικά, σκεφτόμαστε ως εξής: έστω ένα συγκεκριμένο γραπτό, και έστω I_i , με $i = 1, \dots, 1000$, T.M. Bernoulli ίσες με 1 αν η αντίστοιχη πατημασιά ήταν στο συγκεκριμένο γραπτό (με πιθανότητα $\frac{1}{200}$), και 0 αλλιώς. Το πλήθος των πατημασιών στο συγκεκριμένο γραπτό είναι $Y = \sum_{i=1}^{1000} I_i$, και επομένως

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^{1000} I_i\right) = 1000E(I_i) = 1000 \times \left[1 \times \frac{1}{200} + 0 \times \left(1 - \frac{1}{200}\right)\right] = 5.$$

(γ') Ένας φοιτητής δεν θα περάσει το μάθημα αν η γάτα πατήσει το γραπτό του 0 έως και 4 φορές. Αυτό συμβαίνει με πιθανότητα

$$\begin{aligned} P(Y < 5) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &= \sum_{i=0}^4 \binom{1000}{i} \left(\frac{1}{200}\right)^i \left(\frac{199}{200}\right)^{1000-i} = 0.4401, \end{aligned}$$

επομένως η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής είναι $1 - 0.4401 = 0.5599$.

Εναλλακτικά, και με λιγότερες πράξεις, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Poisson, έχουμε

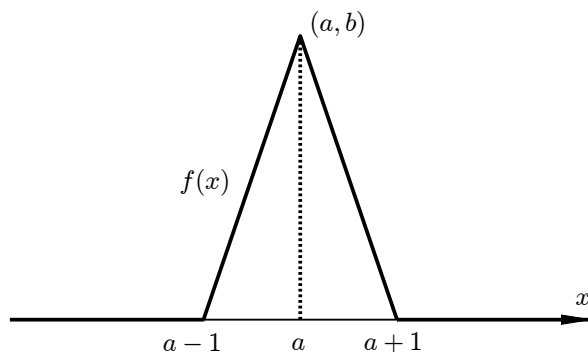
$$\begin{aligned} P(Y < 5) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &\simeq \sum_{i=0}^4 e^{-5} \frac{5^i}{i!} = 0.4405, \end{aligned}$$

επομένως η πιθανότητα να περάσει ο φοιτητής είναι $1 - 0.4401 = 0.5599$.

- (δ') Παρατηρήστε ότι οι φοιτητές δεν περνάνε ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Αν περάσει κάποιος, αυτό αυξάνει κάπως την εκτίμησή μας για το πόσες φορές πάτησε το γραπτό του η γάτα, και επομένως μειώνεται κάπως η εκτίμησή μας για το πόσες φορές πάτησε η γάτα το γραπτό κάποιου άλλου. Επειδή τα πλήθη των πατημασιών και των γραπτών είναι μεγάλα, αναμένουμε ότι η αρνητική αυτή συσχέτιση μεταξύ των ενδεχόμενων επιτυχίας των φοιτητών θα είναι μικρή. Ανεξάρτητα πάντως από αυτή τη συσχέτιση, μπορούμε να λύσουμε αυτό το σκέλος ως ακολούθως: Έστω P_i , $i = 1, \dots, 200$ T.M. Bernoulli που ισούνται με 1 αν ο φοιτητής i περάσει το μάθημα και 0 αν δεν το περάσει. Το πλήθος των φοιτητών που θα περάσουν το μάθημα είναι $\sum_{i=1}^{200} P_i$, επομένως

$$E\left(\sum_{i=1}^{200} P_i\right) = \sum_{i=1}^{200} E(P_i) = 200 \times [1 \times 0.5599 + 0 \times (1 - 0.5599)] = 111.98,$$

δηλαδή θα περάσουν το μάθημα κατά μέσο όρο περίπου 112 φοιτητές.



Σχήμα 3: Άσκηση 52.

7η Ομάδα Ασκήσεων

52. **(Χρόνος ολοκλήρωσης αγώνα)** Ένας παίκτης χρειάζεται χρόνο T για να ολοκληρώσει έναν αγώνα, όπου το T είναι συνεχής T.M. που μετράται σε λεπτά και με την ακόλουθη συνάρτηση πυκνότητας:

$$f(x) = \begin{cases} b(x - a + 1), & a - 1 \leq x \leq a, \\ b(a + 1 - x), & a \leq x \leq a + 1, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Οι a, b είναι άγνωστες σταθερές. Δίνεται, επίσης, ότι $E(T) = 10$ λεπτά.

(α') Να σχεδιάσετε την $f(x)$ (Υπόδειξη: κάντε αυτό το σκέλος πριν το επόμενο).

(β') Να προσδιορίσετε τις τιμές των a, b .

(γ') Αν ο παίκτης παίζει 5 τέτοιους αγώνες, ποια είναι η πιθανότητα να ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 από αυτούς σε λιγότερο από 10 λεπτά, αν ο χρόνος που χρειάζεται σε κάθε αγώνα είναι ανεξάρτητος από αγώνα σε αγώνα;

Λύση:

(α') Η πυκνότητα $f(x)$ έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 3.

(β') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^{a-1} 0 dx + \int_{a-1}^a b(x - a + 1) dx + \int_a^{a+1} b(a + 1 - x) dx + \int_{a+1}^{\infty} 0 dx \\ &= b \int_{a-1}^a \left(\frac{(x - a + 1)^2}{2} \right)' dx - b \int_a^{a+1} \left(\frac{(a + 1 - x)^2}{2} \right)' dx = b \left(\frac{1}{2} - 0 \right) - b \left(0 - \frac{1}{2} \right) = b. \end{aligned}$$

(Εναλλακτικά, παρατηρούμε ότι το αρχικό ολοκλήρωμα είναι εμβαδόν τριγώνου με βάση 2 και ύψος b .) Πρέπει το άνω ολοκλήρωμα να είναι μονάδα, επομένως τελικά $b = 1$.

Επίσης,

$$\begin{aligned}
 E(T) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{a-1} 0 dx + \int_{a-1}^a b x(x-a+1) dx + \int_a^{a+1} b x(a+1-x) dx + \int_{a+1}^{\infty} 0 dx \\
 &= b \left[\int_{a-1}^a x^2 dx - \int_{a-1}^a (a-1)x dx + \int_a^{a+1} (a+1)x dx - \int_a^{a+1} x^2 dx \right] \\
 &= b \left[\frac{a^3}{3} - \frac{(a-1)^3}{3} - (a-1) \left[\frac{a^2}{2} - \frac{(a-1)^2}{2} \right] + (a+1) \left[\frac{(a+1)^2}{2} - \frac{a^2}{2} \right] - \frac{(a+1)^3}{3} + \frac{a^3}{3} \right] \\
 &= b \left[\frac{a^3}{3} - \frac{1}{3}(a^3 - 3a^2 + 3a - 1) - (a-1) \left(\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2} - \frac{1}{2} + a \right) \right. \\
 &\quad \left. + (a+1) \left(\frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} + a - \frac{a^2}{2} \right) - \frac{1}{3}(a^3 + 3a^2 + 3a + 1) + \frac{a^3}{3} \right] \\
 &= b \left[\frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{3} + a^2 - a + \frac{1}{3} + \frac{a}{2} - a^2 - \frac{1}{2} + a + a^2 + a + \frac{a}{2} + \frac{1}{2} - \frac{a^3}{3} - a^2 - \frac{1}{3} - a + \frac{a^3}{3} \right] \\
 &= ba,
 \end{aligned}$$

και αφού $b = 1$ και $E(T) = 10$, τελικά προκύπτει πως $a = 10$. Το αποτέλεσμα αναμενόταν, λόγω της συμμετρίας που έχει η πυκνότητα $f(x)$ γύρω από το a , επομένως θα πρέπει $E(T) = a$ ανεξάρτητα από την τιμή του b .

(γ') Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned}
 P(T < 10) &= \int_{-\infty}^{10} f(x) dx = \int_{-\infty}^{a-1} 0 dx + \int_{a-1}^a b(x-a+1) dx \\
 &= b \int_{a-1}^a \left(\frac{(x-a+1)^2}{2} \right)' dx = b \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{b}{2},
 \end{aligned}$$

και αφού $b = 1$, τελικά $P(T < 10) = \frac{1}{2}$. Και πάλι, το αποτέλεσμα αναμενόταν λόγω της συμμετρίας της πυκνότητας περί το a . Επειδή οι αγώνες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, το πλήθος των αγώνων που θα συμπληρωθούν σε λιγότερα από 10 λεπτά είναι διωνυμικά κατανομημένο, με παραμέτρους $N = 5$ (πλήθος πειραμάτων) και $p = \frac{1}{2}$ (την πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε ένα από αυτά), επομένως η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$q = 1 - \binom{5}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^4 - \binom{5}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 - \frac{6}{32} = \frac{13}{16}.$$

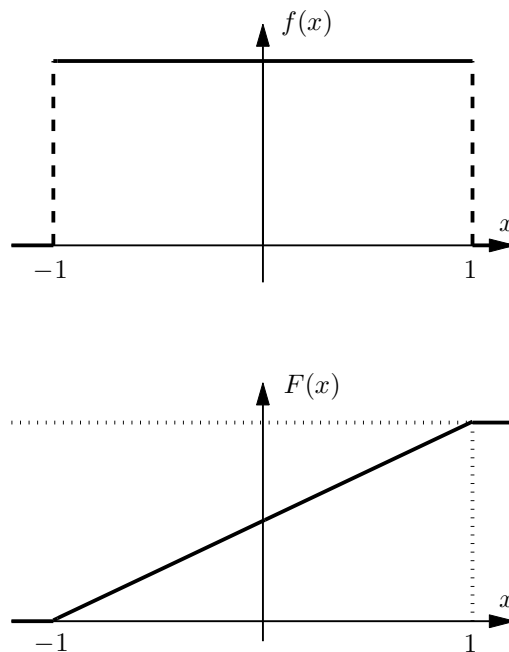
53. **(Ομοιόμορφη Τ.Μ.)** Έστω Τ.Μ. U ομοιόμορφη στο διάστημα $[-1, 1]$. Η ομοιομορφία σημαίνει ότι η πιθανότητα να εμφανιστεί η U σε κάποιο υποδιάστημα εξαρτάται αποκλειστικά από το μήκος του υποδιαστήματος, και είναι ανάλογη με αυτό. Γράψτε τον μαθηματικό τύπο για την πυκνότητα και την κατανομή της, και σχεδιάστε τες. Επίσης, προσδιορίστε τις πιθανότητες $P(U > 0)$, $P(|U| < 1/3)$, $P(|U| \leq 3/4)$, $P(U < 5)$, $P(1/3 < U < 1/2)$.

Λύση: Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, η πυκνότητα και η κατανομή πιθανότητας είναι οι ακόλουθες:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1, 1], \\ 0, & x \notin [-1, 1], \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{x+1}{2}, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

και έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 4. Χρησιμοποιώντας την κατανομή πιθανότητας, έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P(U > 0) &= 1 - P(U \leq 0) = 1 - F(0) = \frac{1}{2}, \\
 P\left(|U| < \frac{1}{3}\right) &= P\left(-\frac{1}{3} < U < \frac{1}{3}\right) = F\left(\frac{1}{3}\right) - F\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}, \\
 P\left(|U| \geq \frac{3}{4}\right) &= 1 - P\left(|U| < \frac{3}{4}\right) = 1 - P\left(-\frac{3}{4} < U < \frac{3}{4}\right) = 1 - F\left(\frac{3}{4}\right) + F\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}, \\
 P(U < 5) &= F(5) = 1, \\
 P\left(\frac{1}{3} < U < \frac{1}{2}\right) &= F\left(\frac{1}{2}\right) - F\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{12}.
 \end{aligned}$$



Σχήμα 4: Άσκηση 53.

54. (Συνδυασμός πυκνοτήτων) Έστω $f(x)$ και $g(x)$ δύο πυκνότητες πιθανότητας, των Τ.Μ. X και Y αντίστοιχα. Έστω η συνάρτηση $h(x) = af(x) + (1-a)g(x)$, όπου $a \in (0, 1)$.

- (α') Να δείξετε ότι η $h(x)$ είναι επίσης πυκνότητα πιθανότητας, έστω μιας Τ.Μ. Z .
- (β') Πόση είναι η $E(Z)$;
- (γ') Πόση είναι η $E(Z^2)$;
- (δ') Πόση είναι η $\text{VAR}(Z)$;

Οι απαντήσεις σας στα σκέλη (β'), (γ'), (δ') να δοθούν συναρτήσει των $E(X)$, $E(Y)$, $E(X^2)$, $E(Y^2)$ και a .

Λύση:

- (α') Η $h(x)$ είναι παντού μη αρνητική, αφού $a > 0$, $1-a > 0$, $f(x) \geq 0$, και $g(x) \geq 0$. Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι έχει ολοκλήρωμα στο διάστημα $(-\infty, \infty)$ ίσο με τη μονάδα. Πράγματι,

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (af(x) + (1-a)g(x)) dx = a \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = a + (1-a) = 1.$$

Στην τρίτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι οι $f(x)$ και $g(x)$ είναι πυκνότητες, επομένως το ολοκλήρωμά τους είναι μονάδα.

- (β') Θα έχουμε:

$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_{-\infty}^{\infty} xh(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x(af(x) + (1-a)g(x)) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} xg(x) dx = aE(X) + (1-a)E(Y). \end{aligned}$$

- (γ') Με ανάλογες πράξεις, έχουμε

$$\begin{aligned} E(Z^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2h(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(af(x) + (1-a)g(x)) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} x^2f(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} x^2g(x) dx = aE(X^2) + (1-a)E(Y^2). \end{aligned}$$

(δ') Συνδυάζοντας τα δύο προηγούμενα σκέλη, έχουμε τελικά

$$\text{VAR}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = aE(X^2) + (1-a)E(Y^2) - (aE(X) + (1-a)E(Y))^2.$$

55. **(Ακέραιο μέρος)** Έστω η συνεχής Τ.Μ. X με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} c + \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Ποια είναι η τιμή της σταθεράς c ;

(β') Ποια είναι η μέση τιμή $E(X)$;

(γ') Ορίζουμε την Τ.Μ. $Y = \lfloor X \rfloor$, δηλαδή το ακέραιο μέρος του X . (Επομένως, το Y είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος από τον X .) Ποια είναι η μάζα του Y ;

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(c + \frac{x}{4}\right) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(cx + \frac{x^2}{8}\right)' dx = 1 \Leftrightarrow 2c + \frac{4}{8} = 1 \Leftrightarrow c = \frac{1}{4}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι το ολοκλήρωμα της $f(x)$ ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 2 και βάσεων με μήκη c και $c + \frac{1}{2}$.

(β') Έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_0^2 x \left(\frac{1}{4} + \frac{x}{4}\right) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (x + x^2) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)' dx = \frac{1}{4} \left(2 + \frac{8}{3}\right) = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

(γ') Η Τ.Μ. Y μπορεί να λάβει τις τιμές 0 και 1, και η μάζα της υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} P(Y=0) &= P(0 \leq X < 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x\right)' dx = \frac{3}{8}, \\ P(Y=1) &= 1 - P(Y=0) = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

Οι άνω πιθανότητες θα μπορούσαν να υπολογιστούν παρατηρώντας ότι η πρώτη ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 1 και πλευρών $\frac{1}{4}$ και $\frac{1}{2}$, και η δεύτερη ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 1 και πλευρών $\frac{1}{2}$ και $\frac{3}{4}$.

56. **(Πατάτες)** Πρόσφατες έρευνες γεωπόνων έδειξαν ότι το βάρος μιας πατάτας από την περίφημη ποικιλία Ζυγοβιστίου είναι Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Δίνεται επίσης ότι $E(X) = 1$.

(α') Προσδιορίστε τις τιμές των παραμέτρων a, B .

(β') Να υπολογίσετε τα $P(X < 1)$ και $\text{VAR}(X)$. (Αν δεν έχετε υπολογίσει τις τιμές των a, B , δώστε τη λύση σας συναρτήσει αυτών.)

Λύση: Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, το ολοκλήρωμα της πυκνότητας πρέπει να είναι μονάδα:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= 1 \Leftrightarrow \int_0^2 (ax + bx^2) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^2 x dx + b \int_0^2 x^2 dx = 1 \\ &\Leftrightarrow a \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 + b \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 \Leftrightarrow 2a + \frac{8}{3}b = 1. \end{aligned}$$

Επιπλέον, δίνεται ότι $E(X) = 1$, επομένως

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^2 (ax^2 + bx^3) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^2 x^2 dx + b \int_0^2 x^3 dx = 1 \\ &\Leftrightarrow a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{8}{3}a + 4b = 1.\end{aligned}$$

Από το γραμμικό σύστημα εξισώσεων που προκύπτει, μπορούμε να βρούμε ότι $a = \frac{3}{2}$ και $b = -\frac{3}{4}$. Επομένως,

$$\begin{aligned}P(X < 1) &= \int_0^1 (ax + bx^2) dx = a \int_0^1 x dx + b \int_0^1 x^2 dx \\ &= a \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + b \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{a}{2} + \frac{b}{3} = \frac{1}{2}, \\ E(X^2) &= \int_0^2 x^2(ax + bx^2) dx = a \int_0^2 x^3 dx + b \int_0^2 x^4 dx = \left[a \frac{x^4}{4} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 \\ &= 4a + \frac{32b}{5} = \frac{6}{5}, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

57. **(Μη φραγμένη πυκνότητα)** Δίνεται συνεχής Τ.Μ. X με τη συνάρτηση κατανομής

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 2\sqrt{x}, & 0 < x < 1/4, \\ 1, & x \geq 1/4. \end{cases}$$

Υπολογίστε τα $P(X > \frac{1}{9} | X > \frac{1}{16})$, $E(X)$, και $E(|X - \frac{1}{8}|)$.

Λύση: Καταρχάς, έχουμε:

$$\begin{aligned}P\left(X > \frac{1}{9} \mid X > \frac{1}{16}\right) &= \frac{P(X > 1/9 \text{ και } X > 1/16)}{P(X > 1/16)} = \frac{P(X > 1/9)}{P(X > 1/16)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq 1/9)}{1 - P(X \leq 1/16)} = \frac{1 - F(1/9)}{1 - F(1/16)} = \frac{1 - 2\sqrt{1/9}}{1 - 2\sqrt{1/16}} = 2/3.\end{aligned}$$

Για να υπολογίσουμε την $E(X)$ και την $E(|X - \frac{1}{8}|)$, θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε την πυκνότητα $f(x)$ (ή, ακριβέστερα, μια πυκνότητα $f(x)$):

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{\sqrt{x}}, & 0 < x < 1/4, \\ 0, & x \geq 1/4. \end{cases}$$

Οι τιμές της $f(x)$ στα $0, \frac{1}{4}$ είναι αυθαίρετες, και επιλέχθηκαν για λόγους απλότητας. Η πυκνότητα και η κατανομή έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 5.

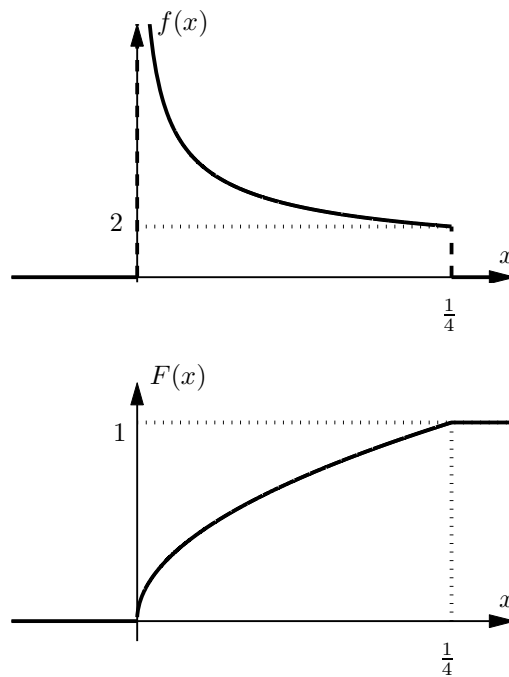
Παρατηρήστε πως η $f(x)$ απειρίζεται καθώς το $x \rightarrow 0^+$. Παρόλα αυτά, το (καταχρηστικό) ολοκλήρωμά της στο διάστημα $(-\infty, \infty)$ υπάρχει και ισούται με τη μονάδα, όπως πρέπει, αφού η $f(x)$ είναι πυκνότητα. Παρατηρήστε πως μπορούμε να ανακτήσουμε την $F(x)$ από την $f(x)$ μέσω της $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που $0 < x < \frac{1}{4}$, έχουμε:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \left[2\sqrt{t} \right]_0^x = 2\sqrt{x},$$

ενώ οι περιπτώσεις $x \geq \frac{1}{4}$ και $x \leq 0$ προκύπτουν ανάλογα.

Για τη μέση τιμή της X έχουμε:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{x} dx = \left[\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_0^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{12}.$$



Σχήμα 5: Άσκηση 57.

Τέλος, για την $E(|X - \frac{1}{8}|)$ έχουμε:

$$\begin{aligned}
 E\left(\left|X - \frac{1}{8}\right|\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left|x - \frac{1}{8}\right| f(x) dx = \int_0^{1/4} \left|x - \frac{1}{8}\right| \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\
 &= \int_0^{1/8} \left(\frac{1}{8} - x\right) \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int_{1/8}^{1/4} \left(x - \frac{1}{8}\right) \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\
 &= \left[\frac{\sqrt{x}}{4}\right]_0^{1/8} - \left[\frac{2x^{3/2}}{3}\right]_0^{1/8} + \left[\frac{2x^{3/2}}{3}\right]_{1/8}^{1/4} - \left[\frac{\sqrt{x}}{4}\right]_{1/8}^{1/4} = \frac{1}{6\sqrt{2}} - \frac{1}{24}.
 \end{aligned}$$

58. (Υπέρβαρες αποσκευές) Το βάρος μιας αποσκευής είναι συνεχής Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} Ke^{-(x-10)}, & x \geq 10, \\ 0, & x < 10. \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της παραμέτρου K .

(β') Υπολογίστε την μέση τιμή $E(X)$.

(γ') Έστω M το βάρος πέραν του οποίου μια αποσκευή κρίνεται υπέρβαρη. Αν η αεροπορική εταιρία επιθυμεί να βγαίνει υπέρβαρο το 10% των αποσκευών, πόσο πρέπει να θέσει το M ;

(δ') Έστω πως το M ορίζεται από το προηγούμενο σκέλος. Αν κατατεθούν 100 αποσκευές, ποια είναι η μάζα του πλήθους Y των αποσκευών που θα βρεθούν υπέρβαρες; Τα βάρη των αποσκευών είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{10}^{\infty} Ke^{-(x-10)} dx = K \int_{10}^{\infty} [-e^{-(x-10)}]' dx = K(1 - 0) = K,$$

και επειδή το άνω ολοκλήρωμα πρέπει να είναι μονάδα, προκύπτει τελικά ότι $K = 1$. Εναλλακτικά, παρατηρούμε απλώς για $K = 1$ πως η πυκνότητα είναι η πυκνότητα της εκθετικής Τ.Μ., με παράμετρο 1, μετατοπισμένη δεξιά κατά 10.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{10}^{\infty} x e^{-(x-10)} dx = \int_{10}^{\infty} x \left[-e^{-(x-10)} \right]' dx \\ &= \left[-x e^{-(x-10)} \right]_{10}^{\infty} + \int_{10}^{\infty} e^{-(x-10)} dx = 10 + 1 = 11. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε πως το τελευταίο ολοκλήρωμα έχει ουσιαστικά υπολογιστεί στο προηγούμενο σκέλος. Επίσης, η παράσταση $[-x e^{-(x-10)}]$ υπολογισμένη στο ∞ ισούται με την τιμή του αντίστοιχου ορίου, που είναι το 0, το οποίο μπορεί να υπολογιστεί με χρήση του Κανόνα του L'Hôpital.

(γ') Η παράμετρος M προφανώς είναι μεγαλύτερη του 10 και πρέπει να επιλέγει έτσι ώστε να ισχύει ότι

$$\int_M^{\infty} e^{-(x-10)} dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow \int_M^{\infty} \left[-e^{-(x-10)} \right]' dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow e^{-(M-10)} = \frac{1}{10} \Leftrightarrow M = 10 + \log 10.$$

(δ') Μπορούμε να φανταστούμε ότι το ζύγισμα κάθε αποσκευής είναι ένα πείραμα που καταλήγει σε επιτυχία αν η αποσκευή είναι υπέρβαρη, με πιθανότητα 0.1, και σε αποτυχία αν η αποσκευή δεν είναι υπέρβαρη, με πιθανότητα 0.9. Αφού τα βάρη των αποσκευών είναι ανεξάρτητα, η κατανομή των υπέρβαρων αποσκευών είναι η διωνυμική, με παραμέτρους $N = 100$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = 0.1$ (η πιθανότητα επιτυχίας του κάθε πειράματος).

59. **(Η μέθοδος του ανεμιστήρα)** Ένας διδάσκων διορθώνει γραπτά τελικών εξετάσεων Πιθανοτήτων με τη μέθοδο του ανεμιστήρα. Συγκεκριμένα, αφήνει κάθε γραπτό μπροστά από ένα ανεμιστήρα. Το γραπτό πέφτει στο πάτωμα σε απόσταση X από τον διδάσκοντα, που μοντελοποιείται ως T.M. με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{v} e^{-x/v}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Η τιμή v είναι μια παράμετρος που εξαρτάται από την ένταση του ανεμιστήρα. Αν $X \geq 10$, τότε ο βαθμός Y που λαμβάνει ο φοιτητής είναι 10. Αλλιώς, ο βαθμός που λαμβάνει ο φοιτητής είναι το ακέραιο μέρος $\lfloor X \rfloor$ του X , δηλαδή ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος του X . Επομένως, δεν επιτρέπονται ημιακέραιοι βαθμοί. Ο φοιτητής περνά το μάθημα αν πάρει βαθμό 5 και άνω.

(α') Αν ο διδάσκων θέλει να περάσει ακριβώς το 10% των φοιτητών, πόση πρέπει να είναι η τιμή του v ;

(β') Να δώσετε μια μαθηματική έκφραση για την πιθανότητα $P(Y = k)$, για κάθε ένα $k = 0, 1, 2, \dots, 10$.

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως ένας φοιτητής θα περάσει αν και μόνο αν $Y \geq 5$, επομένως απαιτούμε

$$\begin{aligned} \int_5^{\infty} \frac{1}{v} e^{-x/v} dx &= \frac{1}{10} \Leftrightarrow \int_5^{\infty} \left(-e^{-x/v} \right)' dx = \frac{1}{10} \Leftrightarrow 0 + e^{-5/v} = \frac{1}{10} \\ &\Leftrightarrow -\frac{5}{v} = -\log 10 \Leftrightarrow v = \frac{5}{\log 10} \simeq 2.1715. \end{aligned}$$

(β') Ειδικά για την περίπτωση $k = 10$, έχουμε

$$P(Y = 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{v} e^{-x/v} dx = \int_{10}^{\infty} \left(-e^{-x/v} \right)' dx = e^{-10/v}.$$

Στις περιπτώσεις $k = 0, 1, \dots, 9$, έχουμε

$$P(Y = k) = \int_k^{k+1} \frac{1}{v} e^{-x/v} dx = \int_k^{k+1} \left(-e^{-x/v} \right)' dx = e^{-k/v} - e^{-(k+1)/v}.$$

Σχετικά με τη μέση τιμή της άνω T.M. Y , κατά τα γνωστά από τον ορισμό της μέσης τιμής διακριτών T.M., έχουμε

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{10} k P(Y = k) = \sum_{k=1}^9 k \left[e^{-k/v} - e^{-(k+1)/v} \right] + 10 \left[e^{-10/v} \right].$$

8η Ομάδα Ασκήσεων

60. **(Κώστας και Δώρα)** Όταν ο Κώστας και η Δώρα κάνουν check-in για να παραδώσουν τις αποσκευές τους πριν από την πτήση, και έχουν την επιλογή να περιμένουν σε μια από δύο ουρές, αντί να περιμένουν μαζί σε μια ουρά κάθονται σε μια ουρά ο καθένας, και όποιος φτάσει πρώτος να εξυπηρετηθεί, φωνάζει τον άλλο στην ουρά του, και αρχίζει η εξυπηρέτηση και των δύο ταυτόχρονα.

Υποθέτουμε ότι ο Κώστας θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να αδειάσει η δικιά του ουρά και να αρχίσει να εξυπηρετείται ίσο με X , και η Δώρα αντίστοιχα χρόνο ίσο με Y , όπου η X και η Y είναι εκθετικές T.M. με μέση τιμή 1, ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') (1 μονάδα) Ποια είναι η κατανομή και η μέση τιμή του χρόνου Z ο οποίος χρειάζεται για να ξεκινήσει η εξυπηρέτηση του πρώτου (και επομένως και του δεύτερου, βάσει του κανόνα που ακολουθούν);
- (β') (0.5 μονάδα) Ποια είναι η κατανομή και η μέση τιμή του χρόνου W που γλιτώνει από την αναμονή του ο ένας από τους δύο; (Παρατήρηση: προφανώς ο άλλος δεν θα γλιτώσει καθόλου χρόνο, γιατί είχε επιλέξει την γρήγορη ουρά).

Λύση:

- (α') Παρατηρούμε πως ο χρόνος που θα ξεκινήσει η εξυπηρέτηση και των δύο είναι $Z = \min\{X, Y\}$. Το ελάχιστο δύο εκθετικών T.M. είναι επίσης εκθετική T.M., σύμφωνα με τη θεωρία. Ειδικά στην περίπτωση μας, έχουμε

$$P(\min\{X, Y\} \leq x) = 1 - P(\min(X, Y) \geq x) = 1 - P(X \geq x, Y \geq x) \\ = 1 - P(X \geq x)P(Y \geq x) = 1 - e^{-x}e^{-x} = 1 - e^{-2x},$$

επομένως πράγματι το ελάχιστο $\min\{X, Y\}$ είναι εκθετική T.M. με μέση τιμή $\frac{1}{2}$. Επομένως, η εξυπηρέτηση θα αρχίσει κατά μέσο όρο μετά από χρόνο $E(\min\{X, Y\}) = \frac{1}{2}$.

- (β') Σχετικά με το χρόνο που θα γλιτώσει ο ένας εκ των δύο, παρατηρούμε πως από τη στιγμή που αδειάζει η μία ουρά, η άλλη ουρά θα αδειάσει πάλι μετά από εκθετικό χρόνο με μέση τιμή 1, λόγω της ιδιότητας έλλειψης μνήμης.

61. **(Περιφερειακές/Δημοτικές Εκλογές)** Στις περιφερειακές/δημοτικές εκλογές ο Σταύρος ψήφισε σε δύο διαφορετικά εκλογικά τμήματα. Στο πρώτο εκλογικό τμήμα ψήφισε για τις δημοτικές εκλογές, και στο δεύτερο εκλογικό τμήμα ψήφισε για τις περιφερειακές εκλογές. Στο πρώτο τμήμα, ο χρόνος αναμονής ήταν T.M. X και στο δεύτερο τμήμα ο χρόνος αναμονής ήταν T.M. Y . Δίνεται ότι οι X, Y είναι ανεξάρτητες, και η X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 1]$. Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο Σταύρος να χρειάστηκε συνολικό χρόνο $X + Y > 2$ στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

- (α') (0.5 μονάδα) Η Y είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 2]$.

- (β') (1 μονάδα) Η Y είναι εκθετικά κατανομημένη με μέση τιμή 1.

Λύση:

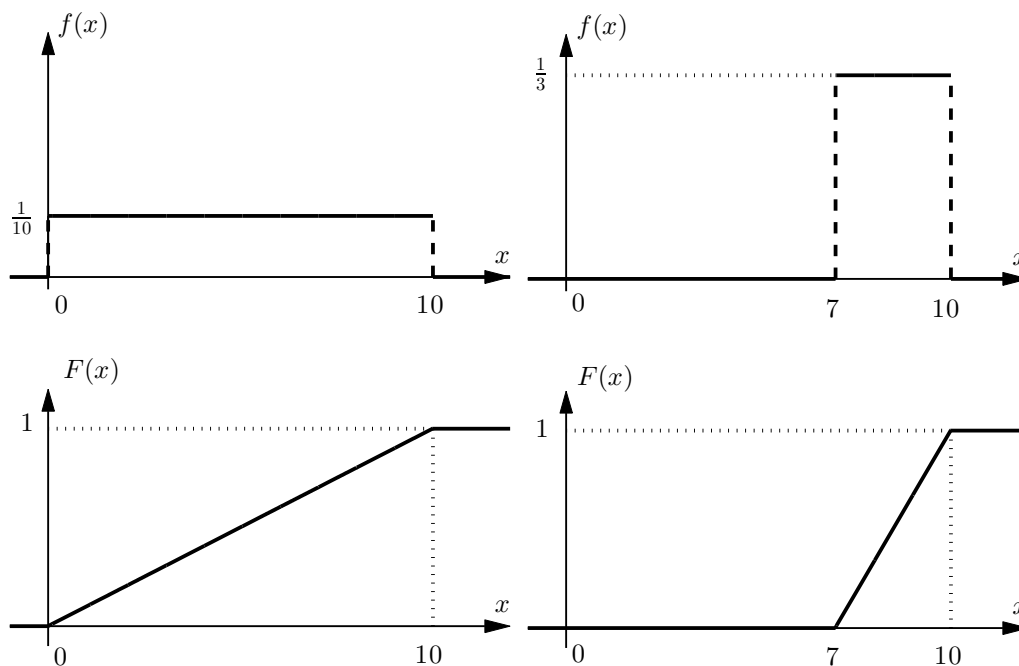
- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία

$$P(X + Y \geq 2) = \iint_{(x,y) \geq 2} f_{XY}(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_{2-x}^2 \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{4}.$$

- (β') Παρόμοια,

$$P(X + Y \geq 2) = \iint_{(x,y) \geq 2} f_{XY}(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_{2-x}^{\infty} e^{-y} dy \right) dx = \int_0^1 [e^{-y}]_{\infty}^{2-x} dx \\ = \int_0^1 e^{x-2} dx = [e^{x-2}]_0^1 = e^{-1} - e^{-2}.$$

62. **(Λεωφορείο)** Βρίσκεστε σε μία στάση λεωφορείων και περιμένετε το επόμενο δρομολόγιο. Από την εμπειρία σας ξέρετε ότι πρόκειται να έρθει οποιαδήποτε χρονική στιγμή στα επόμενα 10 λεπτά, χωρίς κάποιο υποδιάστημα να είναι αναλογικά πιθανότερο από κάποιο άλλο.



Σχήμα 6: Οι πυκνότητες και οι κατανομές της Άσκησης 62.

- (α') Εάν X είναι ο χρόνος αναμονής μέχρι την άφιξη του λεωφορείου, ποια η κατανομή του; Ποιος ο μέσος χρόνος αναμονής;
- (β') Εάν έχουν περάσει ήδη 7 λεπτά χωρίς να έχει έρθει το λεωφορείο, ποια η πιθανότητα ότι θα περιμένετε για ακόμη ένα λεπτό τουλάχιστον, δηλαδή ποια η τιμή της $P(X > 7 + 1 | X > 7)$;
- (γ') Έστω η συνάρτηση $\hat{F}(x) = P(X \leq 7 + x | X > 7)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και θεωρήστε την παράγωγο $\hat{f}(x) = \hat{F}'(x)$. Σχεδιάστε τη γραφική παράστασή της $\hat{f}(x)$ και συγκρίνετέ τη με την πυκνότητα $f(x)$ της X .
- (δ') Τι συμπεραίνετε για το χρόνο άφιξης του λεωφορείου εάν ήδη έχουν περάσει 7 λεπτά χωρίς να έχει έρθει; Είναι λογικό;

Λύση:

- (α') Από την εκφώνηση προκύπτει πως η X είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα $[0, 10]$ με μέση τιμή $E(X) = \frac{0+10}{2} = 5$ λεπτά.
- (β') Από τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας, άμεσα προκύπτει ότι

$$P(X > 7 + 1 | X > 7) = \frac{P(X > 8, X > 7)}{P(X > 7)} = \frac{P(X > 8)}{P(X > 7)} = \frac{1 - 8/10}{1 - 7/10} = \frac{2}{3}.$$

- (γ') Ομοίως με το προηγούμενο σκέλος,

$$\hat{F}(x) = P(X \leq 7 + x | X > 7) = \frac{P(7 < X \leq 7 + x)}{P(X > 7)} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/3, & 0 \leq x \leq 3, \\ 1, & x > 3. \end{cases}$$

Άρα

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/3, & 0 \leq x \leq 3, \\ 0, & x > 3, \end{cases}$$

η οποία είναι η συνάρτηση πυκνότητας της κατανομής $U[0, 3]$. Παρατηρήστε ότι είναι διαφορετική κατανομή από την κατανομή $U[0, 10]$ που αντιστοιχεί στην πυκνότητα $f(x)$. Οι δύο πυκνότητες, με τις αντίστοιχες κατανομές τους, έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 6.

(δ') Η $\hat{F}(x)$ είναι η συνάρτηση κατανομής του χρόνου που θα περιμένετε το λεωφορείο πέρα των 7 λεπτών εάν ήδη ξέρετε ότι έχει αργήσει 7 λεπτά. Η κατανομή αυτή είναι ομοιόμορφη στο διάστημα $[0, 3]$. Αυτό είναι αναμενόμενο, μιας και ξέρουμε ότι το λεωφορείο δεν πρόκειται να καθυστερήσει πάνω από 3 λεπτά πέρα των 7 λεπτών που ήδη έχει καθυστερήσει. Επίσης, εφόσον η χρονική στιγμή άφιξης είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 10]$, τότε εάν αργήσει το λεωφορείο κατά 7 λεπτά, η στιγμή άφιξης θα είναι πάλι ομοιόμορφα κατανομημένη στα 3 λεπτά που απομένουν. Για αυτό τον λόγο η $\hat{F}(x)$ είναι η συνάρτηση κατανομής της $U[0, 3]$.

63. (Αριθμητικοί υπολογισμοί με την κανονική κατανομή) Έστω X μια Τ.Μ. με κανονική κατανομή $N(\mu, \sigma^2)$.

(α') Αν $\mu = 0$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθούν οι $P(X < 1.22)$ και $P(X > -1.22)$.

(β') Αν $\mu = 1$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθεί η πιθανότητα $P(X > 2.7)$ και η πιθανότητα $P(X < -4.7 \text{ ή } X > 2.7)$.

(γ') Αν $\mu = 1$ και $\sigma^2 = 1$, να βρεθεί η $P(X > 2.1 \text{ ή } -1 < X < 1)$.

(δ') Αν $\mu = -1$ και $\sigma^2 = 4$, να βρεθούν οι $P(X > 3)$ και $P(X > 3 | X > 2)$.

(ε') Αν $\mu = -2$ και $\sigma^2 = 3.5$, να βρεθεί η μέση τιμή των $Y = 1 - X^2$ και $Y = (X + 2)^{15}$.

(ς') Αν $\mu = 2$, να βρεθεί η τιμή της διασποράς για την οποία $P(X < 0) = 1/3$.

Λύση: Έχουμε, κατά περίπτωση:

(α') Αντικαθιστώντας τις σχετικές τιμές της $\Phi(z)$ από τον πίνακα τιμών της Φ , έχουμε

$$\begin{aligned} P(X < 1.22) &= \Phi(1.22) \simeq 0.8888, \\ P(X > -1.22) &= 1 - P(X \leq -1.22) = 1 - \Phi(-1.22) = \Phi(1.22) \simeq 0.8888. \end{aligned}$$

(β') Έχουμε

$$P(X > 2.7) = 1 - P(X \leq 2.7) = 1 - \Phi\left(\frac{2.7 - 1}{1}\right) = 1 - \Phi(1.7) \simeq 1 - 0.9554 = 0.0446,$$

και

$$\begin{aligned} P(X < -4.7 \text{ ή } X > 2.7) &= P(X < -4.7) + P(X > 2.7) = \Phi\left(\frac{-4.7 - 1}{1}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{2.7 - 1}{1}\right) \\ &= \Phi(-5.7) + 1 - \Phi(1.7) \simeq 0 + 1 - 0.9554 = 0.0446. \end{aligned}$$

(γ') Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα,

$$\begin{aligned} P(X > 2.1 \text{ ή } -1 < X < 1) &= P(X > 2.1) + P(-1 < X < 1) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{2.1 - 1}{1}\right) + \Phi\left(\frac{1 - 1}{1}\right) - \Phi\left(\frac{-1 - 1}{1}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.1) + \Phi(0) - \Phi(-2) \simeq 1 - 0.8643 + 0.5 - 0.0228 = 0.6129. \end{aligned}$$

(δ') Εδώ έχουμε

$$P(X > 3) = 1 - \Phi\left(\frac{3 + 1}{2}\right) = 1 - \Phi(2) \simeq 0.0228,$$

και

$$P(X > 2) = 1 - \Phi\left(\frac{2 + 1}{2}\right) = 1 - \Phi(1.5) \simeq 0.0668,$$

οπότε

$$P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(X > 3, X > 2)}{P(X > 2)} = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{1 - \Phi(3)}{1 - \Phi(2)} \simeq 0.0593.$$

(ε') Για $Y = 1 - X^2$ έχουμε:

$$E(Y) = E(1 - X^2) = 1 - E(X^2) = 1 - (\sigma^2 + \mu^2) = 1 - 3.5 - 4 = -6.5.$$

Για $Y = (X + 2)^{15}$ έχουμε:

$$E(Y) = E((X + 2)^{15}) = E(W^{15}),$$

όπου $W = X + 2$ είναι μια T.M. με κατανομή $N(0, 3.5)$, δηλαδή με μέση τιμή μηδέν. Έστω $f(x)$ η πυκνότητα της W . Παρατηρήστε πως

$$E(Y) = E(W^{15}) = \int_{-\infty}^{\infty} w^{15} f(w) dw = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw.$$

Παρατηρήστε ότι το καταχρηστικό ολοκλήρωμα ισούται με

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw &= \int_{-\infty}^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw + \int_0^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw. \end{aligned}$$

Καθένα από τα άνω όρια είναι πεπερασμένο, γιατί η συνάρτηση $e^{-w^2/(2\sigma^2)}$ μειώνεται πολύ πιο γρήγορα από την w^{15} .

(Αν θέλουμε να κάνουμε μια αυστηρή απόδειξη, μπορούμε να ξεκινήσουμε παρατηρώντας πως με μερικές εφαρμογές του κανόνα L'Hôpital προκύπτει ότι

$$\lim_{w \rightarrow \infty} \frac{w^{15}}{e^{w^2/(4\sigma^2)}} = 0,$$

άρα υπάρχει κάποιο W έτσι ώστε για $w > W$ να έχουμε

$$w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} < e^{w^2/(4\sigma^2)} \times e^{-w^2/(2\sigma^2)} = e^{-w^2/4\sigma^2},$$

του οποίου το ολοκλήρωμα στο διάστημα $[W, \infty]$ είναι πεπερασμένο. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά στην άνω απόδειξη;)

Επιπλέον, τα δύο όρια είναι αντίθετα, γιατί

$$\int_{-\infty}^0 w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw = - \int_0^{\infty} w^{15} e^{-w^2/(2\sigma^2)} dw.$$

Αυτό προκύπτει αν κάνουμε μια αλλαγή μεταβλητής $w \rightarrow -w$ σε ένα από τα δύο.

Άρα τελικά το άθροισμα των δύο καταχρηστικών ολοκληρωμάτων είναι 0, και τελικά $E[Y] = 0$.

(ζ') Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(X < 0) = \frac{1}{3} &\Leftrightarrow P(X - 2 < 0 - 2) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow P\left(\frac{X - 2}{\sigma} < \frac{-2}{\sigma}\right) = \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{-2}{\sigma}\right) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow -\frac{2}{\sigma} = \Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow \sigma = -\frac{2}{\Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)}. \end{aligned}$$

Από τον πίνακα τιμών της Φ , βλέπουμε πως για την αντίστροφη της Φ έχουμε $\Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \simeq -0.43$, άρα τελικά

$$\sigma \simeq -\frac{2}{-0.43} = 4.65 \Leftrightarrow \sigma^2 \simeq 21.63.$$

64. **(Μέση τιμή της T.M. Cauchy)** Μια T.M. X ακολουθεί την κατανομή Cauchy με παραμέτρους $\gamma > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$, όταν η πυκνότητά της ισούται με

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(α') Επιβεβαιώστε ότι το ολοκλήρωμα της $f(x)$ στο $\mathbb{R}$ είναι μονάδα.

(β') Να δείξετε ότι η T.M. Cauchy δεν έχει μέση τιμή, γιατί η απόπειρα υπολογισμού του καταχρηστικού ολοκληρώματος που την ορίζει καταλήγει σε απροσδιοριστία $\infty - \infty$.

Λύση:

(α') Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^{x_0} \frac{dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} + \int_{x_0}^{\infty} \frac{dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} \\&= \int_{-\infty}^0 \frac{dt}{\pi(1+t^2)} + \int_0^{\infty} \frac{dt}{\pi(1+t^2)} \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 (\arctan t)' dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (\arctan t)' dt \\&= \frac{1}{\pi} [\arctan t]_{-\infty}^0 + \frac{1}{\pi} [\arctan t]_0^{\infty} = \frac{1}{\pi} \left[0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] + \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - 0\right] = 1.\end{aligned}$$

Στη δεύτερη ισότητα κάναμε αντικατάσταση $t = \frac{x-x_0}{\gamma}$, ενώ στην τρίτη, χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή ιδιότητα της αντίστροφης εφαπτόμενης $(\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}$.

(β') Από τον ορισμό των καταχρηστικών ολοκληρωμάτων,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{x_0} \frac{x dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} + \int_{x_0}^{\infty} \frac{x dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]},$$

εφόσον υπάρχουν και τα δύο ολοκληρώματα και δεν προκύπτει απροσδιοριστία. Παρατηρήστε πως έχουμε σπάσει το αρχικό ολοκλήρωμα σε δύο καταχρηστικά αριστερά και δεξιά της θέσης x_0 , για να εκμεταλλευτούμε την προφανή συμμετρία.

Για το πρώτο ολοκλήρωμα έχουμε:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{x_0} \frac{x dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} &= \frac{\gamma}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{\left(t + \frac{x_0}{\gamma}\right) dt}{\pi(1+t^2)} = \frac{\gamma}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{t dt}{\pi(1+t^2)} + \frac{x_0}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{dt}{1+t^2} \\&= \frac{\gamma}{\pi} \left[\frac{1}{2} \log(1+t^2)\right]_{-\infty}^0 + \frac{x_0}{\pi} [\arctan t]_{-\infty}^0 \\&= \frac{\gamma}{\pi} [0 - \infty] + \frac{x_0}{\pi} \left[0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = -\infty.\end{aligned}$$

Στην πρώτη ισότητα κάναμε αλλαγή μεταβλητής $t = \frac{x-x_0}{\gamma}$, ενώ στην δεύτερη χρησιμοποιήσαμε τις γνωστές σχέσεις

$$\left[\frac{1}{2} \log(1+t^2)\right]' = \frac{t}{1+t^2}, \quad (\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}.$$

Για το δεύτερο ολοκλήρωμα, με εντελώς ανάλογο τρόπο, έχουμε:

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{\infty} \frac{x dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} &= \frac{\gamma}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\left(t + \frac{x_0}{\gamma}\right) dt}{\pi(1+t^2)} = \frac{\gamma}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{t dt}{\pi(1+t^2)} + \frac{x_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} \\&= \frac{\gamma}{\pi} \left[\frac{1}{2} \log(1+t^2)\right]_0^{\infty} + \frac{x_0}{\pi} [\arctan t]_0^{\infty} \\&= \frac{\gamma}{\pi} [\infty - 0] + \frac{x_0}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - 0\right] = \infty.\end{aligned}$$

Άρα τελικά, το καταχρηστικό ολοκλήρωμα δεν υπάρχει, λόγω απροσδιοριστίας $\infty - \infty$, και τελικά δεν υπάρχει η μέση τιμή.

65. (Άγνωστες παράμετροι) Έστω T.M. X με την ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = \begin{cases} K e^{-x}, & x \in [0, A], \\ 0, & x \notin [0, A]. \end{cases}$$

όπου οι K, A είναι άγνωστες πραγματικές θετικές παράμετροι.

(α') Να υπολογίσετε την τιμή του K συναρτήσει του A .

(β') Να προσδιορίσετε την τιμή της μέσης τιμής της X συναρτήσει των τιμών των K και A .

(γ') Να προσδιορίσετε την συνάρτηση κατανομής πιθανότητας $F(y) = P(Y \leq y)$ της Τ.Μ. $Y = 2X + 1$.

Λύση:

(α') Το ολοκλήρωμα της $f(x)$ πρέπει να είναι μονάδα. Επομένως,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^A K e^{-x} dx = 1 \Leftrightarrow [K e^{-x}]_0^A = 1 \Leftrightarrow K - K e^{-A} = 1 \\ &\Leftrightarrow K[1 - e^{-A}] = 1 \Leftrightarrow K = \frac{1}{1 - e^{-A}}.\end{aligned}$$

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_0^A K x e^{-x} dx = \int_0^A K x (-e^{-x})' dx = [-K x e^{-x}]_0^A + K \int_0^A e^{-x} dx \\ &= -K A e^{-A} + K - K e^{-A} = K [1 - A e^{-A} - e^{-A}].\end{aligned}$$

(γ') Παρατηρούμε πως

$$P(Y \leq y) = P[2X + 1 \leq y] = P[2X \leq y - 1] = P\left[X \leq \frac{y-1}{2}\right] = \int_{-\infty}^{\frac{y-1}{2}} f(x) dx.$$

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικές περιπτώσεις. Αν $\frac{y-1}{2} < 0$, τότε $P(Y \leq y) = 0$. Αν $\frac{y-1}{2} > A$, τότε το ολοκλήρωμα περιλαμβάνει όλο το θετικό κομμάτι της πυκνότητας $f(x)$, επομένως $P(Y \leq y) = 1$. Τέλος, αν $0 \leq \frac{y-1}{2} < A \Leftrightarrow 1 < y < 2A + 1$, τότε

$$\int_{-\infty}^{\frac{y-1}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{y-1}{2}} K e^{-x} dx = [K e^{-x}]_0^{\frac{y-1}{2}} = K - K e^{-\frac{y-1}{2}}.$$

Συγκεντρωτικά:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0, & y \leq 1, \\ K - K e^{-\frac{y-1}{2}}, & 1 < y < 2A + 1, \\ 1, & y > 2A + 1. \end{cases}$$

66. **(Γενικός τύπος για το μετασχηματισμό Τ.Μ.)** Έστω συνάρτηση $h: A \rightarrow h(A)$ η οποία είναι είτε γνησίως αύξουσα, είτε γνησίως φθίνουσα, και τέτοια ώστε να είναι παραγωγίσιμες αυτή και η αντίστροφή της συνάρτηση h^{-1} στα σύνολα A και $h(A)$ αντιστοίχως. Έστω επίσης Τ.Μ. X με πυκνότητα $f_X(x)$ μηδενική εκτός του A . Να δείξετε ότι η Τ.Μ. $Y = h(X)$ έχει πυκνότητα που δίνεται από τον τύπο

$$f_Y(y) = f_X(h^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} h^{-1}(y) \right|.$$

Λύση: Έστω καταρχάς πως η $y = h(x)$ είναι γνησίως αύξουσα. Παρατηρούμε πως

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(h(X) \leq y) = P(X \leq h^{-1}(y)) = \int_{-\infty}^{h^{-1}(y)} f_X(x) dx.$$

Στην τρίτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα. Ακολούθως, με παραγωγή και χρήση του κανόνα της αλυσίδας, προκύπτει πως

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\int_{-\infty}^{h^{-1}(y)} f_X(x) dx \right) = f_X(h^{-1}(y)) \frac{d}{dy} h^{-1}(y) = f_X(h^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} h^{-1}(y) \right|.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί αν η h είναι γνησίως αύξουσα, θα είναι γνησίως αύξουσα και η h^{-1} , και επομένως η παράγωγός της θα είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός.

Έστω τώρα πως η $h(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα. Παρατηρούμε πως

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(h(X) \leq y) = P(X \geq h^{-1}(y)) = \int_{h^{-1}(y)}^{\infty} f_X(x) dx.$$

Στην τρίτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι η συνάρτηση h είναι γνησίως φθίνουσα. Ακολούθως, με παραγωγήσι και χρήση του κανόνα της αλυσίδας, προκύπτει πως

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\int_{h^{-1}(y)}^{\infty} f_X(x) dx \right) = -f_X(h^{-1}(y)) \frac{d}{dy} h^{-1}(y) = f_X(h^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} h^{-1}(y) \right|.$$

Η τελευταία ισότητα προέκυψε γιατί αν η h είναι γνησίως φθίνουσα, θα είναι γνησίως φθίνουσα και η h^{-1} , και επομένως η παράγωγός της θα είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός.

Συνδυάζοντας τις δύο άνω περιπτώσεις, προκύπτει το ζητούμενο.

67. **(Μετασχηματισμός Ομοιόμορφης T.M.)** Να δείξετε ότι εάν $X \sim U[A, B]$ τότε $\alpha X \sim U[\alpha A, \alpha B]$ για κάθε $\alpha > 0$.

Λύση: Καταρχάς, κατά τα γνωστά από τη θεωρία, η πυκνότητα της X είναι η

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{B-A}, & x \in [A, B], \\ 0, & x \notin [A, B]. \end{cases}$$

Ακολούθως, παρατηρήστε ότι αφού το σύνολο τιμών της X είναι το $[A, B]$, τότε το σύνολο τιμών της $Y = \alpha X$ είναι το $S_Y = [\alpha A, \alpha B]$. Επίσης, παρατηρήστε ότι η $Y = \alpha X$ δίδεται από την X εάν εφαρμόσουμε τον μετασχηματισμό $y = h(x) = \alpha x$, ο οποίος έχει αντίστροφο τον μετασχηματισμό $x = h^{-1}(y) = \frac{y}{\alpha}$. Με χρήση της Άσκησης 66, προκύπτει πως

$$f_Y(y) = f_X(h^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} h^{-1}(y) \right| = \begin{cases} \frac{1}{\alpha(B-A)}, & x \in [\alpha A, \alpha B], \\ 0, & x \notin [\alpha A, \alpha B]. \end{cases}$$

που κατά τα γνωστά από τη θεωρία είναι η πυκνότητα T.M. ομοιόμορφα κατανεμημένης στο διάστημα $[\alpha A, \alpha B]$.

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να λύσουμε την άσκηση αν χρησιμοποιούσαμε γνωστό τύπο για την πυκνότητα γραμμικής συνάρτησης T.M.

68. **(Γεωμετρική T.M. από εκθετική T.M.)** Να δείξετε ότι εάν η T.M. X είναι εκθετική με παράμετρο θ , τότε η διακριτή T.M. $Y = \lfloor X \rfloor + 1$ είναι γεωμετρικά κατανεμημένη με παράμετρο $1 - e^{-1/\theta}$, όπου $\lfloor u \rfloor$ είναι το ακέραιο μέρος του αριθμού $u \in \mathbb{R}$. Άρα η γεωμετρική κατανομή προέρχεται από «διακριτοποίηση» της εκθετικής.

Λύση: Παρατηρήστε ότι η Y είναι διακριτή T.M., και ότι το σύνολο τιμών της είναι το $S_Y = \{1, 2, \dots\}$. Έστω $p(n)$ η μάζα της. Τότε,

$$\begin{aligned} p(n) &= P(Y = n) = P(\lfloor X \rfloor + 1 = n) = P(\lfloor X \rfloor = n - 1) = P(n - 1 \leq X < n) = \int_{n-1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= [-e^{-\frac{x}{\theta}}]_{n-1}^n = e^{-\frac{n-1}{\theta}} - e^{-\frac{n}{\theta}} = \left(e^{-\frac{1}{\theta}}\right)^{n-1} \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right) = \left(1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right)\right)^{n-1} \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right) \\ &= (1 - p)^{n-1} p, \end{aligned}$$

όπου $p = 1 - e^{-1/\theta}$. Άρα πράγματι η Y έχει γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p = 1 - e^{-1/\theta}$.

9η Ομάδα Ασκήσεων

69. **(Περιφερειακές/Δημοτικές Εκλογές)** Στις περιφερειακές/δημοτικές εκλογές ο Σταύρος ψήφισε σε δύο διαφορετικά εκλογικά τμήματα. Στο πρώτο εκλογικό τμήμα ψήφισε για τις δημοτικές εκλογές, και στο δεύτερο εκλογικό τμήμα ψήφισε για τις περιφερειακές εκλογές. Στο πρώτο τμήμα, ο χρόνος αναμονής ήταν T.M. X και στο δεύτερο τμήμα ο χρόνος αναμονής ήταν T.M. Y . Δίνεται ότι οι X, Y είναι ανεξάρτητες, και η X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 1]$. Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο Σταύρος να χρειάστηκε συνολικό χρόνο $X + Y > 2$ στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

(α') (0.5 μονάδα) Η Y είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 2]$.

(β') (1 μονάδα) Η Y είναι εκθετικά κατανομημένη με μέση τιμή 1.

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία

$$P(X + Y \geq 2) = \iint_{(x,y) \geq 2} f_{XY}(x,y) dA = \int_0^1 \left(\int_{2-x}^2 \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{4}.$$

(β') Παρόμοια,

$$\begin{aligned} P(X + Y \geq 2) &= \iint_{(x,y) \geq 2} f_{XY}(x,y) dA = \int_0^1 \left(\int_{2-x}^{\infty} e^{-y} dy \right) dx = \int_0^1 [e^{-y}]_{\infty}^{2-x} dx \\ &= \int_0^1 e^{x-2} dx = [e^{x-2}]_0^1 = e^{-1} - e^{-2}. \end{aligned}$$

70. **(Διάρκεια ζωής)** Ένα μελάνι εκτυπωτή του CSLAB έχει διάρκεια ζωής X , όπου X είναι T.M., που μετράται σε μέρες, με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & x \in [0, a], \\ 0, & x \notin [0, a], \end{cases}$$

όπου a μια άγνωστη παράμετρος. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η πιθανότητα η διάρκεια ζωής X να υπερβεί τις 10 μέρες είναι $\frac{1}{3}$.

Επίσης, όταν παραγγέλνεται ένα μελάνι, φτάνει στο CSLAB μετά από τυχαίο χρόνο Y που είναι επίσης T.M., αλλά με πυκνότητα εκθετική, με παράμετρο $\theta = 1$, επίσης σε μέρες.

(α') Να προσδιορίσετε την τιμή της παραμέτρου a .

(β') Αν το CSLAB παραγγείλει να έρθει το επόμενο μελάνι τη στιγμή που τοποθετεί ένα νέο μελάνι στον εκτυπωτή, ποια είναι η πιθανότητα το επόμενο μελάνι να φτάσει στο CSLAB αφού ο εκτυπωτής έχει ξεμείνει από το νέο μελάνι; Δίνεται ότι η X και Y είναι ανεξάρτητες.

Λύση:

(α') Το a είναι μεγαλύτερο του 10, αλλιώς η πιθανότητα να υπερβεί η X το 10 θα ήταν μηδέν. Έχουμε,

$$\int_{10}^a \frac{1}{a} dx = \frac{a-10}{a} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow a = 15.$$

(β') Λόγω ανεξαρτησίας,

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{e^{-y}}{15}, & 0 \leq x \leq 15, y \geq 0, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Επομένως, αν R είναι το χωρίο όπου η από κοινού πυκνότητα είναι θετική, και επιπλέον $y > x$, έχουμε

$$\begin{aligned} P(Y > X) &= \iint_R \frac{e^{-y}}{15} dA = \int_0^{10} \left(\int_x^{\infty} \frac{e^{-y}}{15} dy \right) dx = \frac{1}{15} \int_0^{10} \left(\int_x^{\infty} (-e^{-y})' dy \right) dx \\ &= \frac{1}{15} \int_0^{10} e^{-x} dx = \frac{1}{15} \int_0^{10} (-e^{-x})' dx = \frac{1}{15} (1 - e^{-10}). \end{aligned}$$

71. **(Από κοινού συνεχείς T.M.)** Δύο από κοινού συνεχείς T.M., X και Y , περιγράφονται από την από κοινού πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2(2 - y), & x, y \in [0, 1], \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

- (α') Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς c .
 (β') Να προσδιορίσετε την περιθώρια πυκνότητα $f_X(x)$.
 (γ') Να υπολογίσετε την πιθανότητα $P(X < 2Y)$.

Λύση:

- (α') Θα πρέπει το ολοκλήρωμα της πυκνότητας στο επίπεδο, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, να είναι μονάδα. Όμως, έχουμε

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(x, y) dA &= \iint_{[0,1] \times [0,1]} cx^2(2 - y) dA = \int_0^1 \left(\int_0^1 cx^2(2 - y) dy \right) dx \\ &= c \int_0^1 \left(x^2 \int_0^1 (2 - y) dy \right) dx = c \left(\int_0^1 (2 - y) dy \right) \left(\int_0^1 x^2 dx \right). \end{aligned}$$

Το πρώτο από τα άνω ολοκληρώματα ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου με ύψος 1 και μήκη βάσεων 2 και 1, επομένως ισούται με $\frac{3}{2}$. Το δεύτερο ολοκλήρωμα εύκολα προκύπτει ότι είναι $\frac{1}{3}$. Άρα τελικά προκύπτει πως $c = 2$.

- (β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy.$$

Παίρνουμε περιπτώσεις. Αν $x \notin [0, 1]$, τότε η άνω ολοκληρωτέα συνάρτηση είναι παντού μηδενική, επομένως και $f_X(x) = 0$. Αν όμως $x \in [0, 1]$, τότε

$$f_X(x) = \int_0^1 2x^2(2 - y) dy = 2x^2 \int_0^1 (2 - y) dy = 3x^2.$$

Συγκεντρωτικά,

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Παρατηρήστε πως εύκολα μπορούμε να επαληθεύσουμε πως το ολοκλήρωμα της $f_X(x)$ πράγματι ισούται με 1.

- (γ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$P(X < 2Y) = P((X, Y) \in R) = \iint_R f(x, y) dA,$$

όπου $R = \{(x, y) : x < 2y\}$. Το χωρίο αυτό μπορεί να σπάσει σε δύο υποχωρία, το χωρίο $R_1 = R \cap ([0, 1] \times [0, 1])$ και το χωρίο $R_2 = R - R_1$. Στο δεύτερο χωρίο, το άνω ολοκλήρωμα είναι 0, διότι σε αυτό είναι μηδενική η ολοκληρωτέα συνάρτηση. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X < 2Y) &= \iint_{R_1} f(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_{x/2}^1 2x^2(2 - y) dy \right) dx = \\ &= \int_0^1 2x^2 \left(\int_{x/2}^1 \left[-\frac{(2 - y)^2}{2} \right]' dy \right) dx = \int_0^1 2x^2 \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(2 - \frac{x}{2} \right)^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 x^2 \left[-1 + 4 + \frac{x^2}{4} - 2x \right] dx = \int_0^1 \left[\frac{x^4}{4} - 2x^3 + 3x^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{x^5}{20} - \frac{x^4}{2} + x^3 \right]' dx = \frac{1}{20} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{11}{20}. \end{aligned}$$

72. **(Γεωμετρικό ξυπνητήρι)** Ένα «γεωμετρικό ξυπνητήρι» χτυπάει X λεπτά μετά τη ρύθμισή του, όπου η Τ.Μ. X ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p \in (0, 1)$.

Έχετε στη διάθεσή σας δύο γεωμετρικά ξυπνητήρια Α και Β. Το Α χτυπάει κατά μέσο όρο 10 λεπτά μετά τη ρύθμισή του ενώ το ίδιο ισχύει και για το Β. Θεωρήστε ότι οι χρόνοι που χτυπούν τα ξυπνητήρια είναι ανεξάρτητοι.

- (α') Υπολογίστε πόσα κατά μέσο όρο λεπτά περνούν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο από τα ξυπνητήρια.
 (β') Αφότου χτυπήσει το πρώτο ξυπνητήρι πόσος επιπλέον χρόνος περνάει μέχρι να χτυπήσει το δεύτερο;
 (γ') Υπολογίστε πόσα κατά μέσο όρο λεπτά περνούν, από την αρχή του χρόνου, μέχρι να χτυπήσει το δεύτερο ξυπνητήρι.

Λύση: Έστω X_1 και X_2 οι χρόνοι όταν θα χτυπήσουν τα δύο ξυπνητήρια. Έστω επίσης $Y = \min\{X_1, X_2\}$ ο χρόνος που θα χτυπήσει το πρώτο από αυτά.

(α') Παρατηρούμε πως όταν $y \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = 1 - P(Y > y) = 1 - P(\min\{X_1, X_2\} > y) = 1 - P(X_1 > y, X_2 > y) \\ &= 1 - P(X_1 > y)P(X_2 > y) = 1 - \exp(-y/10) \exp(-y/10) = 1 - \exp(-y/5). \end{aligned}$$

Αν $y < 0$, τότε παρομοίως

$$F_Y(y) = 1 - P(X_1 > y)P(X_2 > y) = 1 - 1 \times 1 = 0.$$

Επομένως,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - \exp(-y/5), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

και τελικά η Y είναι εκθετική Τ.Μ. με παράμετρο 5 και μέση τιμή $E(Y) = 5$.

- (β') Όταν χτυπήσει το πρώτο ξυπνητήρι, το δεύτερο δεν έχει χτυπήσει ακόμα και, από την ιδιότητα της απώλειας μνήμης, ο επιπλέον χρόνος, έστω Z , ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο 10.
 (γ') Απλώς έχουμε $E(Y + Z) = E(Y) + E(Z) = 5 + 10 = 15$.

73. **(Πελαστές)** Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαίωσαν την αναφορά του Ηροδότου ότι ένας Σπαρτιάτης πελαστής της κλασσικής εποχής μπορούσε να ρίξει το δόρυ σε μια απόσταση X ομοιόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των 60 και 150 μέτρων, μπορούσε να εκτοξεύσει ένα λίθο με χρήση σφεντόνας σε μια απόσταση Y επίσης ομοιόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των 90 και 210 μέτρων, και, επιπλέον, τα X, Y ήταν ανεξάρτητα. Βάσει των άνω:

- (α') Γράψτε εκφράσεις για τις πυκνότητες $f_X(x), f_Y(y), f_{XY}(x, y)$. Επίσης, δώστε μια έκφραση για την πιθανότητα $P(X > Y)$ σε μορφή διπλού ολοκληρώματος.
 (β') Υπολογίστε την τιμή του διπλού ολοκληρώματος του προηγούμενου σκέλους.

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

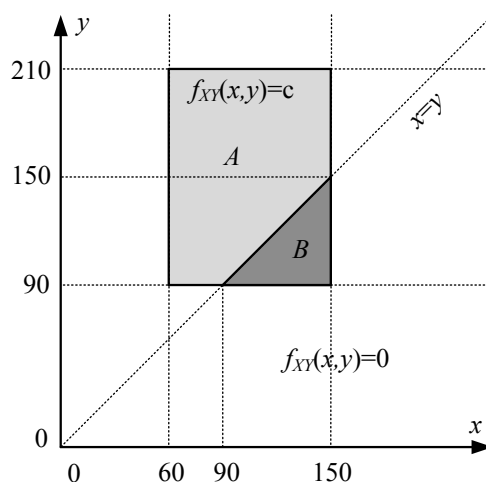
$$\begin{aligned} f_X(x) &= \begin{cases} \frac{1}{90}, & 60 \leq x \leq 150, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} & f_Y(y) &= \begin{cases} \frac{1}{120}, & 90 \leq y \leq 210, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} \\ f_{XY}(x, y) &= \begin{cases} \frac{1}{10800}, & 60 \leq x \leq 150, 90 \leq y \leq 210, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} & P(X > Y) &= \iint_{\{(x,y): x>y\}} f_{XY}(x, y) dA. \end{aligned}$$

(β') Παρατηρούμε πως η από κοινού πυκνότητα είναι θετική (και ίση με $c = \frac{1}{10800}$) μόνο εντός του ορθογωνίου $C = \{(x, y) : x \in [60, 150], y \in [90, 210]\}$. Άρα,

$$P(X > Y) = \iint_{\{(x,y): x>y\}} f_{XY}(x, y) dA = \iint_{C \cap \{(x,y): x>y\}} \frac{1}{10800} dA = \iint_B \frac{1}{10800} dA,$$

όπου $B = C \cap \{(x, y) : x > y\}$ είναι το υποσύνολο του C όπου επιπλέον $x > y$. Και τα δύο, καθώς και το υποσύνολο A του C όπου $y > x$, έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 7. Παρατηρήστε ότι καλούμαστε να υπολογίσουμε το διπλό ολοκλήρωμα μιας σταθερής συνάρτησης επί ενός τριγωνικού χωρίου εμβαδού $\frac{1}{2} \times 60 \times 60 = 1800$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X > Y) = 1800 \times \frac{1}{10800} = \frac{1}{6}.$$



Σχήμα 7: Άσκηση 73.

74. **(Διασπορά αθροίσματος)** Θεωρούμε τις τυχαίες μεταβλητές X_1, X_2 με $\text{VAR}(X_1) = \text{VAR}(X_2) = 1$ και διασπορά του αθροίσματος $\text{VAR}(X_1 + X_2) = 3$. Είναι οι X_1, X_2 ανεξάρτητες; Ποια είναι η συνδιακύμανσή τους; Αν είναι γνωστό ότι για κάποια σταθερά c οι τυχαίες μεταβλητές X_1 και $X_2 - cX_1$ είναι ανεξάρτητες, τι συμπέρασμα βγάζετε για την σταθερά c ;

Λύση: Αν ήταν ανεξάρτητες, τότε έπρεπε $\text{VAR}(X_1 + X_2) = \text{VAR}(X_1) + \text{VAR}(X_2) = 2$ το οποίο είναι άτοπο. Επιπλέον

$$3 = \text{VAR}(X_1 + X_2) = \text{VAR}(X_1) + \text{VAR}(X_2) + 2\text{COV}(X_1, X_2) = 2 + 2\text{COV}(X_1, X_2) \Rightarrow \text{COV}(X_1, X_2) = \frac{1}{2}.$$

Ακολουθώντας, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} \text{COV}(X_1, X_2 - cX_1) &= E(X_1(X_2 - cX_1)) - E(X_1)E(X_2 - cX_1) \\ &= E(X_1X_2) - E(X_1)E(X_2) - E(X_1cX_1) + E(X_1)E(cX_1) \\ &= \text{COV}(X_1, X_2) - c\text{COV}(X_1, X_1) = \frac{1}{2} - c\text{VAR}(X_1) = \frac{1}{2} - c, \end{aligned}$$

και αφού οι X_1 και $X_2 - cX_1$ είναι ανεξάρτητες, πρέπει $\text{COV}(X_1, X_2 - cX_1) = 0$, άρα $c = 1/2$.

75. **(Γραμμικοί συνδυασμοί)** Οι τυχαίες μεταβλητές X και Y είναι ανεξάρτητες και έχουν εκθετική κατανομή με μέση τιμή 2. Έστω δύο νέες τυχαίες μεταβλητές $A = 2X + Y$ και $B = 2X - Y$. Να βρεθούν τα ακόλουθα: $E(A)$, $E(B)$, $\text{VAR}(X)$, $\text{VAR}(Y)$, $E(AB)$, $\text{COV}(A, B)$.

Λύση: Χρησιμοποιώντας γνωστές σχέσεις της μέσης τιμής και της διασποράς, έχουμε

$$\begin{aligned} E(A) &= E(2X + Y) = 2E(X) + E(Y) = 6, \\ E(B) &= E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y) = 2, \\ \text{VAR}(A) &= 2^2\text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) = 20, \\ \text{VAR}(B) &= 2^2\text{VAR}(X) + (-1)^2\text{VAR}(Y) = 20, \\ E(AB) &= E[(2X + Y)(2X - Y)] \\ &= E(4X^2 - Y^2) = 3E(X^2) = 3\text{VAR}(X) + 3(E(X))^2 = 24, \\ \text{COV}(A, B) &= E(AB) - E(A)E(B) = 24 - 6 \times 2 = 12. \end{aligned}$$

76. **(Δύο εξετάσεις)** Ένας υποψήφιος για εισαγωγή σε μια στρατιωτική σχολή πρέπει να δώσει δύο εξετάσεις, μια φυσικών ικανοτήτων και μια νοητικών ικανοτήτων. Έστω X, Y τα αποτελέσματα στις δύο εξετάσεις, όπου, λόγω κανονικοποίησης, δίνεται ότι $0 \leq X, Y \leq \pi/2$. Έστω πως η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας των δύο εξετάσεων είναι η ακόλουθη:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos(x - y), & 0 \leq x, y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε τις περιθώριες πυκνότητες $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

(β') Είναι οι X, Y , ανεξάρτητες;

(γ') Υπολογίστε την πιθανότητα $P(\pi/4 \leq X, Y \leq \pi/2)$.

Λύση: Αν και δεν ζητείται να το δείξετε, παρατηρήστε πως, όπως πρέπει, το ολοκλήρωμα της από κοινού πυκνότητας είναι μονάδα:

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f_{XY}(x, y) dx dy &= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \cos(x-y) dx \right) dy = \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (\sin(x-y))' dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) + \sin y \right) dy = \int_0^{\pi/2} \sin y dy = [-\cos y]_0^{\pi/2} = 1. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα σπάσαμε το ολοκλήρωμα στα δύο, και εφαρμόσαμε στο πρώτο την αλλαγή μεταβλητής $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$.

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \cos(x-y) dy = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (-\sin(x-y))' dy \\ &= \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} (\sin x + \cos x). \end{aligned}$$

Λόγω συμμετρίας, αμέσως προκύπτει πως επιπλέον θα έχουμε

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} (\sin y + \cos y).$$

(β') Για να είναι οι X, Y ανεξάρτητες, θα πρέπει $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, για κάθε $x, y \in [0, \pi/2]$. Η ισότητα όμως, δεν ισχύει για πολλά ζεύγη, για παράδειγμα όταν $x = y = 0$, οπότε

$$f_{XY}(0, 0) = \frac{1}{2} \cos(0-0) = \frac{1}{2}, \quad f_X(0) = f_Y(0) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2},$$

και $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.

(γ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία:

$$\begin{aligned} P(\pi/4 \leq X, Y \leq \pi/2) &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left(\int_{\pi/4}^{\pi/2} f_{XY}(x, y) dx \right) dy = \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left[\sin(x-y) \right]_{\pi/4}^{\pi/2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} [\sin(\pi/2 - y) - \sin(\pi/4 - y)] dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} [\sin y - \cos(\pi/4 - y)]' dy \\ &= \frac{1}{2} (\sin(\pi/2) - \sin(\pi/4) - \cos(\pi/4) + \cos 0) = 1 - \sqrt{2}/2. \end{aligned}$$

10η Ομάδα Ασκήσεων

77. **(Άνω φράγμα για την κατανομή Poisson)** Έστω πως το πλήθος X των μηνυμάτων που λαμβάνει καθημερινά ένας χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακολουθεί την κατανομή Poisson, με μέση τιμή 10.

(α') Ποια η πιθανότητα σε μια μέρα ο χρήστης να λάβει 8 μηνύματα;

(β') Βρείτε ένα άνω φράγμα για την πιθανότητα να λάβει ο χρήστης σε μια μέρα τουλάχιστον 25 μηνύματα.

(α') Κατά τα γνωστά για την κατανομή Poisson,

$$P(X = 8) = e^{-10} \frac{10^8}{8!} \simeq 0.11.$$

(β') Η τυχαία μεταβλητή X είναι μη αρνητική. Συνεπώς, εφαρμόζουμε την ανισότητα Markov:

$$P(X \geq 25) \leq \frac{E(X)}{25} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}.$$

78. **(Ενεργοποιημένες συνδέσεις)** Το πλήθος των ενεργοποιημένων συνδέσεων σε ένα δίκτυο είναι X , όπου η X έχει κάποια άγνωστη κατανομή με μέση τιμή 2000 και τυπική απόκλιση 500. Αν κάποια στιγμή το πλήθος των συνδέσεων αποκλίνει από το μέσο πλήθος κατά περισσότερο από $\pm S$, τότε το δίκτυο «πέφτει». Βρείτε μια τιμή για το S ώστε το ενδεχόμενο να πέσει το δίκτυο να έχει πιθανότητα το πολύ 1%.

Λύση: Σύμφωνα με την ανισότητα του Chebyshev έχουμε ότι:

$$P(|X - \mu| \geq S) \leq \frac{\sigma^2}{S^2}.$$

Θέλουμε να βρούμε μια τιμή για το S ώστε το ενδεχόμενο του να πέσει το δίκτυο να έχει πιθανότητα το πολύ 1%, δηλαδή θέλουμε

$$P(|X - \mu| \geq S) \leq 0.01.$$

Επομένως, θέτοντας $\sigma^2/S^2 = 0.01$ πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα, η τιμή του S θα είναι σε αυτή την περίπτωση:

$$S^2 = \frac{\sigma^2}{0.01} = 100 \times \sigma^2 = 100 \times 500^2 \Rightarrow S = 10 \times 500 = 5000.$$

79. **(Συγγραφέας)** Ένας συγγραφέας βιβλίων φαντασίας γράφει καθημερινά ένα πλήθος από σελίδες X όπου το X είναι διακριτή τυχαία μεταβλητή με μάζα

$$p_X(k) = \frac{1}{10}, \quad k = 1, 2, \dots, 10.$$

(α') Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά της X ;

(β') Αν ο συγγραφέας έχει υποσχεθεί να γράψει 400 σελίδες μέσα σε 64 μέρες, ποια είναι η πιθανότητα να καταφέρει να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του;

(γ') Αν ο συγγραφέας έχει συμφωνήσει να αμειφθεί ένα ποσό A για κάθε σελίδα που θα γράψει, ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά της αμοιβής του Y ; Ποια κατανομή ακολουθεί αυτή, προσεγγιστικά;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από την θεωρία,

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{1}{10} + 2 \times \frac{1}{10} + \dots + 10 \times \frac{1}{10} = \frac{1}{10} (1 + 2 + \dots + 10) = \frac{10 \times 11}{2 \times 10} = \frac{11}{2}, \\ E(X^2) &= 1^2 \frac{1}{10} + 2^2 \frac{1}{10} + \dots + 10^2 \frac{1}{10} \\ &= \frac{1}{10} (1^2 + 2^2 + \dots + 10^2) = \frac{1}{10} \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = \frac{77}{2}, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{77}{2} - \left(\frac{11}{2}\right)^2 = \frac{154}{4} - \frac{121}{4} = \frac{33}{4}. \end{aligned}$$

(β') Το πλήθος των σελίδων που θα γράψει ο συγγραφέας είναι το άθροισμα ανεξάρτητων Τ.Μ. $X_i, i = 1, \dots$, όλων με την ίδια κατανομή, μέση τιμή $\mu = \frac{11}{2}$ και διασπορά $\sigma^2 = \frac{33}{4}$. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Κ.Ο.Θ., θα έχουμε

$$P\left(\sum_{i=1}^{64} X_i > 400\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{64} X_i - 64\mu}{\sqrt{64\sigma^2}} > \frac{400 - 64\mu}{\sqrt{64\sigma^2}}\right) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{400 - 64\mu}{8\sigma}\right) \\ = 1 - \Phi\left(\frac{6}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{12}{\sqrt{33}}\right).$$

(γ') Έστω $Z = \sum_{i=1}^{64} X_i$ το πλήθος των σελίδων που έγραψε ο συγγραφέας. Σύμφωνα με το ΚΟΘ, το Z είναι κατά προσέγγιση κανονικά κατανομημένο με μέση τιμή $E(Z) = N\mu$ και διασπορά $N\sigma^2$. Η αμοιβή που θα λάβει ο συγγραφέας είναι $Y = AZ$, και κατά τα γνωστά από τη θεωρία η Y είναι, προσεγγιστικά, επίσης κανονικά κατανομημένη, με μέση τιμή $E(Y) = AE(Z) = N\mu A = 352A$ και διασπορά $\text{VAR}(Y) = A^2\text{VAR}(Z) = A^2N\sigma^2 = 528A^2$.

80. (Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) Σε ένα διαγώνισμα υπάρχουν 110 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Υποθέτουμε ότι κάποιος φοιτητής απαντάει όλες τις ερωτήσεις στην τύχη, ανεξάρτητα τη μια απ' την άλλη.

(α') Αν η κάθε ερώτηση έχει 65 δυνατές απαντήσεις, βρείτε μια καλή προσέγγιση για την πιθανότητα στο τέλος ο φοιτητής να έχει απαντήσει σωστά ακριβώς 2 ερωτήσεις.

(β') Έστω τώρα πως η κάθε ερώτηση έχει μόνο 4 δυνατές απαντήσεις, και πως για κάθε σωστή απάντηση ο εξεταζόμενος παίρνει 10 βαθμούς και για κάθε λάθος χάνει 3 βαθμούς. Βρείτε μια ακριβή προσέγγιση για την πιθανότητα να πάρει τελικά θετικό βαθμό.

Λύση:

(α') Έχουμε 110 πειράματα, όλα με την ίδια πιθανότητα επιτυχίας $p = \frac{1}{65}$, καθένα εκ των οποίων είναι επιτυχία-α ανεξάρτητα από τα άλλα, επομένως η πιθανότητα ο φοιτητής να έχει ακριβώς 2 απαντήσεις σωστές είναι, σύμφωνα με τη διωνυμική κατανομή,

$$\binom{110}{2} p^2 (1-p)^{108} \simeq 0.2659.$$

Επειδή, πάντως, το πλήθος των πειραμάτων είναι μεγάλο και η πιθανότητα επιτυχίας σε καθένα από αυτά είναι μικρή, μπορούμε να προσεγγίσουμε την διωνυμική κατανομή με την κατανομή Poisson με $\lambda = 110 \times \frac{1}{65}$, επομένως προσεγγιστικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \simeq 0.2636.$$

Πράγματι, παρατηρήστε ότι αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά καλή.

(β') Οι βαθμοί που παίρνει ο φοιτητής στην ερώτηση i είναι μια τυχαία μεταβλητή X_i που λαμβάνει την τιμή 10 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ και την τιμή -3 με πιθανότητα $\frac{3}{4}$. Έχουμε

$$E(X_i) = 10 \times \frac{1}{4} + (-3) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}, \\ E(X_i^2) = 10^2 \times \frac{1}{4} + (-3)^2 \times \frac{3}{4} = \frac{127}{4}, \\ \text{VAR}(X_i) = \frac{127}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{507}{16} \simeq 31.6875.$$

Η ζητούμενη πιθανότητα είναι ισούται με

$$P\left[\sum_{i=1}^{110} X_i > 0\right] = P\left[\frac{\sum_{i=1}^{110} X_i - 110 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{110 \times 507}{16}}} > \frac{0 - 110 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{110 \times 507}{16}}}\right] \\ \simeq P\left[Z > -\frac{110 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{110 \times 507}{16}}}\right] = 1 - \Phi\left(-\frac{110 \times \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{110 \times 507}{16}}}\right) = 1 - \Phi(0.4658) \simeq 0.6793.$$

Η προσεγγιστική ισότητα προέκυψε με χρήση του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος.

81. **(Διόρθωση γραπτών)** Σε μια εξέταση πιθανοτήτων, τα γραπτά των φοιτητών ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, ως εξής:

- (α') Ένα γραπτό είναι λευκή κόλλα με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και ο διδάσκοντας βάζει βαθμό 0, και χρειάζεται 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τη διόρθωση.
- (β') Ένα γραπτό δεν είναι λευκή κόλλα αλλά έχει έκταση λιγότερη από 2 σελίδες, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα τετράπλευρο ζάρι και βάζει ως βαθμό το αποτέλεσμα X της ζαριάς, με το X να λαμβάνει τις τιμές $X = 1, 2, 3, 4$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 20 δευτερόλεπτα.
- (γ') Για τα υπόλοιπα γραπτά, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα εξάπλευρο ζάρι και βάζει βαθμό $4 + Y$, όπου Y είναι το αποτέλεσμα της ζαριάς και λαμβάνει τιμές $Y = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 30 δευτερόλεπτα.

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας και η μέση τιμή του βαθμού Z ενός φοιτητή;
- (β') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας, η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου W για να διορθωθεί ένα γραπτό;
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα ο διδάσκοντας να διορθώσει μέσα σε 2 ώρες τουλάχιστον 320 γραπτά; (Αγνοούμε τους χρόνους μετάβασης από γραπτό σε γραπτό και άλλους χρόνους πέραν αυτών της διόρθωσης, και υποθέτουμε ότι οι χρόνοι διόρθωσης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.)

Λύση:

- (α') Ο φοιτητής θα λάβει βαθμό 0 αν παραδώσει λευκή κόλλα, δηλαδή με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Ο φοιτητής θα λάβει βαθμό $z = 1, 2, 3, 4$ αν παραδώσει γραπτό που δεν είναι λευκό αλλά με λιγότερες από 2 σελίδες, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, και επιπλέον το ζάρι φέρει z , κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Επομένως, η πιθανότητα $P(Z = z)$ είναι $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Τέλος, ο φοιτητής θα λάβει βαθμό $z = 5, 6, 7, 8, 9, 10$, αν το γραπτό του είναι 2 ή περισσότερες σελίδες, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$, και επιπλέον το ζάρι έρθει $z - 4$, κάτι που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Άρα, ο βαθμός θα είναι z με πιθανότητα $\frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$. Συγκεντρωτικά,

$$p_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & z = 0, \\ \frac{1}{8}, & z = 1, 2, 3, 4, \\ \frac{1}{18}, & z = 5, 6, 7, 8, 9, 10. \end{cases}$$

Επομένως, η μέση τιμή $E(Z)$ της βαθμολογίας Z είναι

$$E(Z) = \sum_{z=0}^{10} zp_Z(z) = 0 \times \frac{1}{6} + (1 + 2 + 3 + 4) \times \frac{1}{8} + (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) \times \frac{1}{18} = \frac{15}{4} = 3.75.$$

- (β') Με πιθανότητα $\frac{1}{6}$ ο διδάσκοντας θα χρειαστεί 12 δευτερόλεπτα για να διορθώσει το γραπτό, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$ θα χρειαστεί 20 δευτερόλεπτα, και με πιθανότητα $\frac{1}{3}$ θα χρειαστεί 30 δευτερόλεπτα. Επομένως,

$$p_W(12) = \frac{1}{6}, \quad p_W(20) = \frac{1}{2}, \quad p_W(30) = \frac{1}{3},$$

και

$$\begin{aligned} E(W) &= \frac{1}{6} \times 12 + \frac{1}{2} \times 20 + \frac{1}{3} \times 30 = 22, \\ E(W^2) &= \frac{1}{6} \times 144 + \frac{1}{2} \times 400 + \frac{1}{3} \times 900 = 524, \\ \text{VAR}(W) &= E(W^2) - (E(W))^2 = 524 - 484 = 40. \end{aligned}$$

- (γ') Έστω $W_i, i = 1, 2, \dots$ οι χρόνοι διόρθωσης των διαδοχικών γραπτών. Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{320} W_i \leq 7200\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{320} W_i - 320 \times 22}{\sqrt{320 \times 40}} \leq \frac{7200 - 320 \times 22}{\sqrt{320 \times 40}}\right) \\ &\simeq P\left(Z \leq \frac{160}{10\sqrt{128}}\right) = P(Z \leq \sqrt{2}) = \Phi(\sqrt{2}) \simeq 0.9214. \end{aligned}$$

82. **(Καρέκλες)** Στο πανηγύρι του Σωτήρος του Ζυγοβιστίου ο έφορος της εκκλησίας φροντίζει για την προμήθεια καρεκλών. Ο έφορος γνωρίζει ότι υπάρχουν 1000 Ζυγοβιστινοί, καθένας εκ των οποίων θα επισκεφθεί το πανηγύρι ανεξάρτητα από τους άλλους, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Πόσες καρέκλες πρέπει να προμηθευτεί ο έφορος, ώστε η πιθανότητα να έχουν όλοι όσοι έρθουν καρέκλα να υπερβαίνει το 99%; Αρκεί να δώσετε μια μαθηματική έκφραση, χωρίς να υπολογίσετε ακριβή τιμή.

Λύση: Έστω οι 1000 Τ.Μ. Bernoulli $X_i, i = 1, \dots, 1000$, τέτοιες ώστε $X_i = 1$ αν έρθει ο i -οστός Ζυγοβιστινός, και $X_i = 0$ αν δεν έρθει. Έχουμε $E(X_i) = \mu = \frac{1}{2}$ και $\text{VAR}(X_i) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ επομένως η τυπική απόκλιση των X_i ισούται με $\sigma = \sqrt{\text{VAR}(X_i)} = \frac{1}{2}$.

Έστω πως ο έφορος της εκκλησίας προμηθεύεται K καρέκλες. Τότε, η πιθανότητα να μην επαρκούν οι καρέκλες ισούται με

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > K\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000\mu}{\sqrt{1000}\sigma} > \frac{K - 1000\mu}{\sqrt{1000}\sigma}\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1000} \times \frac{1}{2}} > \frac{K - 1000 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1000} \times \frac{1}{2}}\right) \\ &= P\left(Z > \frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right). \end{aligned}$$

Η τελευταία προσεγγιστική ισότητα προκύπτει από το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Ο αριθμός K πρέπει να ικανοποιεί την ανισότητα

$$1 - \Phi\left(\frac{K - 500}{5\sqrt{10}}\right) < 0.01 \Leftrightarrow \Phi^{-1}(0.99) < \frac{K - 500}{5\sqrt{10}} \Leftrightarrow K > 500 + 5\sqrt{10}\Phi^{-1}(0.99) \Leftrightarrow K > 536.78,$$

και επειδή το K πρέπει να είναι ακέραιο, προκύπτει ότι ο έφορος πρέπει να αγοράσει 537 καρέκλες. Στην πρώτη ισοδυναμία χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η συνάρτηση Φ , άρα και η αντίστροφή της Φ^{-1} , είναι γνησίως αύξουσες.

Μία ελαφρώς καλύτερη προσέγγιση θα μπορούσε να γίνει αν αρχικά προσεγγίσαμε την $P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > K + \frac{1}{2}\right)$. (Μπορείτε να καταλάβετε γιατί;) Θα προέκυπτε τότε ότι $K + \frac{1}{2} > 536.78 \Leftrightarrow K > 536.28$, επομένως και πάλι $K = 537$.

Χωρίς την προσέγγιση, αλλά με χρήση υπολογιστή, προκύπτει πως πράγματι ο $K = 537$ είναι ο μικρότερος ακέραιος για τον οποίο η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας μιας διωνυμικής με παραμέτρους N και p υπερβαίνει το 0.99. Επομένως, στο συγκεκριμένο πρόβλημα το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα δεν εισήγαγε κάποιο σφάλμα.

83. **(Απρόσεκτος οδηγός)** Ένας απρόσεκτος οδηγός δέχεται X κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και Y κλήσεις για παράνομη στάθμευση κάθε βδομάδα. Η από κοινού μάζα πιθανότητάς τους είναι η ακόλουθη:

y	1	2	3	4
x				
0	1/8	1/16	1/16	1/16
1	1/16	1/8	1/8	1/16
2	1/16	1/16	1/16	1/8

Οι κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα συνοδεύονται από πρόστιμο 500 ευρώ και οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση συνοδεύονται από πρόστιμο 250 ευρώ. Ο οδηγός πάντα πληρώνει τα πρόστιμα και δεν δέχεται κλήσεις για άλλο λόγο.

(α') Ποιες είναι οι μάζες πιθανότητας των X και Y ;

(β') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας, η μέση τιμή, και η διασπορά του ποσού Z που πληρώνει κάθε εβδομάδα ο οδηγός για πρόστιμα;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα σε 100 εβδομάδες, ο οδηγός να πληρώσει πάνω από 120000 ευρώ;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά για τις περιθώριες μάζες πιθανότητας, έχουμε:

$$\begin{aligned}
 p_X(0) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}, \\
 p_X(1) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{8}, \\
 p_X(2) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{5}{16}, \\
 p_Y(1) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}, \\
 p_Y(2) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}, \\
 p_Y(3) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}, \\
 p_Y(4) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

(β') Η Τ.Μ. Z λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

y	1	2	3	4
x				
0	250	500	750	1000
1	750	1000	1250	1500
2	1250	1500	1750	2000

Επομένως,

$$\begin{aligned}
 P(Z = 250) &= P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8}, \\
 P(Z = 500) &= P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{16}, \\
 P(Z = 750) &= P(X = 0, Y = 3) + P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}, \\
 P(Z = 1000) &= P(X = 0, Y = 4) + P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}, \\
 P(Z = 1250) &= P(X = 1, Y = 3) + P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}, \\
 P(Z = 1500) &= P(X = 1, Y = 4) + P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}, \\
 P(Z = 1750) &= P(X = 2, Y = 3) = \frac{1}{16}, \\
 P(Z = 2000) &= P(X = 2, Y = 4) = \frac{1}{8}.
 \end{aligned}$$

Ακολουθώς έχουμε

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= 250 \times \frac{1}{8} + 500 \times \frac{1}{16} + 750 \times \frac{1}{8} + 1000 \times \frac{3}{16} \\
 &\quad + 1250 \times \frac{3}{16} + 1500 \times \frac{1}{8} + 1750 \times \frac{1}{16} + 2000 \times \frac{1}{8} = 1125, \\
 E(Z^2) &= 250^2 \times \frac{1}{8} + 500^2 \times \frac{1}{16} + 750^2 \times \frac{1}{8} + 1000^2 \times \frac{3}{16} \\
 &\quad + 1250^2 \times \frac{3}{16} + 1500^2 \times \frac{1}{8} + 1750^2 \times \frac{1}{16} + 2000^2 \times \frac{1}{8} = 1546875, \\
 \text{VAR}(Z) &= E(Z^2) - (E(Z))^2 = 1546875 - 1125^2 = 281250, \\
 \sigma &= (\text{VAR}(Z))^{\frac{1}{2}} \simeq 530.33.
 \end{aligned}$$

Επομένως, ο οδηγός πληρώνει κάθε βδομάδα περίπου 1125 ± 530 ευρώ.

(γ') Έστω Z_i το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο οδηγός την εβδομάδα i , με $i = 1, \dots, 100$. Επειδή το πλήθος των εβδομάδων είναι μεγάλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, από το οποίο έχουμε:

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} Z_i > 120000\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} Z_i - 100 \times 1125}{\sqrt{100 \times 281250}} > \frac{120000 - 100 \times 1125}{\sqrt{100 \times 281250}}\right) = P(Z > 1.4142) \\ = 1 - P(Z \leq 1.4142) \simeq 1 - \Phi(1.4142) = 0.0786.$$

84. **(Ζυγοβίστι)** (Γιάννης) Η ετήσια βροχόπτωση στο Ζυγοβίστι Αρκαδίας είναι Τ.Μ. με την ακόλουθη πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100}, & x \in [30, 130], \\ 0, & x \notin [30, 130]. \end{cases}$$

Το X μετράται σε εκατοστά.

- (α') Κατά μέσο όρο, πόσα εκατοστά βροχής πέφτουν κάθε χρόνο στο Ζυγοβίστι; Ποια είναι η διασπορά τους;
- (β') Έχει παρατηρηθεί ότι η ποσότητα των καρυδιών που παράγει κάθε χρόνο το Ζυγοβίστι, σε τόνους, είναι τυχαία μεταβλητή $Y = 20X + 500$. Κατά μέσο όρο, πόσους τόνους καρύδια παράγει το Ζυγοβίστι κάθε χρόνο;
- (γ') Για να πετύχει μια δεντροφύτευση, απαιτείται για τα επόμενα 25 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο μεγαλώνουν τα δέντρα, να πέσουν τουλάχιστον 1800 εκατοστά βροχής. Ποια είναι η πιθανότητα να επιτύχει η δεντροφύτευση; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικαιολογημένες προσεγγίσεις.

Λύση:

- (α') Ζητείται η μέση τιμή $E(X)$ και η διασπορά $\text{VAR}(X)$ της X . Παρατηρήστε ότι η X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη, επομένως, κατά τα γνωστά για την ομοιόμορφη κατανομή, έχουμε

$$E(X) = \frac{30 + 130}{2} = 80, \quad \text{VAR}(X) = \frac{(130 - 30)^2}{12} = \frac{2500}{3}.$$

- (β') Δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε την πυκνότητα ή την κατανομή της Y (αν και σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος). Απλώς έχουμε

$$E(Y) = E(20X + 500) = 20E(X) + 500 = 20 \times 80 + 500 = 2100.$$

- (γ') Θα χρησιμοποιήσουμε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Έστω X_i , $i = 1, \dots, 25$, η βροχόπτωση για κάθε ένα από τα 25 χρόνια. Η πιθανότητα να πετύχει η δενδροφύτευση ισούται με

$$P\left(\sum_{i=1}^{25} X_i \geq 1800\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{25} X_i - 25 \times 80}{\sqrt{25 \times \frac{2500}{3}}} \geq \frac{1800 - 25 \times 80}{\sqrt{25 \times \frac{2500}{3}}}\right) \\ \simeq P\left(Z \geq -8\sqrt{3}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{4\sqrt{3}}{5}\right) \simeq 0.9171.$$

85. **(Καρπούζια)** Ένα ανοιχτό φορτηγάκι μπορεί να αντέξει συνολικά 3000 κιλά φορτίου πριν πάθει βλάβη. Το βάρος κάθε καρπουζιού από μια καλλιέργεια είναι Τ.Μ. με μέση τιμή 15 κιλά και τυπική απόκλιση 1 κιλό. Έστω N_0 το μέγιστο πλήθος των καρπουζιών που μπορούμε να φορτώσουμε στο φορτηγάκι ώστε η πιθανότητα να υπερβεί το βάρος τους τα 3000 κιλά να είναι μικρότερη από 10^{-4} . Βρείτε μια συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το N_0 . Η συνθήκη μπορεί να εμφανίζει τη συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

Λύση: Το N_0 είναι ο μέγιστος ακέραιος N για τον οποίο ισχύει το ακόλουθο:

$$P\left(\sum_{n=1}^N X_n > 3000\right) < 10^{-4} \Leftrightarrow P\left(\sum_{n=1}^N X_n \leq 3000\right) > 1 - 10^{-4} \\ \Leftrightarrow P\left(\frac{\sum_{n=1}^N X_n - 15N}{\sqrt{N}} \leq \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \\ \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}}\right) > 1 - 10^{-4} \Leftrightarrow \frac{3000 - 15N}{\sqrt{N}} > \Phi^{-1}(1 - 10^{-4}),$$

όπου η T.M. Z είναι, σύμφωνα με το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, τυπική κανονική T.M. Η τελευταία ισοδυναμία προκύπτει από το ότι η $\Phi(\cdot)$ είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση.

Παρατηρήστε ότι το αριστερό σκέλος της τελευταίας ανισότητας, όταν $N \in \mathbb{R}$ και $N > 0$, είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση του N , έχει όριο το ∞ για $N \rightarrow 0^+$ και όριο το $-\infty$ για $N \rightarrow \infty$. Επομένως, πράγματι, όπως αναμενόταν από τη διαίσθησή μας, η συνθήκη ικανοποιείται για όλα τα θετικά ακέραια N μέχρι κάποιο μέγιστο ακέραιο N_0 .

Ακολουθώντας, θα βρούμε το N_0 . Θέτουμε $a = \Phi^{-1}(1 - 10^{-4})$, $X = \sqrt{N}$ και λύνουμε την εξίσωση

$$\begin{aligned} \frac{3000 - 15X^2}{X} = a &\Leftrightarrow 3000 - 15X^2 = aX \Leftrightarrow 15X^2 + aX - 3000 = 0 \\ &\Leftrightarrow X = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4 \times 15 \times 3000}}{30} \Leftrightarrow X = 14.0187 \Leftrightarrow N = 196.52. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισοδυναμία χρησιμοποιήσαμε το ότι το $a = \Phi^{-1}(1 - 10^{-4}) \simeq 3.7190$ (όπως προκύπτει με χρήση πινάκων ή H/Y) και το ότι το $X > 0$.

Επειδή το N είναι ακέραιο, προκύπτει το πασίγνωστο εμπειρικό αποτέλεσμα ότι μπορούμε να φορτώσουμε μέχρι 196 καρπούζια ένα φορτηγάκι χωρίς η πιθανότητα βλάβης να υπερβεί το 10^{-4} .